英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DIGITAL COMBAT SIMULATOR

CH-47F

早期アクセスガイド



2024年7月15日更新

EAGLE DYNAMICS

DCS

導入

DCS:CH-47Fをご購入いただきありがとうございます。

DCS: CH-47F は、世界最強の大型ヘリコプターの 1 つを Digital Combat Simulator に導入します。このモジュールは、正確にシミュレートされた飛行力学、航空電子工学、システムを含む、CH-47F の最もリアルな PC シミュレーションを特徴としています。CH-47 は 1960 年代に多くの国で使用され、長く輝かしい歴史を誇りますが、このモジュールは 2011 年から 2013 年にかけて米国陸軍で使用されていた CH-47F をシミュレートします。

CH-47F は導入以来、米国の軍および民間サービスで最も多く生産されている大型輸送ヘリコプターとなっています。高速、スリング ロード機能、高高度着陸地帯で多数の兵士を降ろす能力で知られる CH-47F は、イラク、アフガニスタン、シリアでの戦闘作戦で広く使用され、また、世界中の数多くの災害で人道支援を提供するための重要な資産でもあります。大量の兵士、物資、または装備を急いで戦場に空輸する必要がある場合、CH-47F はそれを実現する機体です。

主な機能:

- マウスでクリック可能な 6DOF コックピットと非常に詳細な外部モデルを含む、完全にモデル化された内部。
- 詳細なパイロット、副操縦士、サイドガンナーのモデルとアニメーション。
- コックピットのタスクを支援する AI 乗組員「ボブ」。
- パイロットと副操縦士用の 5 つの多機能ディスプレイ (MFD) と独立したコントロール ディスプレイ ユニット (CDU) を備えた統合型「ガラス」コックピット。
- 夜間に地表高度で飛行操作を行うための、ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) シンボル オーバーレイを備えた暗視ゴーグル。
- 側面ドアと尾部ランプに取り付けられた M60D 7.62mm 機関銃の位置。
- 内部貨物用の新しい貨物積載機能。
- 外部貨物用のシングルポイントスリングローディング機能。
- レーダーおよびミサイル警報防御システム。
- 黒海地域や、ペルシャ湾、シリアなどの数多くの DLC マップのいずれかでミッションを遂行します。
- マルチプレイヤーの協力型および対戦型のゲームプレイ。同じ航空機で複数の乗組員が協力してプレイします。
- 機能豊富なミッション エディターとキャンペーン エディターにより、ユーザーが作成したコンテンツが容易になります。
- 一緒に行動したり、敵と戦ったりできる、膨大な数の陸、空、海のユニット。

注記：マルチクルーのゲームプレイ、マルチポイント スリング ローディング、暗視ゴーグル、ヘッドアップ ディスプレイ、ランプ ガンナーの位置、代替防御銃オプション、ミサイル警告システムは、早期アクセスで後日提供される予定です。

心から、
DCS: CH-47F チーム
2024 年 7 月 3 日

免責事項
Digital Combat Simulator (DCS) 内に登場する車両、武器、センサー、その他のシステムの製造元および知的財産権所有者は、DCS およびそのモジュールの開発を一切支持、後援、または関与していません。

このソフトウェアは娯楽目的のみに使用されます。

米国国防総省 (DoD) の視覚情報の表示は、DoD の承認を意味するものでも、承認を構成するものでもありません。

目次

はじめに 2
目次 3
最新の変更点 6
DCS の基礎 7
健康上の警告! 8
インストールと起動 9
ゲームを設定する 10
DCS での強制トリム 15
ミッションを遂行する 16
ミッションエディタのオプション 17
飛行制御 19
CH-47F 20
航空機の歴史 21
タンデムローター貨物ヘリコプターの進化 21
米陸軍中型輸送ヘリコプター 22
CH-47A 23
CH-47B と CH-47C 25
CH-47D 25
CH-47F 27
コックピットの概要 29
計器パネル 30
傾斜コンソール 37
センターコンソール 39
オーバーヘッドスイッチパネル 43
配電盤 1 55
配電盤 2 55
サイクリック、スラストコントロールレバー、MFCU ハンドコントロール 56
サイクリックグリップ 56
スラストコントロールグリップ 58
マルチファンクションコントロールユニット（MFCU） 60
マルチファンクションディスプレイ（MFD） 62
フルスクリーンとハーフスクリーンのフォーマット 63
垂直状況表示（VSD）フォーマット 64
水平状況表示（HSD）フォーマット 65

計器類（INST）パワートレインフォーマット 66
計器類（INST）燃料フォーマット 67
コントロールディスプレイユニット（CDU） 68
CDU ディスプレイ 70
CDU ページ構造 71
デジタル先進飛行制御システム（DAFCS） 74
手順 75
航空機の発進 77
APU を起動する前に 78
APU 開始 80
エンジン始動 82
地上作戦 83
タクシー 85
タクシー前 85
地上タクシー（四輪） 86
離陸 87
離陸前 87
VMC 離陸（地上から） 88
VMC 離陸（ホバリングから） 89
着陸 90
着陸前 90
VMCアプローチ 91
ロールオン着陸 92
航空機の停止 93
着陸後のチェック 93
航空機の停止 94
ナビゲーション 96
ミッションデータベース 97
航空管制点（ACP）リスト 97
ACP の追加 100
ACP の編集 101
フライトプラン 102
MFD フライトプラン (FPLN) フォーマット 102
CDU 戦闘計画ページ 104
ミッションエディタを使用したフライトプランの作成 107
CDU FPLN ページを使用したフライトプランの作成 108

CDU FPLN ページを使用してフライトプランを変更する 110
CDU FPLN MGMT ページを使用してフライトプランを消去する 113
CDU DIRECT-TO ページを使用して直接ルートを選択する 114
輸送業務 115
輸送業務 116
貨物の国内輸送 118
貨物の海外輸送 120
航空機生存装置（ASE） 124
航空機の生存性装置 125
レーダー信号検出装置 127
対抗手段ディスペンサー 129
ASE ハンドコントロール 130
サイクリック＆スラストコントロールレバーコントロール 130
付録 131
付録 A – 簡略化されたチェックリスト 132
手順 133
付録 B – RWR 脅威シンボル 139
防空レーダーシステム 139
その他の脅威のシンボル 140
付録 F – 計算式 141
速度/時間/距離の計算 141
燃料/耐久性計算 141
燃料/航続距離の計算 141
距離変換 141
高度/標高変換 141
緯度/経度の変換 141

最新の変更

ガイドの重要な変更はこのページに記載されます。



DCSの基礎

米軍の写真
マーク・マーカス、PEO 航空

健康上の警告!

このコンピュータ ゲームを使用する前、またはお子様に使用させる前に必ずお読みください。

ごく少数の人々は、コンピュータ ゲームで発生する点滅する光や光のパターンなど、特定の視覚画像にさらされると、発作や意識喪失を経験する場合があります。これは、発作、てんかん、または「光過敏性てんかん発作」の病歴がない人でも、コンピュータ ゲームをプレイ中に起こる可能性があります。

これらの発作には、ふらつき、めまい、見当識障害、視界のぼやけ、目や顔のけいれん、たとえ一時的であっても意識や認識の喪失など、さまざまな症状があります。

あなたやお子様が上記の症状のいずれかを経験した場合は、すぐにプレイを中止し、医師に相談してください。

以下の予防措置（およびコンピュータ ゲームをプレイする際の一般的な健康アドバイス）を講じれば、発作のリスクを軽減できます。

- 眠いときや疲れているときはプレイしないでください。
- 明るい部屋で遊んでください。
- コンピュータゲームをプレイするときは、1 時間あたり少なくとも 10 分間休憩してください。

インストールと起動

Digital Combat Simulator (DCS) と DCS: CH-47F モジュールをインストールするには、管理者権限で Windows にログインする必要があります。

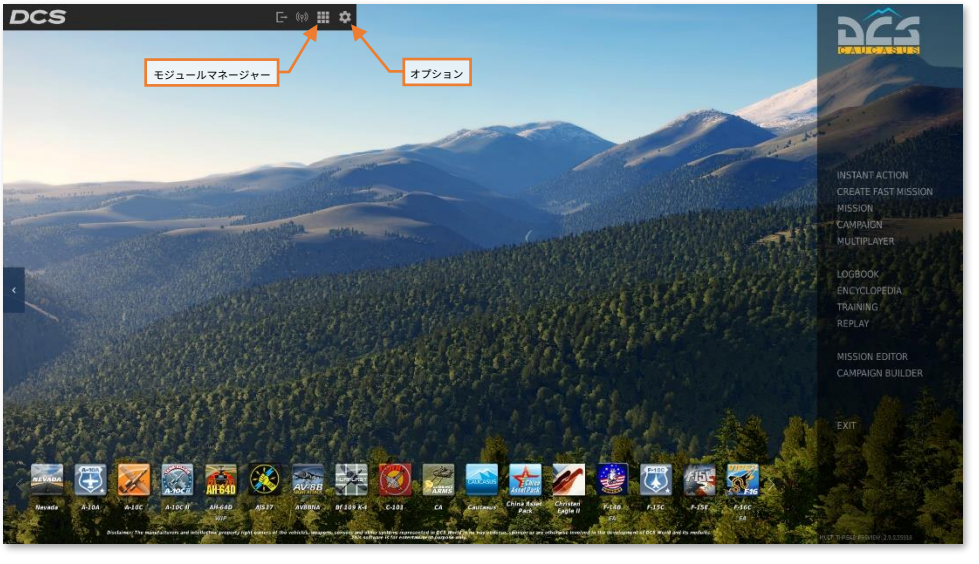
DCS は、DCS: CH-47F シミュレーションが動作する PC シミュレーション環境です。DCS を起動すると、DCS: CH-47F も起動します。

DCS の一部として、コーカサス地域の地図、Su-25T「フロッグフット」攻撃機、TF-51 練習機も無料で含まれています。

弊社の e-Shop から DCS: CH-47F を購入した後、デスクトップ上のアイコンを実行して DCS を起動します。初期化すると、DCS メイン メニュー ページが開きます。メイン メニューから、DCS ニュースを読んだり、ページの下部にあるアイコンのいずれかを選択して壁紙を変更したり、ページの右側にあるオプションのいずれかを選択したりできます。

メイン メニューの上部にあるモジュール マネージャー アイコンを選択します。モジュール マネージャーに初めて入ると、モジュールのインストールというタイトルのポップアップ ウィンドウが自動的に表示され、購入済みでまだインストールしていない DCS 製品が一覧表示されます。DCS: CH-47F がチェックされていることを確認してから、OK をクリックします。または、モジュール タブを選択し、下にスクロールして DCS: CH-47F エントリを見つけ、インストールをクリックすることもできます。いずれの場合も、DCS は終了し、必要なファイルをダウンロードしてインストールするための更新が自動的に続行されます。ダウンロードとインストールが完了すると、DCS は自動的に再起動します。

すぐに始めるには、インスタント アクションを選択し、CH-47F にリストされているミッションのいずれかをプレイできます。



ゲームを設定する

コックピットに飛び込む前に、まずゲームを設定することをお勧めします。これを行うには、メイン メニュー画面の上部にある [オプション] ボタンを選択します。すべてのオプションの詳細な説明は、DCS ユーザー マニュアルで読むことができます。この早期アクセス ガイドでは、基本的な内容のみを説明します。

システムタブ

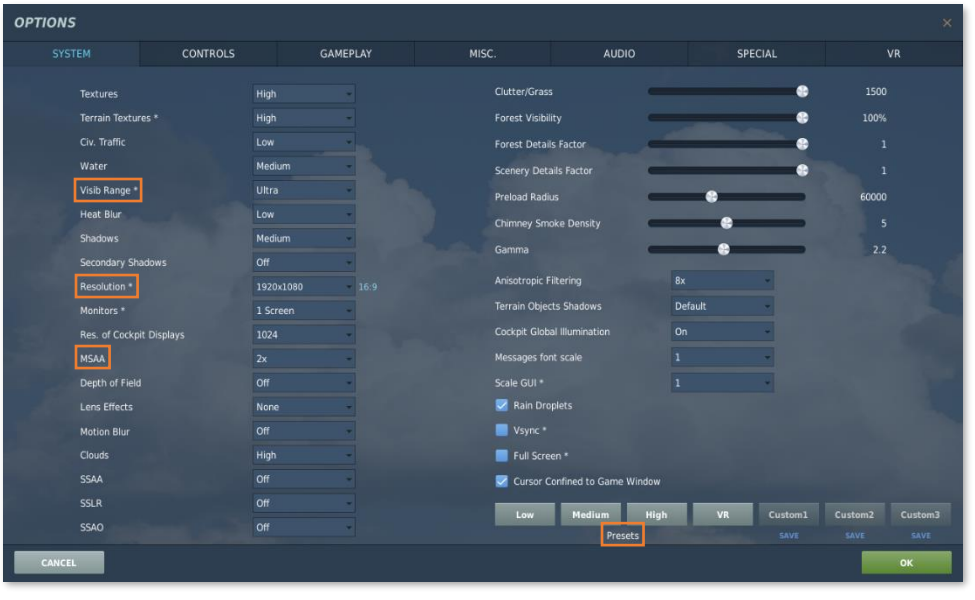
このタブでは、美観とパフォーマンスのバランスが最適になるようにグラフィック オプションを構成できます。

があるプリセットページの下部にあるオプションでグラフィック設定を調整できますが、お使いのコンピューターに最適なグラフィック設定をさらに調整できます。パフォーマンスが低い場合は、「低」ボタンを選択してからグラフィック オプションを増やし、最適なバランスを見つけることをお勧めします。

パフォーマンスに最も影響を与える項目は次のとおりです。視認範囲、解決、 そしてＭＳＡＡパフォーマンスを向上させたい場合は、まずこれらのシステム オプションを調整することをお勧めします。

横にアスタリスク (*) が表示されている項目を有効にするには、DCS を再起動する必要があります。

一部のミッションでは、このタブでの個々のユーザー選択を上書きする、異なる民間交通設定が強制される場合があります。これにより、予想される民間交通風景のレベルが高くなったり低くなったり、あるいはまったく表示されなくなったりする場合があります。



コントロールタブ

このタブには、コントロールと機能バインディングを設定するためのインターフェイスが提供されます。



航空機制御モード。このドロップダウン メニューから、「CH-47F」または「CH-47F ガンナー ステーション」を選択します。DCS: CH-47F でミッションを開始するときのデフォルトの座席位置は常にパイロット シートになります。

入力関数。軸デバイス、ビュー、コックピット機能など、さまざまなカテゴリの入力機能が表示されます。さらに、入力機能ドロップダウンから「検索…」を選択して、キーワードの一致に応じてアクション列を手動でフィルタリングすることもできます。

アクションコラム。画面の左側にあるこの列には、対応する入力コマンド エントリに関連付けられたアクションが表示されます。

カテゴリ列アクション列の右側にあるこの列には、各アクションがグループ化されている機能グループまたはコックピット パネルが表示されます。

入力デバイスの列。これらの列には、キーボード、マウス、ジョイスティック、スロットル、ラダー ペダルなどの検出された入力デバイスと、それぞれの入力デバイスからのどの入力コマンドが対応するアクションを実行するかが表示されます。

追加ボタン。アクションに入力コマンドを割り当てるには、目的の入力デバイス列の目的のアクションに対応する入力コマンドエントリを左クリックし、一番下の行にある追加ボタンを押します。または、マウスを使用して目的のコマンドエントリをダブルクリックするか、コマンドエントリを右クリックして「コンボの追加」を選択することもできます。これらの方法のいずれでも、割り当てパネル。

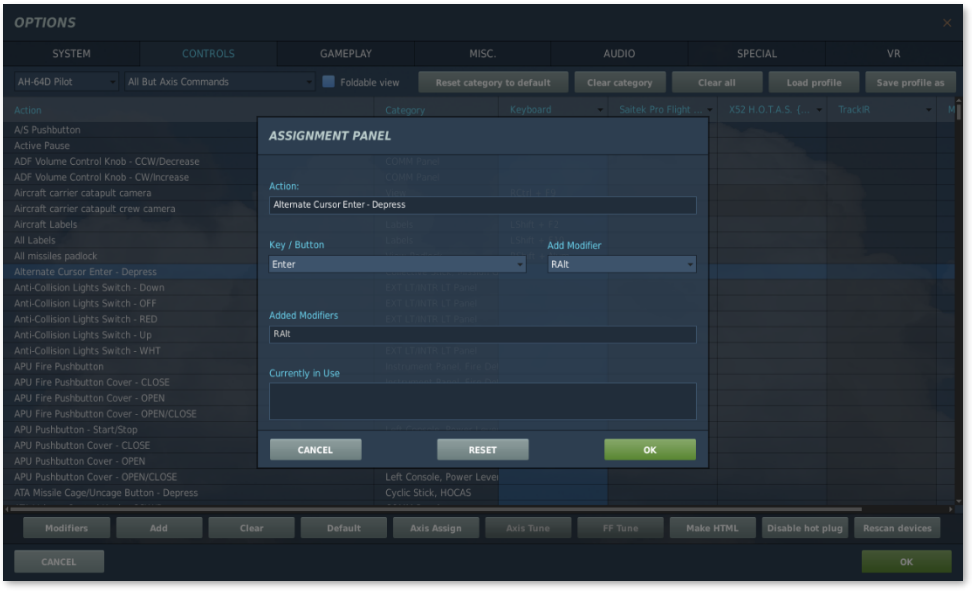
デフォルトボタン。アクションにコマンドを割り当てた後、対応するエントリをクリックしてハイライト表示し、[デフォルト] ボタンをクリックすると、そのコマンド エントリのデフォルトのコマンド割り当てに戻すことができます。コマンド エントリを右クリックして [コンボをデフォルトにリセット] を選択しても、この操作を実行できます。

クリアボタン。そのアクションの入力デバイスからすべてのコマンドを削除する場合は、対応するコマンド エントリをクリックして強調表示し、[クリア] ボタンをクリックします。コマンド エントリを右クリックして [コンボをクリア] を選択することでも、この操作を実行できます。

軸調整ボタンこのボタンは、軸コマンドエントリがハイライト表示されている場合に使用できます。このボタンをクリックすると、軸チューンパネル が表示されます。コマンド エントリを右クリックして [コンボ軸の調整] を選択することでも実行できます。

割り当てパネル

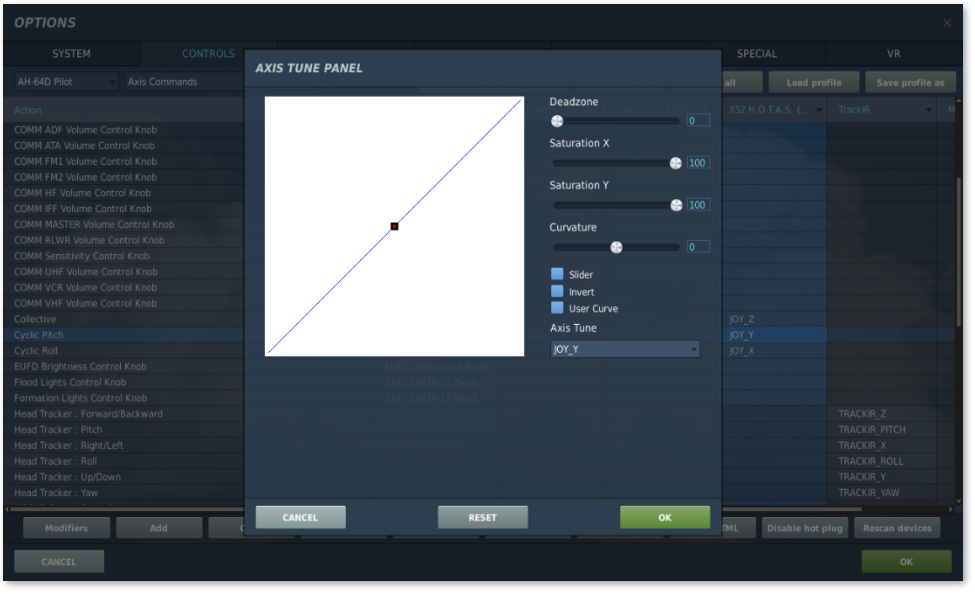
このパネルが表示されたら、ボタン（またはボタンの組み合わせ）を押すか、デバイスの軸を動かすだけで、そのアクションに割り当てられます。



- **例1:**ジョイスティックのピッチ軸を設定する場合は、まず**軸コマンド**入力機能ドロップダウンから選択します。ジョイスティック入力デバイスと「ピッチ」アクションが交差するボックスを見つけて、ボックス内でマウスの左ボタンをダブルクリックします。割り当てパネルで、ジョイスティックを前後に動かして軸を割り当てます。完了したら [OK] を押します。
- **例2:**キーボードまたはコントローラーデバイスのボタンを設定する場合は、まず**軸コマンド以外のすべて**入力機能カテゴリとして、または編集するアクションを含むカテゴリを選択します。入力デバイスとアクションが交差するボックスを見つけて、ボックス内でマウスの左ボタンをダブルクリックします。割り当てパネルで、アクションに割り当てるキーボードまたはコントローラー デバイスのボタンを押します。完了したら [OK] を押します。
- 割り当てプロセス中に間違いを犯した場合は、「リセット」ボタンを押して再試行してください。
- そのボタンまたはボタンの組み合わせに別のアクションがすでに割り当てられている場合は、そのアクションが「現在使用中」の下に表示されます。

軸チューンパネル

このパネルが表示されると、選択した軸にデッドゾーン、さまざまな応答曲線、その他のチューニングを割り当てることができます。



ゲームプレイタブ

このタブでは主に、ゲームをリアルにしたりカジュアルにしたりするために調整できます。ラベル、ツールチップ、無制限の燃料と武器など、さまざまな難易度設定から選択します。また、好みの言語と測定単位を設定することもできます。

ミラーをオフにすると、パフォーマンスの向上に役立ちます。

一部のミッションでは、このタブでの個々のユーザー選択を上書きする異なるゲームプレイ設定が適用される場合があることに注意してください。これにより、ラベルが適用されなかったり、F10 マップ上の情報が制限されたりするなど、ユーザーが期待するものとは異なるゲームプレイ動作が発生する可能性があります。

その他タブ

このタブには、ゲームを好みに合わせてさらに調整するためのさまざまな機能が含まれています。

一部のミッションでは、このタブでの個々のユーザー選択を上書きする異なるゲームプレイ設定が強制される場合があります。これにより、外部ビューや戦闘ダメージ評価オーバーレイが強制されないなど、ユーザーが期待するものとは異なるゲームプレイ動作が発生する可能性があります。

オーディオタブ

このタブを使用して、ゲーム内のオーディオ レベルを調整したり、さまざまなオーディオ効果を有効/無効にしたり、ボイス チャットの設定を管理したりできます。

スペシャルタブ

このタブを使用して、画面の左側にあるモジュール リストから CH-47F を選択し、モジュール固有のオプションを変更します。

トリマーモード。この選択により、さまざまな入力デバイスの強制トリム機能をシミュレートするためのオプションが提供されます。

- デフォルト – センタリング デバイス リリース ボタン (トリマー) を放すとすぐに、プレーヤーのスティックの新しいトリム位置がすぐに適用されます。
- 中央位置トリマーモード – センタリング デバイス リリース ボタン (トリマー) を放すと、プレーヤーのスティックの新しいトリム位置がすぐに適用されます。ただし、各軸に対するそれ以上のコントロール入力は、スティックがその軸のニュートラル位置に戻された後にのみ適用されます (ピッチ軸とロール軸は個別に監視されます)。
- スプリングとFFBのないジョイスティック – このオプションは、スプリング抵抗やフォースフィードバック (FFB) のないジョイスティックに使用されます。

集団ブレーキモード。この選択により、スラスト コントロール レバーをその軸内で動かすためにスラスト ブレーキ スイッチを押す必要があるかどうかが決まります。

- 集団を動かすには、スラストブレーキコントロールを押す必要があります – スラスト コントロール レバーをその軸に沿って動かすには、スラスト コントロール レバー グリップのスラスト ブレーキ スイッチを押す必要があります。
- 集団は自由に動く – スラスト コントロール レバーは、スラスト コントロール レバー グリップのスラスト ブレーキ スイッチを押さなくても、軸内で自由に動かすことができます。

ENG COND およびローター ブレーキ レバー。この選択により、エンジン状態レバーを別のコマンドを使用してゲートを越えて内側に移動する必要があるかどうかが決まります。

- ゲートを通過するレバーを動かすには、ゲートデテントコントロールを使用する必要があります。 – エンジン状態レバーをゲートストップから内側に操作して、位置を飛行から地上へ、または地上から停止へ遅らせる必要があります。
- レバーがデテントを通過し、GATEの動きが自動的に作動します – エンジン状態レバーは、各ゲートの内側にレバーを指示することなく、FLT から GND へ、または GND から STOP へ自由に動かすことができます。

銃の照準方法。この選択により、プレイヤーがドアまたはランプに取り付けられた銃をどのように狙うかが決まります。

- 銃はカメラの視線を追う – ドア/ランプ ガンは、手動のビュー コマンドまたはヘッド トラッキング デバイスや VR ヘッドセットなどの他の入力デバイスに基づいて、プレイヤーの視点と同じ方向に向けられます。
- コントローラーのみで銃を狙う – ドア/ランプ ガンはプレイヤーの視点から独立して照準されるため、キーボード、マウス、またはその他の入力軸を使用した個別の照準コマンドが必要になります。

VRタブ

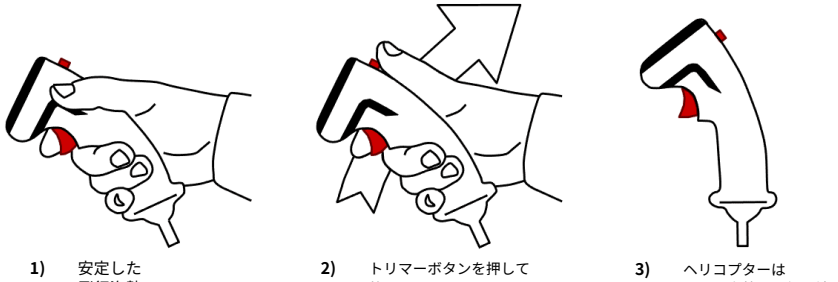
このタブでは、さまざまな VR ヘッドセットのサポートを有効にし、その機能を調整できます。VR を使用する場合は、ピクセル密度の設定に特に注意してください。ゲームのパフォーマンスに大きな影響を与える場合があります。

DCS での強制トリム

ほとんどのヘリコプターは、サイクリックまたはペダルのいずれかがニュートラル位置にある状態で飛行することはほとんどありません。多くのヘリコプターには、パイロットの作業負荷を軽減するための「フォース トリム」システムが搭載されています。このようなシステムは、スプリングまたは磁気ブレーキを使用してサイクリック (および場合によってはペダル) の位置を維持する力勾配を生成します。パイロットは、必要に応じてこの力勾配に逆らって圧力をかけることも、サイクリックのボタンを押して圧力を完全に解放することもできます。このボタンが押されなくなると、力勾配が再び適用され、コントロールが新しい位置に保持されます。このボタンは、コントロールを所定の位置に保持する力勾配を解除または中断するため、「フォース トリム リリース」または「フォース トリム中断」ボタンと呼ばれることがよくあります (「トリマー」という用語は、このボタンを説明するためにも使用されます)。CH-47 のコンテキストでは、このボタンはセンタリング デバイス リリース (CD REL) ボタンと呼ばれます。

現実世界のフォース トリム機能に最も近いシミュレーションは、フォース フィードバック ゲーミング スティックの使用によって実現されます。ただし、ほとんどのフライト シミュレーション愛好家は、より一般的なスプリング中心のジョイスティックを使用しているため、シミュレーションでは特別なトリム機能が利用可能で、プレイヤーはいくつかのオプションを利用できます。これらのオプションは、トリマー モードのドロップダウン選択 (上記で説明) を使用して設定されますが、基本的なロジックは、サイクリックとペダルの新しい「中心点」を確立することに基づいています。

コントロールを現在の位置にトリムするには、「トリマー」ボタンを押して放し、スティックとペダルをすぐにニュートラル位置に戻します。このフォーストリムシミュレーションに慣れていないプレイヤーは、コックピットでアクティブポーズでしばらく過ごすことをお勧めします。**[[LShift + Lwin + 一時停止]**または、地面に座りながら、コックピット内のシミュレートされたコントロールの動作を、手にある物理的なコントロールと比較して観察します。



1) 安定した飛行姿勢

2) トリマーボタンを押して放すと、戻ります
スティックをニュートラルにする

3) ヘリコプターはトリム姿勢で飛行を続ける

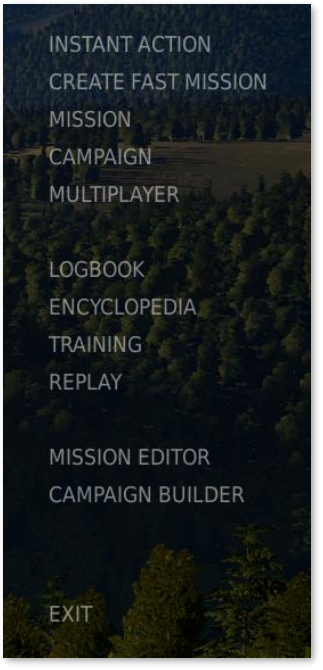
トリミング手順

このシミュレートされたトリミング手順を観察する別の方法は、ゲーム中にコントロールインジケーターオーバーレイを表示し、**[[Ctrl+Enter]**いつでもトリムをリセットするには、**[左Ctrl+T]**これにより、DCS 内のシミュレートされたコントロールが物理的なジョイスティックやペダルと再同期されます。

ミッションを遂行する

ゲームの設定が完了したら、DCS: CH-47F を購入した理由、つまりミッションを飛行する理由について考えてみましょう。シングル プレイヤー ミッションまたはマルチ プレイヤー ミッションを飛行するには、いくつかのオプションがあります。

メイン メニュー ページには、インスタント アクション ミッションで CH-47F を飛行させる、高速ミッションを作成する、ミッションをロードする、キャンペーンをプレイする、トレーニング レッスンを受ける、ミッション エディターでミッションを作成するオプションがあります。また、オンラインに接続してマルチプレイヤーで他のユーザーと一緒に飛行するオプションもあります。



即時のアクション。選択したタスクを実行するシンプルなミッションです。これらのミッションは、実行されるマップごとにグループ化されているため、インスタント アクション ミッション リストの右側にあるリストから別のマップを選択すると、選択できる追加のミッションが表示される場合があります。

迅速なミッションを作成します。さまざまなミッション基準を設定して、ミッションを作成できるようにします。

ミッション。より詳細な、スタンドアロンの戦闘ミッション。

キャンペーン。キャンペーンの物語を作成するためにリンクされたミッション。

マルチプレイヤー。独自のマルチプレイヤー セッションを作成するか、すでに進行中のマルチプレイヤー セッションに参加します。

トレーニング。CH-47F の始動、離着陸、ナビゲーション、武器の使用などのタスクについて、段階的に手順を説明するレッスンです。

ミッションエディター。この非常に強力なツールを使用して、独自のミッションを作成します。

最初は、「フリーフライト」の INSTANT ACTION ミッションをお勧めします。後で、これらのミッションを使用して、航空機の起動、離陸、着陸、ナビゲーション、センサー/武器の使用を練習することもできます。

ゲームの問題

特にコントロールに関する問題が発生した場合、バックアップしてから削除することをお勧めします。 **保存されたゲーム\DCS\構成**ホーム ディレクトリのフォルダー。このフォルダーは、最初の起動時に DCS によってオペレーティング システム ドライブ上に作成されます。ゲームを再起動すると、このフォルダーはすべてのコントローラー入力プロファイルを含むデフォルト設定で自動的に再構築されます。

問題が解決しない場合は、オンライン技術サポートフォーラム。

便利なリンク

- DCSホームページ
- DCS: CH-47F フォーラム

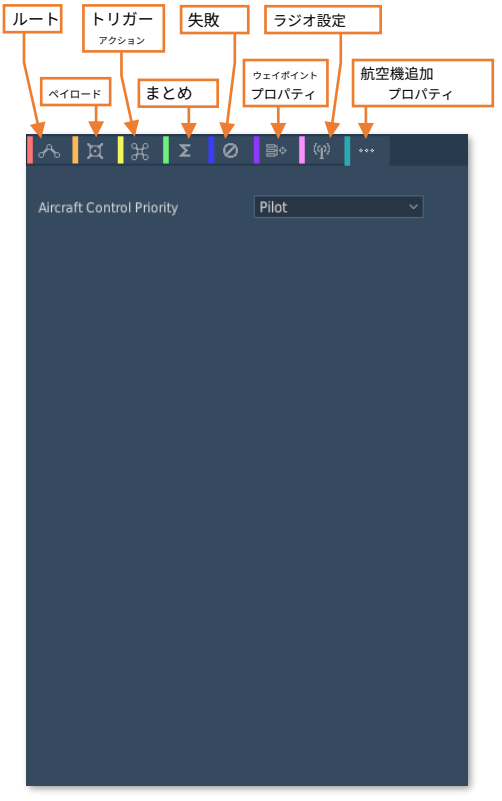
このマニュアルに関する注意事項

（名無しさん）。これは、DCS: CH-47F に実装されていないこのマニュアル内のシステムまたは機能を示します。

ミッションエディタオプション

自分や友人がオンラインでプレイするためのミッションを作成する場合でも、多くの航空機で多くのプレイヤーがプレイする大規模なミッションを作成する場合でも、DCS: CH-47F に関して、ミッション エディター内で適切に構成する必要がある重要なオプションがいくつかあります。

各 DCS 航空機には、航空機グループまたはヘリコプター グループ ペインに複数のタブが表示され、それぞれに航空機をミッションに向けて準備するための特定の目的があります。



ルート。ミッション作成者は、ミッション中に航空機が飛行する一連のウェイポイントをプログラムできます。ミッション中に航空機が AI によって制御される場合 (スキル オプションがプレーヤーにもクライアントにも設定されていない場合)、AI が実行すべき特定のアクションを指示する高度なウェイポイント アクションを任意のウェイポイントに追加できます。

ペイロード。ミッション作成者は、ミッション中に航空機が搭載する燃料、武器、弾薬を指定できます。

トリガーされたアクションミッション作成者は、ミッション内でトリガーされたときに実行される AI タスクをプログラムできます。これらは、航空機が AI によって制御されている場合にのみ適用されます。

まとめ。ミッション作成者は、ルート タブでプログラムされたフライト プランのルート概要を確認できます。

失敗（プレイヤーのみ）。ミッション作成者は、ミッション中に発生する可能性のある任意の数の緊急事態やコンポーネント障害をプログラムできます。

ウェイポイントのプロパティ。ミッション エディターのウェイポイントに属性を割り当てることができます。*(進行中)*

ラジオ設定 (プレーヤー/クライアントのみ)。航空機にそのような機能がある場合、ミッション作成者は無線機で使用されるプリセット無線周波数を構成できます。

航空機の追加プロパティ。ミッション作成者は、航空機タイプに固有の残りのプロパティを構成できます。

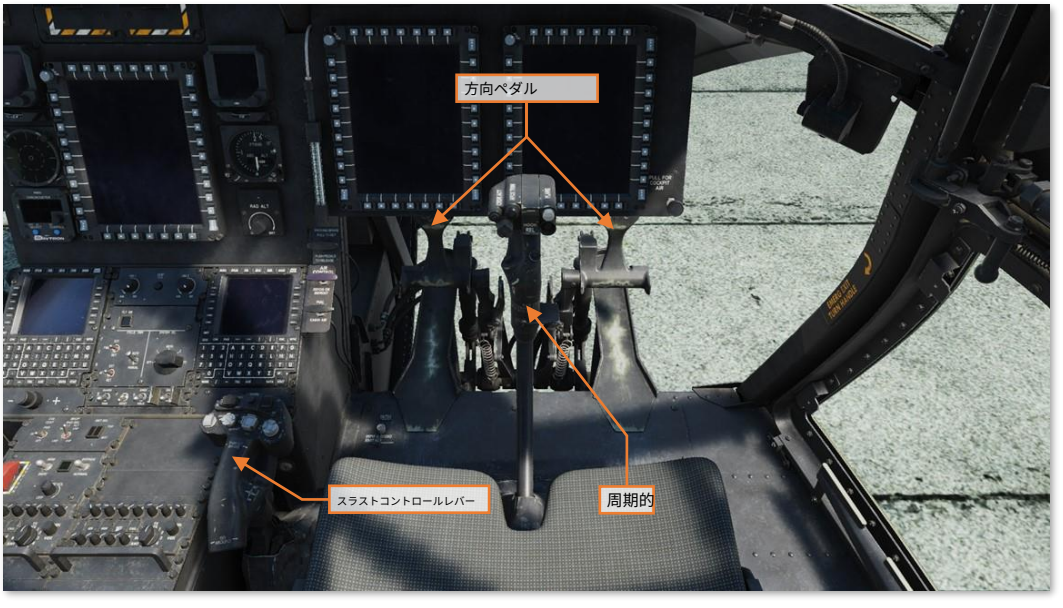
- **航空機管制の優先順位。**マルチプレイヤー セッション中に 2 人のプレイヤーが同じ CH-47F に乗っている場合の「マルチクルー」制御ハンドオーバー ロジックを構成します。機長であるパイロットは、常に航空機の初期制御権を持ちます。
    - **パイロット。**パイロットは航空機を優先的に制御します。
        - 副操縦士は操縦士に操縦を要求しなければならず、その後操縦士は操縦権の移譲の要求を承認または拒否することができます。
        - パイロットはいつでもコパイロットから制御を引き継ぐことができますが、コパイロットからの転送要求がなければコパイロットに制御を渡すことはできません。
    - **副操縦士。**副操縦士は航空機を優先的に制御します。
        - パイロットは副操縦士に操縦を要求でき、その後副操縦士は操縦権の移譲の要求を承認または拒否できます。
        - 副操縦士はいつでも操縦士から制御を引き継ぐことができ、またいつでも操縦士に制御を渡すこともできます。

- **常に質問してください。**どちらの乗組員も航空機の優先制御権を持っていません。
  - 操縦権を持たない乗組員は操縦権を要求する必要があります。操縦権を持つ乗組員は、飛行操縦権の移譲要求を許可または拒否できます。
- **同等の責任。**どちらの乗組員も航空機の優先制御権を持っていません。
  - 制御権を持たない乗組員はいつでも制御を引き継ぐことができます。
  - 副操縦士はいつでも操縦士に制御を渡すことができますが、操縦士は副操縦士に制御を渡すことはできません。

フライトコントロール

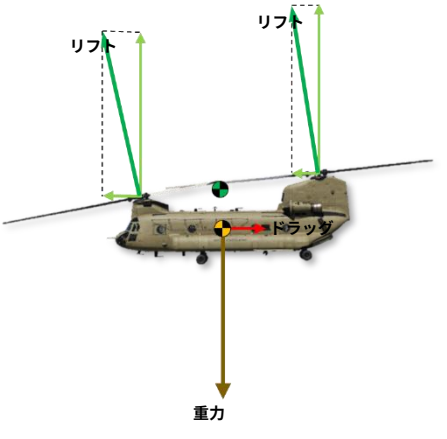
ヘリコプターの主な飛行制御には、**周期的**、**スラストコントロールレバー**、 そして**方向ペダル**。

- の**周期的**機首を上下に傾けて対気速度を制御したり、前進飛行中に機体を左右にロールさせて旋回したり、ホバリング中に機体を左右に移動したりするために使用されます。
- の**スラストコントロールレバー**一定の高度を維持したり、上昇や下降をするためにローターが生み出す揚力の量を制御するために使用されます。
- の**方向ペダル**低速時やホバリング時に機首を左右に振るためにローターディスクを差動的に反対方向に傾けるために使用されます。また、地上では油圧ステアリングアクチュエータの助けを借りずにタキシング時に機首を回転させるために使用されます。



固定翼航空機が空中を飛行し操縦するために物理的な反対力を利用するのと同様に、ヘリコプターも制御された飛行を維持するために反対力に依存しています。ただし、回転翼飛行に関係する物理的な力は、バランスの取れた状態を維持するのがはるかに難しく、制御された飛行を維持するためにパイロットが常に注意を払う必要があります。

DCS: CH-47F には飛行制御を操作するためのキーボード コマンドが含まれていますが、何らかのアナログ制御デバイスを使用することを強くお勧めします。ジョイスティックをお持ちの場合は、スラスト コントロール レバーを制御するためのスロットル ハンドルや、方向ペダルを制御できるツイスト グリップが装備されている場合があります。





CH-47F

米軍の写真
1LT オースティン ラシャンス

航空機の歴史

CH-47F は、実用的なヘリコプターが航空業界でまだ初期段階にあった時代に遡る、米軍の重量物輸送能力の進化形です。1950 年代、米軍は、戦場での小部隊の輸送、医療避難や捜索救助、さらには大型砲台や弾道核ミサイルの輸送に至るまで、さまざまな新しい任務を遂行できるヘリコプターの設計を模索していました。同時に、ピストン エンジンの限界は、同サイズのピストン エンジンに比べて大幅に高い出力を提供するガス タービン エンジンの効率に取って代わられつつありました。この出力と効率の向上により、米軍の重量物輸送ヘリコプターの調達への道が開かれました。

タンデムローター貨物ヘリコプターの進化

1952 年、ピアセッキ ヘリコプター社は、米国軍向けに強襲輸送および捜索救助ヘリコプターとして H-21 の生産を開始しました。H-21 は、MC-4 の開発中にセルビア系アメリカ人のヘリコプター技術者でありオートジャイロ技術の先駆者であるドラゴリュブ コスタ ヨバノビッチが考案し特許を取得したタンデムローター設計を採用していました。



ピアセッキ H-21（米陸軍）

タンデムローターヘリコプターは、方向安定性のためにメインローターのトルクを打ち消すテールローターを必要としません。むしろ、胴体の前部と後部に同じ大きさの2つのメインローターが取り付けられており、各ローターシステムの反対のトルク力を打ち消すために反対方向に回転します。タンデムローター設計により、
利用可能なエンジン出力を揚力と推進力に利用でき、縦方向の重心制限がより許容されます。これらの特性は貨物ヘリコプターにとって特に有利ですが、機械の複雑さが増し、2 つのメインローターの合計面積を収容するために着陸エリアがより広く必要になります。

1956 年、米陸軍と米海兵隊はシコルスキー CH-37 大型輸送ヘリコプターの使用を開始しました。機内に最大 26 名の兵士または 3 台の M422 軽量多用途車両を搭載できる能力を持つシングル ローターの CH-37 とその特徴的なクラムシェル型ノーズ ドアは、タンデム ローターの H-21 と比較して、確かにより多くの積載量を運ぶことができました。ただし、CH-37 は 2 つの大きく重い星型ピストン エンジンで駆動されていたため、積載能力と全体的な機体設計が制限されていました。



シコルスキー CH-37（米陸軍）

CH-37 が就役した同じ年に、ピアセッキ ヘリコプター コーポレーションはバートル エアクラフト コーポレーションに改名され、H-21 に代わる新しいタンデム ローター ヘリコプターの設計に着手しました。プロトタイプのバートル モデル 107 または V-107 は、2 つのターボシャフト エンジンを搭載していました。これは、H-21 の動力源である 1 つの 9 気筒ラジアル ピストン エンジンとは対照的でした。

ターボシャフト エンジンは、直接推力ではなくシャフト馬力を生み出すように最適化された新しい形式のガスタービンであり、当時のピストン エンジン設計を大幅に改善したもので、より軽量で、より小さな容積で利用可能なエンジン出力の増加を実現しました。

1958 年 4 月、V-107 は初飛行を行い、同年 6 月、米陸軍は開発のために V-107 の機体 10 機を発注し、YHC-1A と命名しました。しかし、その後、V-107 のさらに大型の派生型である Vertol Model 114、または V-114 の開発資金を調達するため、発注は 3 機にまで削減されました。

陸軍はYHC-1A機体を追加で調達することはなかったが、この設計はCH-46として米海兵隊と米海軍で40年以上使用され、世界中の数多くの軍および民間の運用者にも使用された。



YHC-1A プロトタイプ(ボーイング・バートル)

米陸軍中型輸送ヘリコプター

6月25日番目1958年、米陸軍は中型輸送ヘリコプターの提案を要請した。ベル、カマン、マクドネル、シコルスキー、バートルが様々な設計で応じ、3月4日に番目1959 年 11 月、陸軍は、V-114 の試作機 5 機の製造を Vertol 社に委託しました。この機体は YHC-1B と命名されました。複数の軍との有利な契約の可能性は Vertol 社にとって良いニュースでしたが、2 つの新しいヘリコプターの設計を同時に開発することによる財務上およびエンジニアリング上の負担が同社に重くのしかかりました。1960 年 3 月、ボーイング エアプレーン カンパニーが Vertol 社を買収し、ボーイング-Vertol 社に社名を変更して、YHC-1A および YHC-1B プログラムの同時開発にさらなる資金と専門知識をもたらしました。



YHC-1B 試作3号機（ボーイング・バートル）

YHC-1A と YHC-1B は同じ機体構成を踏襲し、前方および後方のローター台座の上に 2 つの逆回転メインローターを搭載し、後方のローター台座の両側に 1 組のターボシャフトエンジンを搭載していました。前方および後方のローターシステムは、一連のギアボックスを介してエンジンに接続され、ドライブシャフトは胴体上部に沿って内部キャビン上を前方ローター台座まで走っていました。これらのギアボックスは両方のエンジンのパワーを結合し、もう一方のエンジンが故障した場合でも 1 つのエンジンで両方のローターに動力を供給できました。両方の機体には、兵士または貨物用の長い内部ベイがあり、前方胴体の右側に沿って乗員用アクセスドアがあり、後部には油圧駆動のテールランプがありました。

YHC-1A と比較すると、YHC-1B の胴体の長さは 7 フィート長く、全長は 15 フィート (両方のローター システムが回転している状態) 長く、自重は YHC-1A より 10,000 ポンド重かった。YHC-1B は、それぞれ 2,220 shp (軸馬力) の定格出力を持つ 2 基の Lycoming T-55-L-5 ターボシャフト エンジンを搭載していた。これは、ベル UH-1 多用途ヘリコプターに搭載されていた Lycoming T53 エンジンのスケールアップ版である。比較すると、YHC-1A は、それぞれ 850 shp の定格出力を持つ 2 基の General Electric T58-GE-6 ターボシャフト エンジンを搭載していた。

YHC-1Bは9月21日に初飛行を行った。st1962年7月、YHC-1Bは米国国防総省内に設立された新しい三軍指定システムの一環としてYCH-47Aに再指定され、翌月、米陸軍は最初の量産型CH-47Aを受け取りました。CH-47A機体の運用中の陸軍部隊への納入は1963年4月に始まりました。

CH-47A

CH-47A は、機内キャビンの両側にある側壁座席に完全装備の兵員 33 名、負傷者用担架 24 台と付添人 2 名、または機内貨物 6,000 ポンドを運ぶことができました。あるいは、「スリングロード」構成で機外に 20,000 ポンドの積載量を運ぶこともできました。後部積載ランプは、貨物、兵員、さらには小型車両を簡単に積み降ろしできるように任意の位置に設定でき、また飛行中に展開して空中投下された貨物や空挺兵を運ぶこともできます。機内キャビンには、後部テール ランプを介した貨物の取り扱いを支援する統合ウインチ システムが含まれていました。また、静止ホバリング中に人員を救助するために、キャビン中央の中央ハッチから救助ホイストとして使用することもできます。



CH-47Aがベトナムに配備（米軍）

量産型 CH-47A は改良型 T55-L-7 エンジンを搭載しており、連続出力設定で 2,200 shp の定格出力を誇り、必要に応じて最大 10 分間 2,650 shp を維持できました。最大総重量 33,000 ポンドの CH-47A は、運用重量を超えるペイロードを運ぶことができました。また、CH-47A には補助動力装置 (APU) も装備されており、遠隔地からの操作が可能でした。

最低限の乗員は、パイロット、副操縦士、クルーチーフでした。しかし、貨物の取り扱いや機体のセキュリティ確保のため、必要に応じて追加の乗員を乗せることができ、そのためには、コックピットのすぐ後ろの胴体両側のドアに取り付けられた 2 丁の M60D 機関銃と、尾部ランプに取り付けられた 3 丁目の M60D 銃が使用されました。

ベトナム戦争



山頂の戦闘前哨基地から出発するCH-47A
1967年ベトナム（米軍）

CH-47が初めて実戦投入されたのは1965年7月で、228番目強襲支援ヘリコプター大隊（ASHB）、1st騎兵師団（空挺部隊）は、ジョージア州フォートベニングから 57 機の CH-47A とともにベトナムに派遣されました。

CH-47 はベトナムでさまざまな任務を遂行しました。戦場周辺の歩兵の移動、射撃基地間の砲兵の迅速な移動、補給と兵站支援、そして特に注目すべきは撃墜された航空機の回収です。ベトナム戦争中、CH-47 艦隊は 11,000 機以上の航空機を回収し、その価値は 30 億ドルを超えました。ある ASHB は、1 か月以内に 73 機の航空機を回収するという記録を打ち立てました。

ベトナムにおける同機種の運用がピークに達した時点で、運用可能な CH-47 ユニット 22 台が同時に戦域に配備されました。

最終的に陸軍に納入された CH-47A は合計 354 機でした。ベトナム戦争中に戦闘または戦時作戦中の事故により失われた米陸軍の CH-47 は合計 141 機で、A、B、C モデルの機体も含まれています。

ACH-47A 実験用ガンシップ

1965 年後半、4 機の CH-47A が実験的な「武装/装甲 CH-47」ガンシップとして改装され、ACH-47A と命名されました。ACH-47A は、機首に砲塔、胴体中央に武器パイロン、胴体後部に向かって側面銃手ハッチ 2 つが追加され、尾部ランプに尾部銃手の位置が追加されるなど、改造されました。これらの規定により、ACH-47A はさまざまな武器を使用して友軍地上部隊に火力支援を提供できるようになりました。

- 外部パイロンに前方発射型 M24A1 20mm 砲 2 門を搭載。
- 外部パイロンに搭載された 2 基の XM159 19 連装ロケット ランチャー、または前方発射ガトリング スタイルの 2 基の M18 7.62mm ミニガン。
- 機首砲塔にM5 40mm自動擲弾発射機1基を搭載。
- 胴体両側の側面銃手位置と尾部ランプに、M2 .50口径機関銃5挺またはM60D 7.62mm機関銃5挺、あるいはその組み合わせを搭載。



ACH-47A「イージーマネー」ベトナム（米軍）

1966 年 4 月、4 機の ACH-47A のうち 3 機が評価部隊とともにベトナムに派遣されました。この部隊は第 53 航空派遣隊野外評価 (暫定) に再指定されていましたが、この部隊は「ガンズ ア ゴー ゴー」としてよく知られています。乗組員から「イージー マネー」、「スタンプ ジャンパー」、「バース コントロール」とニックネームが付けられたこの 3 機は、実戦試験を受けることになっており、4 機目の ACH-47A は「Co$t of Living」というニックネームが付けられ、さらなる試験のためにカリフォルニアのエドワーズ空軍基地に残されました。

残念なことに、ACH-47の1機「スタンプジャンパー」が8月5日に地上事故に巻き込まれました。番目1966年、駐機中のCH-47Aと衝突し、破壊された。その後、「Co$t of Living」はエドワーズ空軍基地での試験から撤退し、残りのACH-47Aとともにベトナムに配備された。

1966年12月、53rd航空派遣隊は1に再指定されましたst航空派遣隊（暫定）に所属し、228番目アンケーでのASHBは1を支持するst騎兵師団の作戦。



ベトナム上空を飛行する ACH-47A（米陸軍）

5月5日番目1967 年 11 月、ボンソン近郊での戦闘中、「Co$t of Living」は、砲撃中に M24 20mm 機関砲の 1 門を固定していた前方の取り付けピンが振動で緩んだために失われました。機関砲は上方に振れ、前方のローター システムに発砲し、ブレードが分離して機体は地面に転落しました。残りの 2 機の ACH-47、「Easy Money」と「Birth Control」は 1967 年を通して運用され続け、友軍地上部隊に貴重な火力支援を提供し、ミッションの戦術と技術を改良しました。

2月22日と1968 年 11 月、テト攻勢中にフエ奪還作戦中の地上部隊を支援していた「バース コントロール」は、地上からの砲火を何度も受け、緊急着陸を余儀なくされました。激しい砲火の中、「イージー マネー」は制圧射撃を行い、撃墜された乗組員を無事救出しました。

その後、「イージー・マネー」は戦闘から撤退し、実験的なACH-47プログラムは終了しました。

CH-47BとCH-47C

CH-47B は CH-47C が開発されるまでの暫定的な派生型で、108 機が製造されました。CH-47B は、連続出力で 2,400 shp、最大出力設定で 2,850 shp のアップグレードされた T55-L-7C エンジン、長さがわずかに伸びた再設計されたローター ブレード、飛行安定性を向上させるために胴体後部下部に沿うストレーキ、および CH-47A の先細りの後縁の代わりに鈍角の後部ローター パイロンを特徴としていました。

最初のCH-47Cは10月14日に飛行した。番目1967年、最初の納入が1968年初頭に米陸軍部隊に到着し、最初のCH-47Cが1968年9月にベトナムに到着しました。合計270機のCH-47Cが陸軍に納入されました。

CH-47C には、3 つのサブバリアントにわたる一連のアップグレードが含まれていました。オリジナルの CH-47C には、CH-47B と同じ T55-L-7C エンジンが搭載されていました。「スーパー C」サブバリアントには、ピッチ安定増強システム (PSAS)、連続出力で 3,000 shp、最大出力で 3,750 shp の定格のより強力な T55-L-11 エンジン、および最大総重量 46,000 ポンドへの増加が含まれていました。ただし、-11 エンジンは信頼性の問題を抱えていたため、1970 年までより信頼性の高い -7C エンジンに置き換えられましたが、その時点で -11 エンジンの問題は解決されました。これにより、「ベイビー C」サブバリアントが誕生しました。これは、-7C エンジンを除いて「スーパー C」と同一でした。



1970年代半ばに西ドイツに配備されたCH-47C（米陸軍）

エンジン出力の増加に対応するため、CH-47C にはより堅牢な動力伝達システムも搭載されました。揚力の増加により、CH-47C は以前の型よりも高速化を達成できましたが、さらに重要なのは、CH-47C が 1 門の M198 155mm 榴弾砲を揚力できることです。また、CH-47C は燃料容量が増加し、必要に応じて機内キャビン内に燃料ブラダーを設置して航続距離を延長する機能も備えていました。最終的に、C モデルには耐衝撃性燃料電池とグラスファイバー製ローターブレードも搭載されました。

CH-47D



5-158航空隊B中隊「ビッグウィンディ」のCH-47D 2機連隊（GSAB）、ドイツ上空を低空飛行（米陸軍）

1979年、ボーイング・バートル社はCH-47Dアップグレードプログラムを開始した。これは、既存のA、B、CモデルのCH-47をDモデルの機体に再製造するものである。CH-47Dは、改修された胴体、改良された航空電子機器と通信、複合材ローターブレード、シングルポイント圧力給油システム、T55-L-712ターボシャフトエンジン、およびアップグレードされたトランスミッションを特徴としていた。揚力は、機内で13,900ポンド、機外で22,800ポンドに増加した。特に、CH-47Dには新しい3点フックシステムも含まれており、スリングロード操作中に機体の下で不安定なペイロードや複数の外部ペイロードのバランスをとることができる。

最初の CH-47D 試作機は 1979 年 5 月に飛行し、1982 年 5 月に米陸軍に配備されました。

1980 年代から 1990 年代にかけて、CH-47D 機隊は紛争や自然災害の際に米軍から大きく頼りにされていました。

1989 年のパナマ侵攻の際、CH-47 は任務目標を確保するために地上部隊が投入された複数の空襲に参加しました。

2月24日番目1991年、湾岸戦争中、40機のCH-47と60機のUH-60が史上最大のヘリコプター空襲に参加し、第101旅団の全員を輸送した。st

空挺師団はイラクの奥深くまで進攻し、イラク軍の増援や逃亡を阻止するためクウェート国内を遮断した。



砂漠の嵐作戦中のCH-47D（米陸軍）

世界的な対テロ戦争

9月11日のテロ攻撃を受けて番目2001年11月、米国はアフガニスタン国内のアルカイダ勢力を探し出して排除し、タリバンを権力の座から排除するための「不朽の自由作戦」を開始した。

その後の軍事作戦では、CH-47D のパワーと積載能力がアフガニスタンの高地で極めて重要な資産であることが証明されました。紛争中、CH-47 は米国と同盟軍を支援するため、国中で数え切れないほどの空襲を遂行しました。道路網が限られており、即席爆発装置 (IED) の脅威が常にあったため、CH-47 は遠隔地の前線基地や戦闘前哨基地にとって重要な物流ライフラインにもなりました。



11月10日、アフガニスタンの第104航空連隊（パレスチナ自治政府国家警備隊）のCH-47D番目2003年（グレッグ・ヒース軍曹、アメリカ陸軍）

MH-47 特殊作戦航空機

1980年代半ばから、CH-47機体の一部が160機の運用をサポートするために改造された。番目特殊作戦航空連隊（空挺）。これらの航空機は、MH-47D、-47E、および-47Gの派生型で構成され、改良された航法および通信機器、悪天候レーダー、前方監視赤外線センサー、高度な防御対策、大型燃料タンク、空中給油プローブ、外部救助ホイスト、および追加の武器を装備していました。

注目すべきことに、MH-47G SOA 型に搭載された共通航空電子工学アーキテクチャ システム (CAAS) は、その後、陸軍の CH-47F 近代化プログラムの重要な機能となりました。



米陸軍レンジャー部隊がMH-47から160機のロープを降ろす番目特別作戦航空連隊（SSG ラッセル クリカ、米陸軍）

CH-47F

1998年5月、米陸軍はCH-47D艦隊を近代化し運用コストを削減するために改良型貨物ヘリコプター計画を開始した。新しいFモデルはCH-47を21機に増やすことになる。st世紀の大躍進を遂げ、米陸軍の重量物輸送能力を大幅に強化します。



（ロックウェル・コリンズ）

CH-47F には、大型の一体型ミルドセクションを備えた新しい機体が搭載されており、振動とメンテナンス コストが削減されています。CH-47F は、それぞれ 4,868 馬力の Honeywell T55-L-714A エンジン 2 基を搭載し、外部リフト容量は 22,800 ポンドから 28,000 ポンドに増加しています。F モデルは迅速に展開可能で、分解と組み立ての時間が D モデルと比較して 50% 短縮されています。

飛行制御は、新しいデジタル高度飛行制御システム (DAFCS) によって強化され、特に低速時やホバリング時に、前例のないレベルの自動化と制御を実現します。しかし、CH-47F アップグレード プログラムの最も重要な点は、ロックウェル コリンズによる共通アビオニクス アーキテクチャ システム (CAAS) の導入です。このシステムには、CH-47D の古いアナログ計器に代わる 5 つの多機能ディスプレイ (MFD) が備わり、改良されたハンズオン制御システムも含まれています。

もともとはMH-47とMH-60艦隊向けに160機の特殊作戦任務を支援するために開発されたが、番目SOAR、CAAS は、2000 年代を通じて米国陸軍の近代化努力の一環として、CH-47F および UH-60M 艦隊にも組み込まれました。



CH-47D コックピット (ジェレミー T. ロック軍曹、USAF)



CH-47F コックピット (A1C サラ・ダウ、USAF)

CAAS は、パイロットに効率的なヒューマンマシンインターフェイスを提供し、一連の取り外し可能なメモリデバイスとデータ転送システムを組み込んで、起動時にミッション計画とナビゲーションデータを迅速にアップロードします。必要に応じて、パイロットは、一対のコントロールディスプレイユニット (CDU)、多機能コントロールユニット (MFCU)、および機内デジタル航空飛行情報ファイル (DAFIF) データベースを使用して、飛行中にフライトプラン、ルーティング、またはその他のミッションデータを作成または編集できます。水平状況表示 (HSD) には、デジタル移動マップアンダーレイ、フライトプランとナビゲーションデータ、脅威と地形回避オーバーレイが含まれており、乗組員の全体的な状況認識を強化します。

最初の CH-47F 試作機は 2001 年 6 月に飛行し、米陸軍への最初の納入は 2006 年に行われました。

自然災害支援・人道支援

CH-47 は、その存在の当初から、自然災害の後の対応や人道支援の提供において大きな役割を果たしてきました。



CH-47Dは破損した機体を修復するために土嚢を投下した 9月25日ルイジアナ州の堤防番目, 2005

1964 年 1 月、最初の CH-47A 機体がアメリカ陸軍に納入されてから 2 年も経たないうちに、エドワーズ空軍基地で高高度試験中だった 1 機の CH-47 が北カリフォルニアの洪水被害地域に派遣されました。その後の救助と補給活動では、救援活動中にヘリコプターで空輸された全貨物の 47% が 1 機の CH-47 で輸送されました。1966 年 5 月、北カリフォルニアの洪水からわずか 4 か月後、1 機の CH-47A がアラスカの地震後の救助と避難活動に参加しました。

その後数十年にわたり、CH-47 は世界中で遠隔地や集落に人道援助を届け、民間人の救助活動を支援し、自然災害後の応急救護者や救急隊員を支援してきました。特に、CH-47 は決壊した堤防の修復を支援することで洪水対策にも貢献しました。後者は、2005 年 9 月のハリケーン カトリーナの余波で米国メキシコ湾岸で見られました。

拡散と輸出

2006 年以来、ボーイング ヘリコプターズ (旧ボーイング バートル) は、米国陸軍および海外パートナー向けに 500 機以上の CH-47F を国内で製造してきました。20 か国以上の軍隊と複数の民間機関が、由緒ある CH-47 のさまざまなモデルと構成を運用しています。CH-47F モデルは、具体的にはオーストラリア、カナダ (CH-147)、オランダ、サウジアラビア、シンガポール、トルコ、アラブ首長国連邦、英国 (HC Mk6) で運用されています。



英国空軍 HC Mk6 (英国国防省)



オランダ空軍 CH-47F (RNLAF)

アグスタウェストランドはボーイングと提携して、イタリア陸軍向けにCH-47Fの派生型（ICH-47Fと命名）を製造し、川崎重工業は日本の航空自衛隊と陸上自衛隊向けにCH-47Dの派生型（CH-47JとJAと命名）を製造した。CH-47の他の派生型は、アルゼンチン、エジプト、ギリシャ、イラン、日本、リビア、モロッコ、ナイジェリア、中華民国、大韓民国、スペイン、タイ、ベトナムで運用されている。

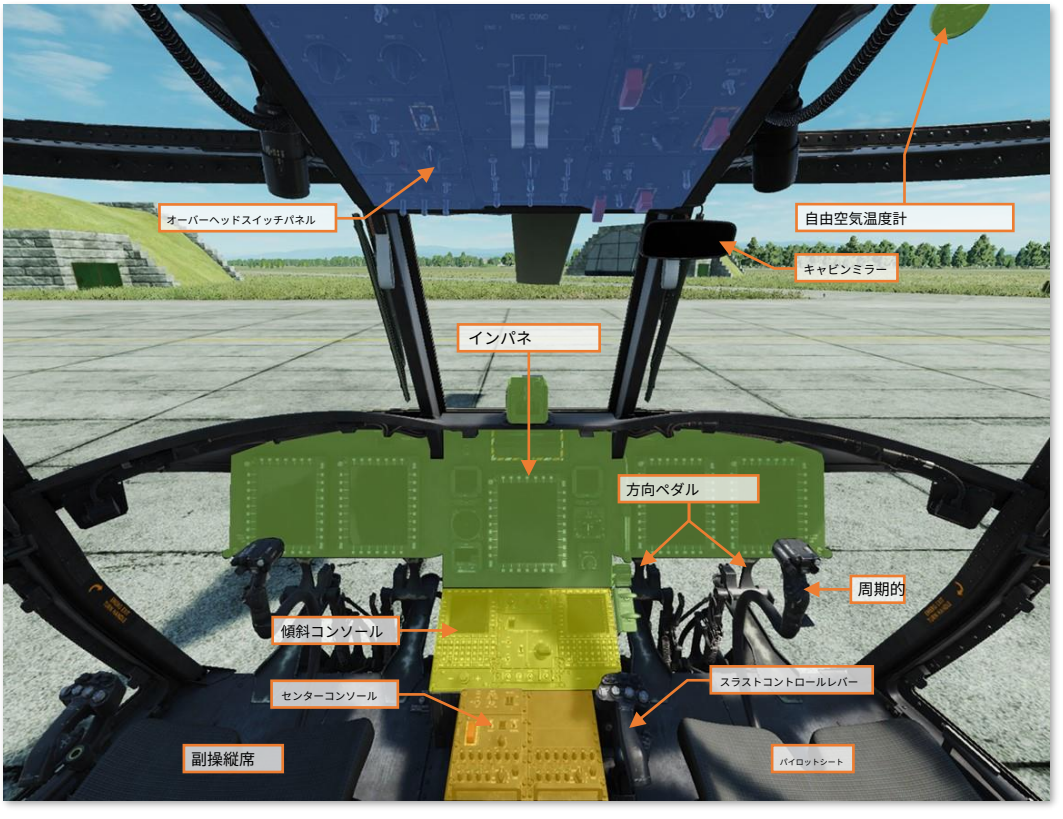
1961 年以来、合計で 1,500 機を超える CH-47 が製造されました。CH-47 は 2060 年以降も米軍および他の国々で現役のまま使用され、驚異的な 1 世紀にわたる航空任務の継続を達成すると予想されています。

コックピットの概要

CH-47 は、パイロット (PLT) が右席、副操縦士 (CP) が左席に座るサイドバイサイドのコックピット レイアウトを採用しています。各乗務員ステーションには、飛行制御装置、制御表示ユニット (CDU)、および 2 つの MFD (多機能ディスプレイ) が備えられています。5 つ目の MFD は中央に配置されており、両方の乗務員が使用できます。また、残りの航空機システム用のスタンバイ飛行計器と制御装置も配置されています。

パイロットの主な任務は、飛行制御装置を操作することです。有視界気象条件 (VMC) で運航する場合、パイロットはコックピットの外側に集中し、脅威、地形、障害物、その他の飛行の危険を回避するために必要に応じて航空機を操縦します。計器気象条件 (IMC) で運航する場合、パイロットはコックピット内の主要な飛行計器に集中し、飛行計画に沿って操縦します。

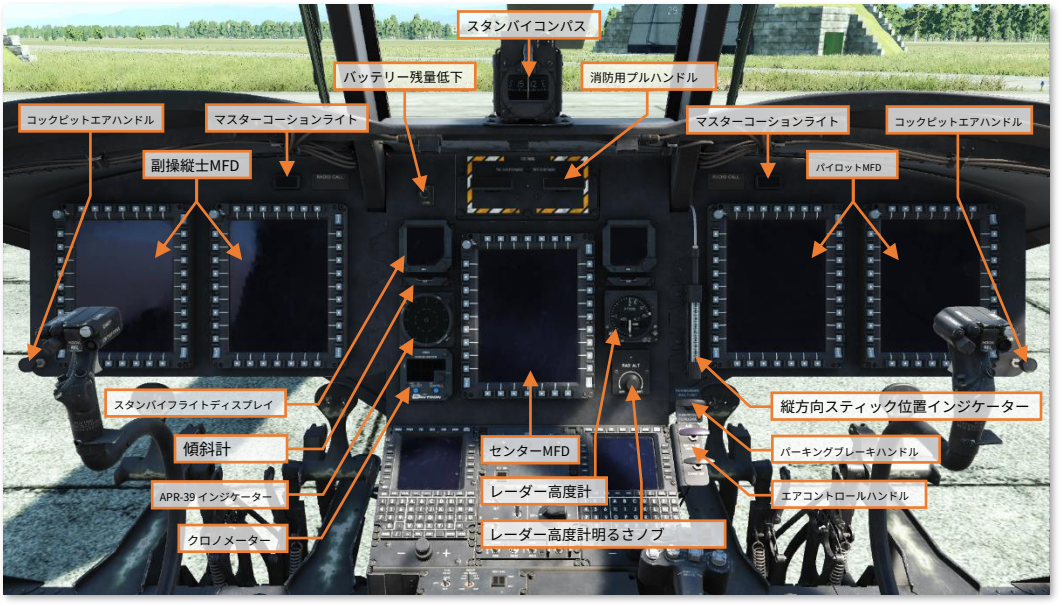
副操縦士の主な任務は、飛行に対する脅威や危険に対する操縦士の認識を維持するのを支援し、VMC または IMC での飛行制御を操作する際に必要に応じて操縦士をバックアップし、任務中に航空機のナビゲーションおよび通信システムを管理し、必要に応じて乗務員のチェックリスト項目をアナウンス/完了することです。



さまざまなコントロールがどこにあるのかを大まかに理解しておくことが重要です。アイテムを見つけやすくするために、コックピットは 6 つの主要なエリアに区分されています。**インパネ**、**傾斜コンソール**、**センターコンソール**、**オーバーヘッドスイッチパネル**、配電盤No.1 、 そして2号配電盤 。

各主要エリアに対応する上記のテキストボックスを選択すると、その計器パネルまたはコンソールのより詳細な説明にジャンプし、**周期的**、**スラストコントロールレバー**、 そして多機能コントロールユニット 計器パネルまたはコンソールの画像を選択すると、マニュアルはこのページに戻ります。

インパネ



上記の各テキスト ボックスを選択すると、その機器またはパネルのより詳細な説明にジャンプできます。機器またはパネルの画像を選択すると、マニュアルはこのページに戻ります。

の多機能ディスプレイ (MFD) この章の後半の専用セクションで説明します。

のAPR-39 インジケーター 航空機生存性装置 (ASE) の章で説明されています。

スタンバイコンパス



スタンバイ磁気コンパスは、主電源に障害が発生した場合、またはナビゲーション システムが信頼できなくなった場合に、航空機の乗組員が機首方位を参照するために使用されます。

通常の飛行操作中は磁気の変動やその他の不正確さが発生するため、スタンバイ磁気コンパスは正確な方向やナビゲーション情報を得るのに頼るべきではありません。視覚的なランドマークは、航空機の位置を把握し、整備施設や味方の管制区域に戻るナビゲーションに役立てるために使用できます。

コンパス面の照明は明るさノブで調整できます。

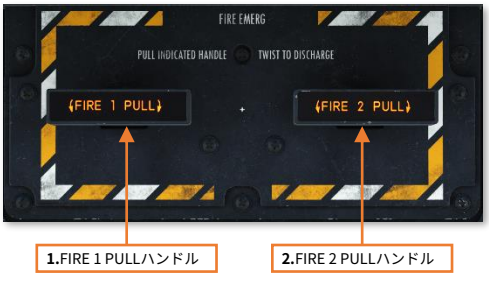
バッテリー残量低下



DC バス 1 と DC バス 2 のどちらにも電源が供給されておらず、オンボード バッテリーの電圧が 20 ボルトを下回ると、BAT LOW ライトが点灯します。

消防用プルハンドル

FIRE 1 PULL ハンドルと FIRE 2 PULL ハンドルは、エンジン消火装置を制御します。各ハンドルには、対応するエンジン コンパートメントで火災が検出されると点灯する内部警告灯が含まれています。



1. **ハンドルを引いて点火します。**左エンジンナセル内で火災が検出されると、FIRE 1 PULL ハンドルが点灯します。
2. **FIRE 2 PULLハンドル。**右エンジンナセル内で火災が検出されると、FIRE 2 PULL ハンドルが点灯します。

ハンドルを外側に引くと、対応するエンジンへの燃料の流れが遮断され、加圧消火剤が入った一対の消火ボトルを組み込んだ消火システムが作動します。

- ハンドルを外側に引いた後、反時計回りに回転させると、前方の消火ボトルが対応するエンジンルーム内に排出されます。
- ハンドルを外側に引いた後、時計回りに回すと、後方の消火ボトルが対応するエンジン室に排出されます。

マスターコーションライト付きプッシュボタン

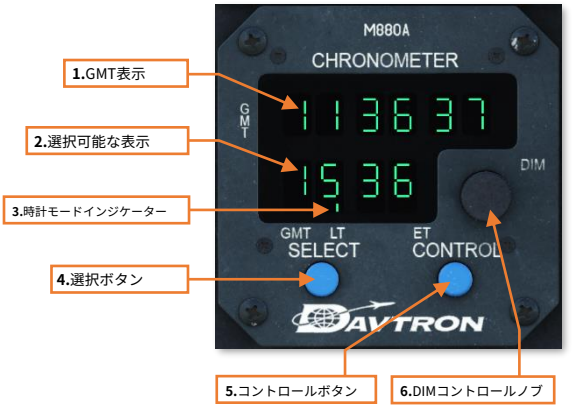
マスターコーションの点灯プッシュボタンは、乗務員に、直ちに対応が必要な状況を示す警告および注意メッセージについて MFD WCA メッセージを確認するよう警告します。



点灯したプッシュボタンまたは確認ボタンを押すと、サイクリックグリップ MASTER CAUTION ライトが消灯し、対応する音声警告メッセージ（存在する場合）も停止します。

クロノメーター

クロノメーターは、2 つのタイムゾーンを同時に表示し、ストップウォッチ タイマー機能を備えたデジタル時計です。



1. GMT表示。グリニッジ標準時を HH:MM:SS 形式で表示します。

2. 選択可能な表示。グリニッジ標準時 (GMT) または現地時間 (LT) を HH:MM 形式で表示します。

経過時間 (ET) に設定すると、ストップウォッチ タイマーが 00:00 から 59:59 まで MM:SS 形式で表示され、経過時間が 1 時間以上の場合は HH:MM 形式で表示されます。

3. 時計モードインジケーター。選択可能な表示ウィンドウ内に表示される時計モードを GMT、LT、または ET として示します。

4. 選択ボタン。GMT、LT、ET モード間で時計モードを切り替えたり、ET モードで 00:00 に達した後にタイマー アラームを確認したり、GMT または LT モードで時間を調整するために使用します。時計の時間を手動で調整する場合、SELECT ボタンを押すと、時間調整が次の表示フィールドに進みます。

SELECT ボタンを 3 秒間押し続けると、時計はテスト モードになります。各表示フィールドに「8」が表示され、時計モード インジケーターの各チェック マークが点灯します。

5. コントロールボタン。ET モードではデジタル時計のストップウォッチ機能を操作し、ET モードで 00:00 に達した後にタイマーアラームを認識し、GMT モードまたは LT モードで時間を調整するために使用されます。手動で時間を調整する場合、CONTROL ボタンを押すと、現在点滅している表示フィールドが増加します。

ET モードでは、CONTROL ボタンを最初に押すと、タイマーが 00:00 からカウントアップを開始します。CONTROL ボタンを 2 回目に押すと時間が停止します。3 回目に押すと、タイマーが 00:00 にリセットされます。

6. DIMコントロールノブ。GMT ディスプレイ、選択可能なディスプレイ、および時計モード インジケーターの明るさを調整します。

時計モードが GMT に設定されている場合は、SELECT ボタンと CONTROL ボタンを同時に押すと、GMT ディスプレイに表示される時計を設定できます。有効になると、時間データ フィールドの最初の桁が点滅します。CONTROL ボタンを押すと、桁の値が 1 ずつ増加します。SELECT ボタンを押すと、時間データ フィールドの次の桁に進み、続いて分データ フィールドの各桁、さらに秒データ フィールドの各桁に進みます。SELECT ボタンをさらに押すと、入力した時刻が確定します。

時計モードが LT に設定されている場合は、SELECT ボタンと CONTROL ボタンを同時に押すと、選択可能なディスプレイに表示される現地時間を設定できます。設定が有効になると、時間データ フィールドの最初の桁が点滅します。CONTROL ボタンを押すと、桁の値が 1 ずつ増加します。SELECT ボタンを押すと、時間データ フィールドの次の桁に進みます。SELECT ボタンをもう一度押すと、入力した時間が確定します。分データ フィールドは自動的に GMT と同期され、編集できません。

時計モードが ET に設定されている場合は、SELECT ボタンと CONTROL ボタンを同時に押すと、選択可能なディスプレイで 00:01 から 59:59 までのカウントダウン タイマーを設定できます。有効になると、分データ フィールドの最初の桁が点滅します。CONTROL ボタンを押すと、桁の値が 1 ずつ増加します。SELECT ボタンを押すと、分データ フィールドの次の桁に進み、続いて秒データ フィールドの各桁に進みます。SELECT ボタンをさらに押すと、入力したカウントダウン タイマーが受け入れられます。

カウントダウン タイマーを入力した後、CONTROL ボタンを押すとカウントダウン タイマーが開始されます。00:00 に達するとアラームが鳴り、選択可能なディスプレイが点滅し始め、タイマーが 00:00 からカウントアップを開始します。アラームは、SELECT ボタンまたは CONTROL ボタンを押すことでリセットできます。

レーダー高度計

レーダー高度計は、地上から 1,500 フィートまでの高度と、ピッチまたはロールで最大 ±45° までの高度を継続的に表示します。レーダー高度計自体は DC バス 2 から電力を供給され、計器パネルの中央部分にあるレーダー高度計インジケーターは、MFD が故障または故障した場合に備えて、地上からの高度のバックアップ表示を提供します。



1. HIインジケーター　　ライト。
点灯すると　　の
表示されたレーダー高度が、HI設定ノブで設定された上限基準高度を超えました。

2. LOインジケーターライト。表示されたレーダー高度が、LO設定ノブで設定された下限基準高度を下回ったときに点灯します。

3. 高度スケール。インジケーターの範囲は 0 ～ 1,500 フィートで、主目盛りは 0 ～ 200 フィートの間では 100 フィートの増分で、500 ～ 1,500 フィートの間では 500 フィートの増分で配置されます。副目盛りは 0 ～ 200 フィートの間では 10 フィートの増分で、200 ～ 1,500 フィートの間では 100 フィートの増分で配置されます。

4. アナログ高度計。外側の高度スケールに沿って地上からの航空機の高度を示します。

5. デジタル高度計。現在のレーダー高度を 0 ～ 1,500 フィートまで 1 フィート単位で表示します。

レーダー高度計の電源がオフになると、デジタルインジケーターの前に OFF フラグが表示されます。

6. LO設定ノブ。高度スケールに沿って「L」高度基準インジケータで示される下限基準高度設定の位置を調整します。

7. HI設定ノブ。高度スケールに沿って「H」高度基準インジケータで示される上限基準高度設定の位置を調整します。

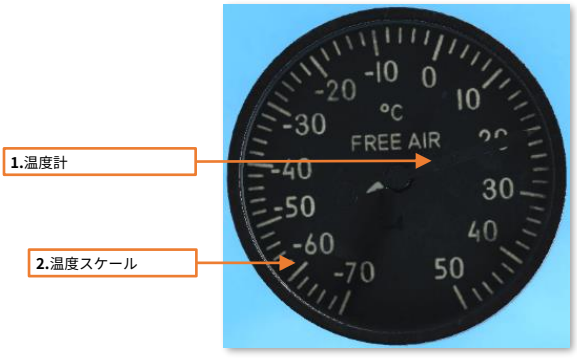
レーダー高度計明るさノブ

RAD ALT 輝度ノブは、ノブの真上にあるレーダー高度計のデジタル高度計表示と HI および LO インジケーター ライトの明るさを調整します。



自由空気温度計

自由空気温度計はパイロットの頭上の窓に埋め込まれており、ゲージ自体から頭上の窓を通して航空機の外側に直接突き出ているプローブを介して外部の空気塊の温度を示します。



1. 温度インジケーター。コックピットの外で直接測定された気温を摂氏 (°C) で示します。

2. 温度スケール。各主目盛りは 10 度刻みに対応し、副目盛りは 2 度刻みに対応します。

縦方向スティック位置インジケーター

縦方向スティック位置インジケーターは、ニュートラル位置に対するサイクリック縦方向ピッチコントロールの位置を示します。インジケーターはピッチ入力ベルクランクに機械的にリンクされており、航空機の重心 (CG) がニュートラル位置にあり、航空機が自由空中ホバリング状態にあり、DAFCS が作動しているときに、ニュートラル (インジケーターの中央に「N」のマークが付けられる) を示すように装備されています。



インジケーターの目盛りはインチ (in.) で調整されており、最も前方の位置は前方縦方向ピッチ位置 +8 インチに対応し、最も後方の位置は後方縦方向ピッチ位置 -8 インチに対応します。

パーキングブレーキハンドル

パーキング ブレーキ ハンドルを使用すると、パイロットは方向ペダル自体に継続的に圧力をかけなくても、ホイール ブレーキを設定できます。この方法でブレーキを設定するには、どちらかのクルー ステーションで方向ペダルに圧力をかけることでブレーキが作動し、その後、パイロットはパーキング ブレーキ ハンドルを引き出します。その後、方向ペダルの圧力を解放できます。



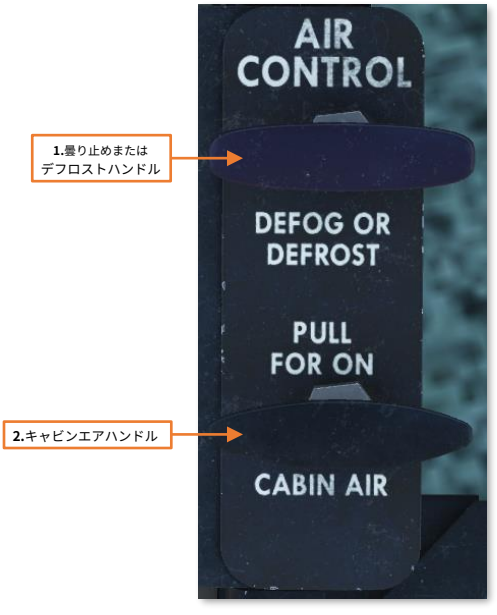
パーキング ブレーキ ハンドルを使用してブレーキをかけた後にブレーキを解除するには、パイロットまたは副操縦士が方向ペダルを使用してブレーキ圧力をかけるだけで、パーキング ブレーキ ハンドルが内側にカチッと収まります。

エアコントロールハンドル

計器パネルの右側に取り付けられた AIR CONTROL ハンドルを使用すると、パイロットはコックピットの前部または後部キャビンに流入する加熱空気または換気空気の量を調整できます。(N/I)

1. 曇り止めまたは霜取りハンドル。ハンドルを外側に引くと、加熱された空気または換気された空気が機首前方部に流れ込み、フロントガラスと各開閉式ドアの窓に送られて、霜取りや曇り止めが行われます。ハンドルを外側に引くほど、機首前方部への空気の流れが大きくなります。

2. キャビンエアハンドル。ハンドルを外側に引くと、加熱された空気または換気された空気が後部キャビンに流れ込みます。ハンドルを外側に引くほど、後部キャビンへの空気の流れが大きくなります。



パイロットおよび副操縦士コックピットエアハンドル

計器盤の左端と右端、MFD の外側に取り付けられたコックピット エア ハンドルを使用すると、パイロットと副操縦士はコックピットの自分の側に流入する加熱空気または換気空気の量を調整できます。ハンドルを外側に引くほど、それぞれの乗員ステーションに流入する空気の量が多くなります。(N/I)



傾斜コンソール

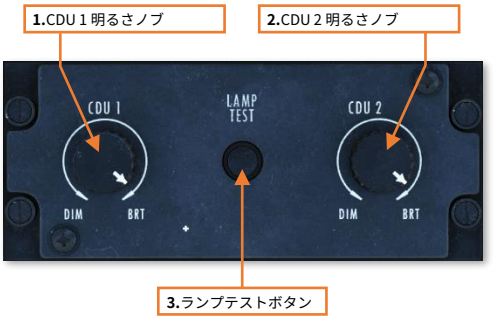


上記の各テキスト ボックスを選択すると、その機器またはパネルのより詳細な説明にジャンプできます。機器またはパネルの画像を選択すると、マニュアルはこのページに戻ります。

の制御ディスプレイユニット (CDU) そしてAFCS コントロールパネル この章の後半の専用セクションで説明します。

CDU照明コントロールパネル

CDU 照明コントロール パネルを使用すると、乗組員は CDU パネルのバックライトを調整したり、コックピットのインジケータ ライトの機能をテストしたりできます。



1. CDU 1 明るさノブ。傾斜コンソールの左側にある Copilot の CDU キーボード バックライトの明るさを調整します。

2. CDU 2 明るさノブ。傾斜コンソールの右側にあるパイロットの CDU キーボード バックライトの明るさを調整します。

3. ランプテストボタン。コックピット内のすべてのインジケータ ライトを点灯して、その機能を確認します。これには次のものが含まれます。

- ファイアプルハンドル
- FD CPLRライト
- ジャンプライト
- APU RDYライト
- ユーティリティ プレス ライト
- ANT SELライト
- ASE ARMライト
- ICSインジケーターライト

緊急/補助制御パネル

緊急/補助制御パネルを使用すると、航空乗務員は CDU とは独立して通信システムのいくつかの主要機能を手動で制御できます。



1. IDENTスイッチ。トランスポンダーを前方に瞬間的に押すと、位置識別機能が実行されます。これは、暗号化されていないトランスポンダーの質問 (モード 4 以外の質問) に応答するときに、航空機の位置を一時的に強調表示するために使用されます。(N/I)

2. MAN/NORM/GUARDスイッチ。乗組員は、ARC-186 コントロール パネルを使用して、緊急送信用の無線を迅速に設定したり、VHF-AM/FM (V3) 無線を手動で制御したりできます。

- **ガード。**次の無線を対応する GUARD 周波数にコマンドします。 o

  VHF-FM (F1) ラジオを 40.500 MHz にチューニングします。UHF-

  - AM (U2) ラジオを 243.000 MHz にチューニングします。VHF-AM/
  - FM (V3) ラジオを 121.500 MHz にチューニングします。
- **標準。**制御ディスプレイユニット (CDU) を介してすべての無線通信を制御できます。
- **男。**ARC-186 コントロール パネルを介して VHF-AM/FM (V3) ラジオを手動で制御できます。

3. EMER/OFF/HOLDスイッチ。乗務員が緊急送信用にトランスポンダーを迅速に設定したり、航空機の電源を切った後に IFF コードが誤って消去されるのを防いだりすることができます。

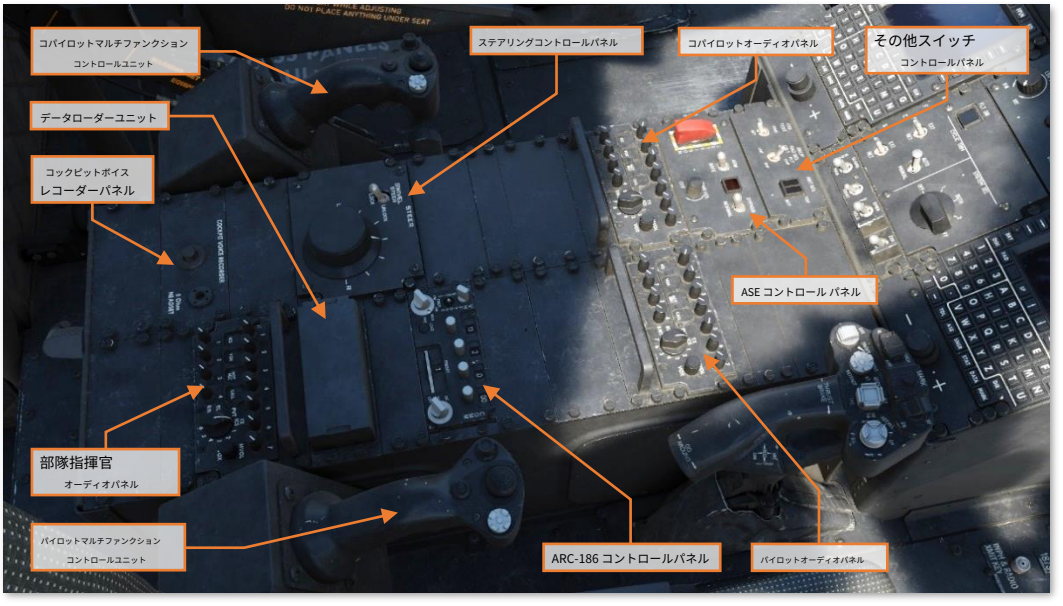
- **緊急。**トランスポンダーに次の設定を指示します。 o

  トランスポンダー モードが STANDBY に設定されている場合、トランスポンダーを NORMAL に設定します。

  - モード 1、2、3/A、C、および S が有効になります。
  - モード 3/A は緊急コード 7700 に設定されています。アンテナ選
  - 択モードは DIVERSITY に設定されています。
- **オフ。**制御ディスプレイユニット (CDU) を介してトランスポンダーの通常の操作を有効にします。
- **所有。**航空機のシャットダウン後にモード 4 IFF コードがゼロ化されるのを防ぎます。(N/I)

4. ゼロスイッチ。前方位置に設定すると、航空機内のすべてのナビゲーション、通信、トランスポンダーのデータが消去されます。(N/I)

センターコンソール



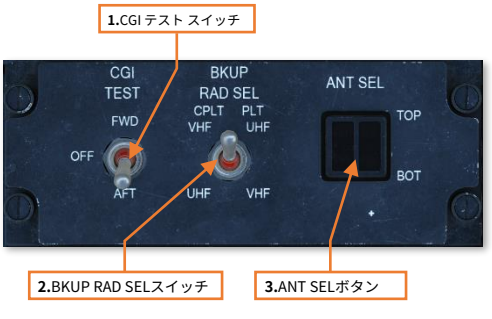
上記の各テキスト ボックスを選択すると、その機器またはパネルのより詳細な説明にジャンプできます。機器またはパネルの画像を選択すると、マニュアルはこのページに戻ります。

のマルチファンクションコントロールユニット（MFCU） 関数については、この章の後半の専用セクションで説明します。

のASE コントロール パネル 航空機生存性装置 (ASE) の章で説明されています。

その他スイッチコントロールパネル

その他スイッチ コントロール パネルを使用すると、航空乗務員はいずれかの CGI システムをテストしたり、ICU が動作不能になった場合にバックアップ無線構成を選択したり、VHF-FM (F1) および VHF-AM/FM (V3) 無線で使用される胴体アンテナを切り替えたりすることができます。



1. CGI テスト スイッチ。 クルーズガイドインジケーターシステムの適切な動作をテストします。FWDまたはAFTの位置に設定すると、MFDのCGIポインターが垂直状況表示（VSD） システムが適切に動作していることを示すために、白いテスト バンドに移動する必要があります。

- **前進。** 前方ローター システムの CGI システム回路をテストします。
- **オフ。** スイッチの通常のスプリング中心位置。
- **後方。** 後部ローター システムの CGI システム回路をテストします。

2. BKUP RAD SELスイッチ。 インターフェースコントロールユニット（ICU）が機能しなくなった場合に、パイロットと副操縦士に割り当てるバックアップ無線機を乗務員が選択できるようにします。パイロットと副操縦士のみが

バックアップ (BU) モードで無線を介して送信する機能。残りのすべてのクルーステーションは ICS 機能のみを保持します。

- **CPLT VHF – PLT UHF。**UHF-AM (U2) 無線はパイロットに割り当てられます。VHF-AM/FM (V3) 無線は副操縦士に割り当てられます。
- **CPLT UHF – PLT VHF。**VHF-AM/AM (V3) 無線はパイロットに割り当てられます。UHF-AM (U2) 無線は副操縦士に割り当てられます。

3. ANT SELボタン。アンテナ選択ボタンは、VHF-FM (F1) および VHF-AM/FM (V3) 無線で通信に使用するアンテナを選択します。ボタンを押すたびに、2 つの選択が切り替わります。
ボタン自体の 2 つのインジケータ ライトのうち 1 つが点灯し、現在のアンテナ構成を示します。

- **FM VHF（左）インジケーターライト。**VHF-FM (F1) 無線は、胴体上部の前方 VHF アンテナを介して送受信します。VHF-AM/FM (V3) 無線は、胴体下部の VHF アンテナを介して送受信します。
- **VHF FM（右）インジケーターライト。**VHF-FM (F1) 無線は、機体下部の VHF アンテナを介して送受信します。VHF-AM/FM (V3) 無線は、機体上部の前方 VHF アンテナを介して送受信します。

ステアリングコントロールパネル

ステアリング コントロール パネルを使用すると、4 輪地上タクシー中に、航空機乗務員は後部着陸装置を使用して航空機を操縦できます。また、地上乗務員は、牽引操作中に後部着陸装置を自由に回転するように設定することもできます。



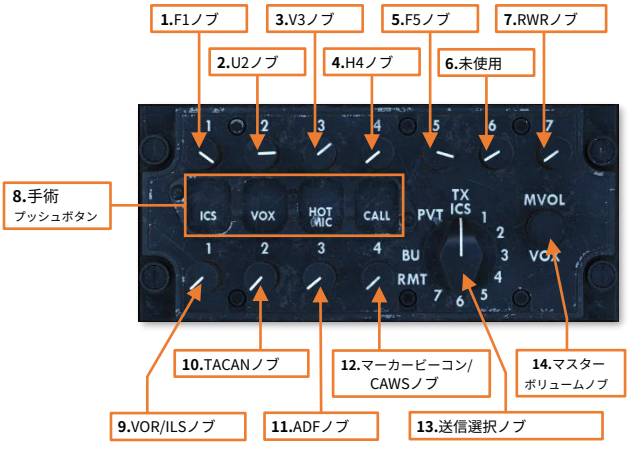
1. SWIVELスイッチ。後輪スイベルロックの指示された位置を制御し、パワーステアリングアクチュエータを有効/無効にします。

- **操縦する。**ステアリング コントロール ノブと後部右側着陸装置のパワー ステアリング アクチュエーターを有効にします。各後部着陸装置のスイベル ロックが無効になり、後部左側の車輪は自由に回転し、後部右側の車輪はパワー ステアリング アクチュエーターによって回転します。
- **ロック解除。**ステアリングコントロールノブと後部のパワーステアリングアクチュエータを無効にします。
右着陸装置。各後部着陸装置の旋回ロックが無効になっているため、後部車輪の両方が自由に回転し、地上要員が航空機を牽引できます。
- **ロック。**後部右側着陸装置のステアリング コントロール ノブとパワー ステアリング アクチュエータを無効にします。各後部着陸装置のスイベル ロックとセンタリング カムが有効になり、航空機の重量が後部車輪から持ち上げられたときに、後部車輪の両方がニュートラル位置に回転して所定の位置にロックされます。

2. ステアリングコントロールノブ。SWIVEL スイッチが STEER 位置に設定されている場合に、後部右側の着陸装置のパワー ステアリング アクチュエータの指示位置を制御します。ステアリング コントロール ノブを中央位置からいずれかの方向に回すと、パワー ステアリング アクチュエータに指示が送られ、後部右側の車輪が反対方向に回転し、ノブの回転方向に機首が向きます。ノブを中央位置からさらに回すと、パワー ステアリング アクチュエータが後部右側の車輪をさらに回転させ、旋回半径が小さくなります。

オーディオパネルを制御する

コントロール オーディオ パネルは、対応するクルーステーションのインターコム、無線、およびその他のオーディオ ソースの音量を調整し、乗務員が航空機のインターコム内または無線を介して音声伝送を管理できるようにします。



1. F1ノブ。FM1 ラジオの音量を調整します。ノブを時計回りに回すと音量レベルが上がり、ノブを外側に引くと FM1 ラジオからの音声がミュートされます。

2. U2ノブ。UHF ラジオの音量を調整します。ノブを時計回りに回すと音量レベルが上がり、ノブを外側に引くと UHF ラジオからの音声がミュートされます。

3. V3ノブ。VHF 無線の音量を調整します。ノブを時計回りに回すと音量レベルが上がり、ノブを外側に引くと VHF 無線からの音声がミュートされます。

4. H4ノブ。HF 無線の音量を調整します。ノブを時計回りに回すと音量レベルが上がり、ノブを外側に引くと HF 無線からの音声がミュートされます。

5. F5ノブ。FM2 ラジオの音量を調整します。ノブを時計回りに回すと音量が上がり、ノブを外側に引くと FM2 ラジオからの音声がミュートされます。

6. 使用されていません。機能なし。

7. RWRノブ。APR-39 レーダー警告受信機システムから受信した音声警告メッセージの音量を調整します。ノブを時計回りに回すと音量レベルが上がり、ノブを外側に引くと RWR からの音声がミュートされます。

8. 操作プッシュボタン。乗員のマイクの起動方法を選択します。

- **ICS。**機能なし。
- **ヴォックス。**2 秒間押し続けると、乗務員のマイクが VOX モードで有効になり、音声レベルがマスター ボリューム (MVOL/VOX) ノブで設定されたしきい値を超えたとき、または乗務員ステーションのプッシュ ツー トーク スイッチが押されたときにアクティブになります。VOX モードを無効にするには、VOX ボタンを短く押し続けるか、HOT MIC モードを有効にします。
- **ホットマイク。**送信選択ノブが PVT に設定されていない状態で 2 秒間押し続けると、乗組員のマイクが HOT MIC モードで有効になり、継続的にアクティブになります。HOT MIC モードを無効にするには、HOT MIC ボタンを短く押し続けるか、VOX モードを有効にします。

  送信選択ノブが PVT に設定されている場合、乗務員のマイクは HOT MIC モードで有効になり、VOX モードは無効になります。送信選択ノブを PVT 以外の位置に回すと、HOT MIC モードは無効になります。

- **電話。**押し続けている間、乗務員の音声が機内インターコムを通じてすべての乗務員ステーションに送信されます。離すと、CALL モードは無効になります。

9. VOR/ILSノブ。チューニングされた VOR ステーションまたは ILS ローカライザーから VOR/LOC 受信機を介して受信されるオーディオの音量を調整します。ノブを時計回りに回すと音量レベルが上がり、ノブを外側に引くと VOR/LOC 受信機からのオーディオがミュートされます。

10. TACANノブ。チューニングされた TACAN ステーションから TACAN 受信機を介して受信されるオーディオの音量を調整します。ノブを時計回りに回すと音量レベルが上がり、ノブを外側に引くと TACAN 受信機からのオーディオがミュートされます。

11. ADFノブ。チューニングされた NDB ステーションから ADF レシーバーを介して受信されるオーディオの音量を調整します。ノブを時計回りに回すと音量レベルが上がり、ノブを外側に引くと ADF レシーバーからのオーディオがミュートされます。

12. マーカービーコン/CAWS ノブ。マーカー ビーコン レシーバーから受信した音声または中 央聴覚警告システムからの音声トーンの音量を調整します。ノブを時計回りに回すと音量レベルが上がり、ノブを外側に引くとマーカー ビーコン レシーバーと CAWS からの音声がミュートされます。

13. 送信選択ノブ（TX）。パイロットまたは副操縦士のサイクリック グリップの無線/ICS 送信スイッチが 2 番目の戻り止めまで引かれたとき、パイロットまたは副操縦士が床に設置されたフット スイッチを押したとき、または他の乗務員がマイク コードのプッシュ ツー トーク スイッチを押したときに、ICU オーディオ回路上の乗務員のマイクの送信モードを選択します。コントロール オーディオ パネルの設定に基づいて、すべてのオーディオ ソースが乗務員に聞こえますが、乗務員の声は、このノブで選択されたインターコム ネットまたは無線を通じてのみ送信されます。

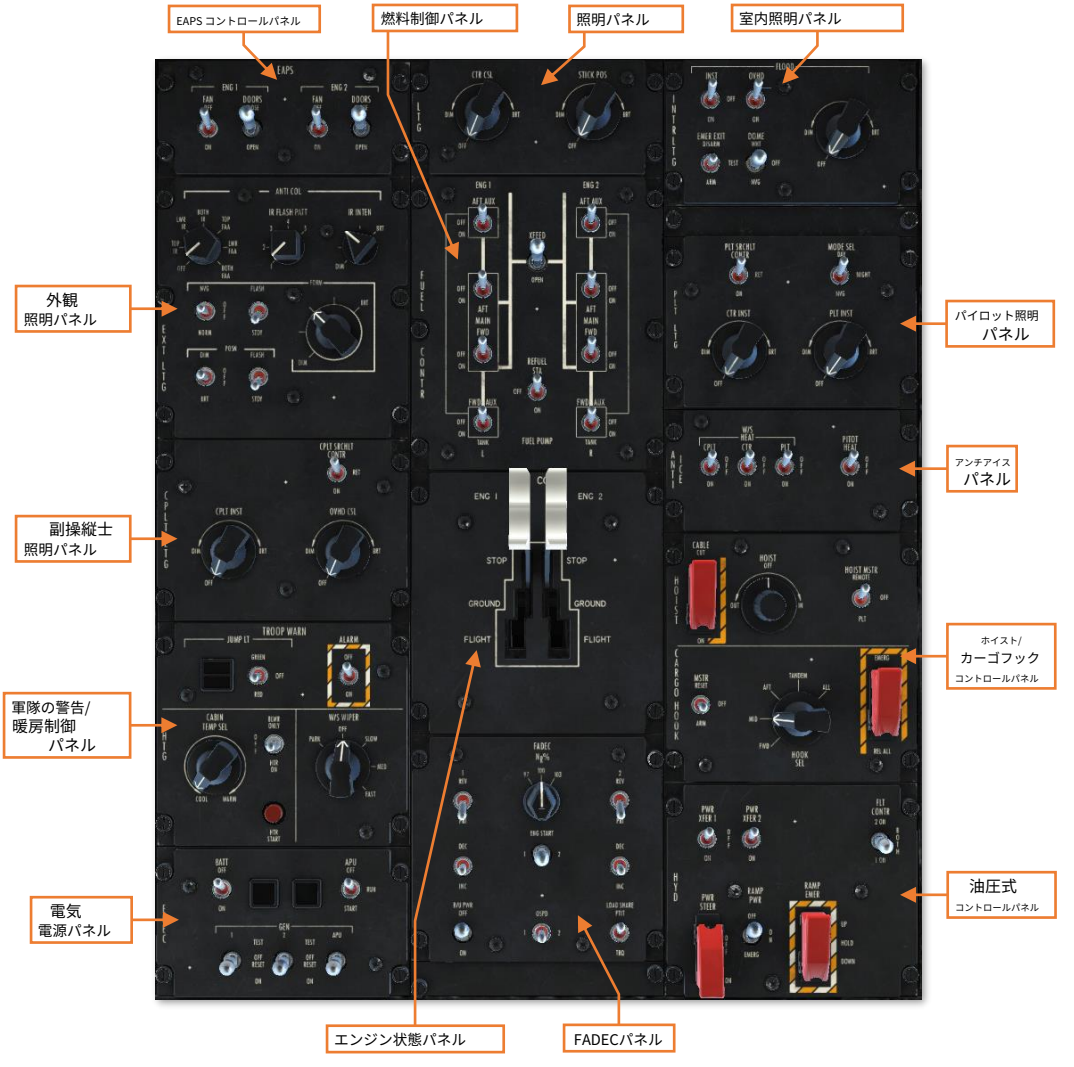
- **プライベート。**乗務員の音声送信は、対応するプライベート インターコム ネット上の他の乗務員にのみ聞こえます。パイロットと副操縦士は 1 つのプライベート インターコム ネットに接続し、残りの乗務員はすべて別のプライベート インターコム ネットに接続します。
- **ICS。**乗務員の声は機内インターコムを通じて送信されます。
- **1.**乗組員の音声はVHF-FM（F1）無線で送信されます。
- **2.**乗務員の音声はUHF-AM（U2）無線で送信されます。
- **3.**乗組員の音声はVHF-AM/FM（V3）ラジオで送信されます。
- **4.**乗組員の音声はHF-AM（H4）無線で送信されます。
- **5.**乗組員の音声はVHF-FM（F5）無線で送信されます。
- **6.**機能なし。
- **7.**機能なし。
- **RMT（パイロットと副操縦士のみ）。**乗務員の声は、ラジオ選択スイッチで選択されたラジオを通じて送信されます。スラストコントロールグリップ。

  RMT 機能は、パイロットおよび副操縦士のコントロール オーディオ パネルでのみ使用できます。この選択は、航空機内の残りのすべてのコントロール オーディオ パネルでは機能しません。

- **BU。**パイロットまたは副操縦士のコントロールオーディオパネルで選択すると、乗務員の音声はインターコムまたはBKUP RAD SELスイッチを使用して対応する乗務員ステーション用に選択されたバックアップ無線を介して送信されます。その他スイッチコントロールパネル その他のコントロールオーディオパネルで選択すると、乗務員の音声はインターコム経由でのみ送信されます。

14. マスターボリュームノブ（MVOL/VOX）。VOX モードが無効になっている場合、乗員のヘルメット内で受信されるすべてのオーディオ ソースの全体的な音量レベルを調整します。VOX モードが有効になっている場合は、乗員のマイクの感度しきい値レベルを調整します。

オーバーヘッドスイッチパネル



上記の各テキスト ボックスを選択すると、その機器またはパネルのより詳細な説明にジャンプできます。機器またはパネルの画像を選択すると、マニュアルはこのページに戻ります。

のホイスト/貨物フック制御パネル トランスポート操作の章で説明されています。

EAPS コントロールパネル

エンジン エア パーティクル セパレータ コントロール パネルは、EAPS アセンブリが搭載されている場合、その機能を管理します。(N/I)



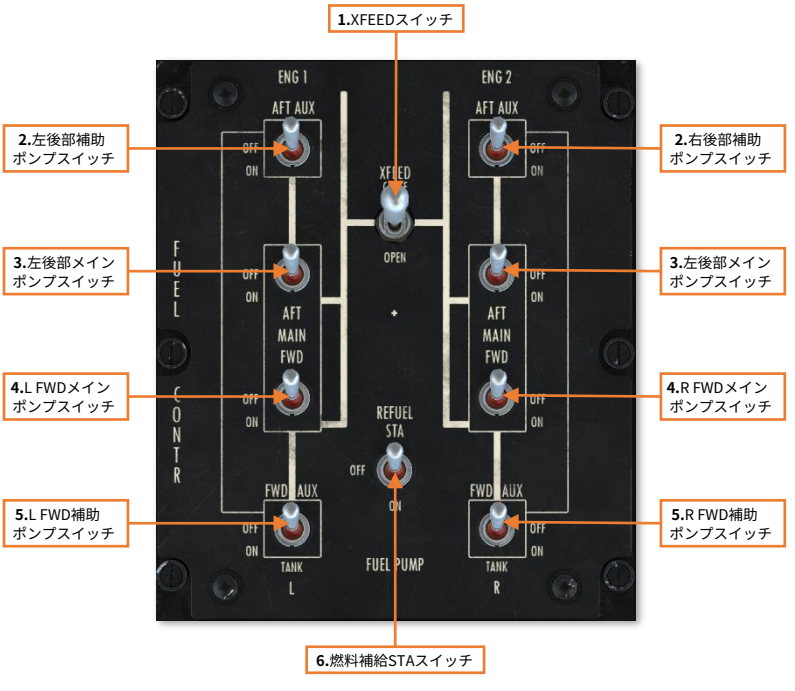
1. ENG 1/2 – FAN スイッチ。エンジン EAPS アセンブリ上の空気粒子排出ファンへの電源を切り替えます。

2. ENG 1/2 – ドアスイッチ。エンジン EAPS アセンブリ内の吸気バイパス ドアを開閉する電子アクチュエーターを制御します。

- **近い。**バイパスドアを閉位置に指示します。
- **開ける。**バイパスドアを指示する
  破片によって EAPS アセンブリが詰まった場合に備えて、開位置に設定します。

燃料制御パネル

燃料制御パネルは、燃料ブーストポンプ、クロスフィードバルブを管理し、外部燃料補給ステーションに電力を供給します。



1. XFEEDスイッチ。主燃料タンクからエンジンに供給される燃料の供給源を制御します。

- **近い。**クロスフィード バルブを閉位置に指示します。エンジン 1 には左のメイン燃料タンクから燃料が供給され、エンジン 2 には右のメイン燃料タンクから燃料が供給されます。
- **開ける。**クロスフィード バルブを開位置に指示します。両方のエンジンに両方のメイン燃料タンクから燃料が供給されます。

2. AFT AUX PUMPスイッチ。後部補助燃料タンク内のブーストポンプを有効/無効にします。

3. 後部メインポンプスイッチ。メイン燃料タンク内の後部ブーストポンプを有効/無効にします。

4. FWDメインポンプスイッチ。メイン燃料タンク内の前方ブーストポンプを有効/無効にします。

5. FWD AUX PUMPスイッチ。前方補助燃料タンク内のブーストポンプを有効/無効にします。

6. 燃料補給STAスイッチ。右燃料ポッドの前部セクション内の外部燃料補給パネルへの電源を有効/無効にします。

照明パネル

照明パネルは、中央コックピット パネルとスティック位置インジケーターの夜間バックライトを制御します。



1. CTR CSLノブ。パネルのバックライトの明るさを調整します傾斜コンソール そしてセンターコンソール。

2. スティックPOSノブ。明るさを調整します 縦方向スティック位置インジケーター 照明。

室内照明パネル

室内照明パネルは、コックピット内の投光照明とドームライト、および後部キャビン内の取り外し可能な非常灯装置を制御します。



1. FLOOD – INST スイッチ。コックピットの投光照明を有効/無効にします。インパネ グレアシールドとコックピットの両側にあるステアリングライトとセンターコンソール。

2. FLOOD – OVHDスイッチ。パイロット席と副操縦士席の後ろの後方隔壁に取り付けられたコックピット投光器を有効/無効にします。

3. 緊急脱出スイッチ。右側キャビンドア、左側脱出ハッチ、およびテールランプの上に取り付けられた取り外し可能な緊急出口照明装置の操作と充電を制御します。

- **武装解除。**緊急ライトは点灯せず、航空機のバッテリーによって充電されます。
- **テスト。**非常灯は内蔵バッテリー電源によって点灯します。
- **アーム。**電気系統の故障またはハードランディングが発生しない限り、緊急ライトは点灯しません。ライトは航空機のバッテリーによって充電されます。

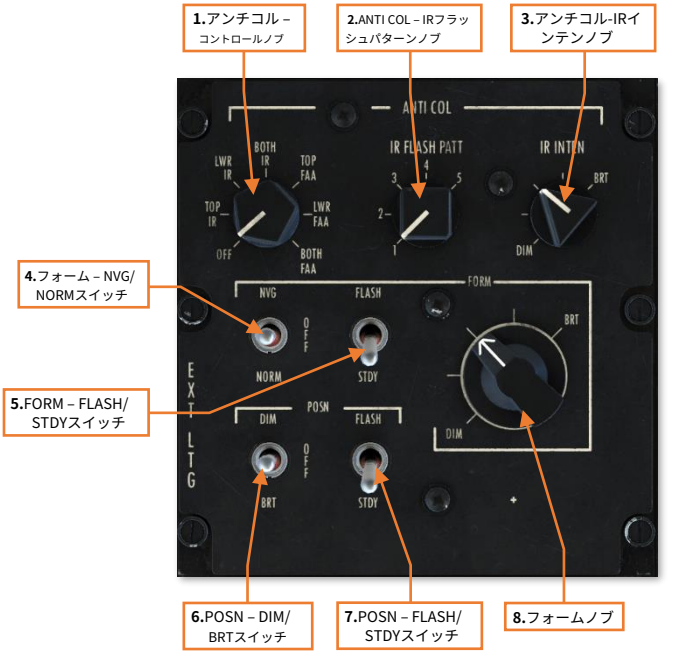
4. DOMEスイッチ。オーバーヘッド スイッチ パネルの両側に取り付けられたコックピット ドーム ライトを制御します。

- **白。**コックピットドームライト内の白色ランプを有効にします。
- **オフ。**コックピットのドームライトを無効にします。
- **NVGA。**コックピットドームライト内の NVG 互換の青/緑ランプを有効にします。

5. FLOODノブ。INST または OVHD スイッチで有効になっている場合、コックピットの投光照明の明るさを調整します。

屋外照明パネル

外部照明パネルは、機体の外部にある衝突防止灯、位置灯、編隊灯を制御します。



1. ANTI COL – コントロールノブ。 可視赤色光または暗視ゴーグル (NVG) でのみ見える赤外線光のいずれかで動作するように、衝突防止ライトアセンブリのいずれかまたは両方を選択します。

- **オフ。**両方の衝突防止ライトアセンブリを無効にします。
- **トップIR**後方ローターパイロンの上部に取り付けられた衝突防止ライトは、IR FLASH PATT および IR INTEN ノブの設定に基づいて IR ライトを発します。胴体の下側に取り付けられた衝突防止ライトは発しません。
- **軽水炉**機体下部に取り付けられた衝突防止灯

  IR FLASH PATT および IR INTEN ノブの設定に基づいて IR ライトを発します。後部ローターパイロンの上部に取り付けられた衝突防止ライトは発しません。
- **両方IR**両方の衝突防止ライトは、IR FLASH PATT および IR INTEN ノブの設定に基づいて IR ライトを放射します。
- **トップFAA**後部ローターパイロンの上部に取り付けられた衝突防止灯は、赤色の可視光を使用して断続的に点灯します。胴体の下側に取り付けられた衝突防止灯は点灯しません。
- **LWR FAA**機体下部に取り付けられた衝突防止灯は、赤色の可視光で断続的に点灯します。後部ローターパイロン上部に取り付けられた衝突防止灯は点灯しません。
- **FAAの両方**両方の衝突防止灯が赤色の可視光で断続的に点灯します。

2. ANTI COL - IR FLASH PATT ノブ。ANTI COL ノブが TOP IR、LWR IR、または BOTH IR の位置に設定されている場合に、衝突防止ライトの点滅パターンを変更する 5 つのオプションのいずれかを選択します。



IR FLASH PATT ノブ - フラッシュパターン

3. ANTI COL – IR INTEN ノブ。ANTI COL ノブが TOP IR、LWR IR、または BOTH IR の位置に設定されている場合に、衝突防止ライトの明るさを調整します。

4. FORM – NVG/NORM スイッチ。中央胴体上部と後部ローターパイロン上部の外部編隊灯を、緑色の可視光または NVG でのみ見える赤外線光のいずれかで有効/無効にします。

- **NVGA。**FORM ノブで設定された明るさレベルでフォーメーション ライトが IR 光を放射するように設定します。
- **オフ。**隊列灯をオフに設定します。
- **標準。**FORM ノブで設定された明るさレベルで、フォーメーション ライトが可視緑色の光を点灯するように設定します。

5. FORM – FLASH/STDYスイッチ。編隊灯を点滅モードと点灯モードの間で切り替えます。

6. POSN – DIM/BRT スイッチ。胴体の両側にある赤/緑のポジション ライトと、テール ランプの上にある後部ローター パイロンの白いポジション ライトの明るさレベルを設定します。

- **薄暗い。**ポジションライトを暗く設定します。
- **オフ。**ポジションライトをオフに設定します。
- **BRT。**ポジションライトを明るく設定します。

7. POSN – FLASH/STDYスイッチ。ポジション ライトの点滅モードと点灯モードを切り替えます。

8. FORMノブ。中央胴体上部と後部ローターパイロン上部の外部編隊灯の明るさを調整します。

パイロット照明パネル

パイロット照明パネルは、中央と右側のセクションの夜間のバックライトを制御します。インパネ パイロットがサーチライトの位置を制御し、コックピットの表示灯の強度を選択できるようにします。



1. PLT SRCHLT CONTR スイッチ。パイロットがサーチライトの位置を制御できるようにします。

- **RET.**パイロットのサーチライト位置スイッチスラストコントロールグリップ 無効になり、サーチライトは格納位置に戻ります。
- **の上。**パイロットのスラスト コントロール グリップのサーチライト位置スイッチが有効になっています。

2. MODE SELスイッチ。対応する時間帯のコックピットの全体的な明るさを選択します。

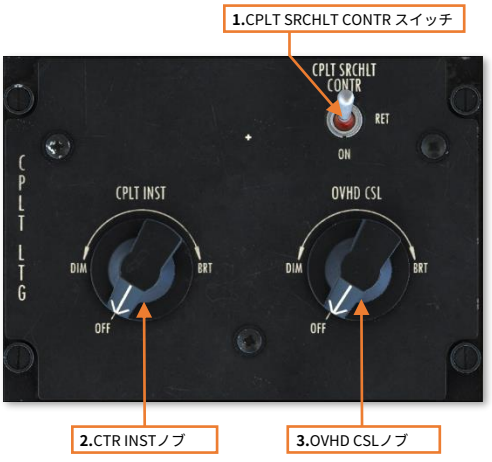
- **日。**コックピットの表示灯は最大の強度に設定されています。
- **夜**コックピットのインジケーターライトは低輝度に設定されています。センターコンソール CTR CSLノブで制御されます照明パネル 。
- **ネバダ州**コックピットのインジケーター ライトは低輝度に設定されています。センター コンソールの ICS インジケーターは、照明パネルの CTR CSL ノブで制御されます。MFD および CDU ディスプレイの輝度は制限されます。

3. CTR INSTノブ。インストルメントパネル中央のパネルバックライトの明るさを調整します。

4. PLT INSTノブ。パイロット席前の計器パネル右側のパネルバックライトの明るさを調整します。

副操縦士照明パネル

コパイロット照明パネルは、機体の左側部分の夜間のバックライトを制御します。インパネ そしてオーバーヘッドスイッチパネル 副操縦士がサーチライトの位置を制御できるようになります。



1. CPLT SRCHLT CONTR スイッチ。副操縦士がサーチライトの位置を制御できるようにします。

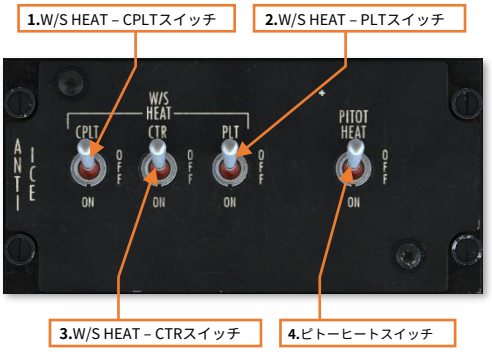
- **RET.**副操縦士のサーチライト位置スイッチスラストコントロールグリップ 無効になり、サーチライトは格納位置に戻ります。
- **の上。**副操縦士の推力制御グリップのサーチライト位置スイッチが有効になっています。

2. CPLT INSTノブ。副操縦席前の計器パネル左側のパネルバックライトの明るさを調整します。

3. OVHD CSLノブ。オーバーヘッドスイッチパネルのパネルバックライトの明るさを調整します。

防氷パネル

防氷パネルは、コックピットのフロントガラスと外部の空気圧計器の電気加熱要素を制御します。



1. W/S HEAT – CPLT スイッチ。Copilot のフロントガラスの加熱要素を有効/無効にします。

2. W/S HEAT – PLTスイッチ。パイロットのフロントガラスの加熱要素を有効/無効にします。

3. W/S HEAT – CTRスイッチ。中央のフロントガラスの加熱要素を有効/無効にします。

4. ピトーヒートスイッチ。ピトー管、静的ポート、およびヨー ポート内の加熱要素を有効/無効にします。

部隊警報/暖房制御パネル

部隊警告/暖房制御パネルを使用すると、航空乗務員は後部キャビン内の人員に視覚的および音声的な警告信号を発信したり、寒冷時に燃焼ヒーターを制御したりできます。



1. **JUMP LTインジケーターライト。**後部キャビンの赤または緑のジャンプ ライトが点灯すると、コックピット内の対応するインジケーター ライトが点灯します。

2. **JUMP LTスイッチ。**後部キャビンのジャンプ警告灯アセンブリを制御します。赤と緑のジャンプ ライトのペアは、コックピットのすぐ後ろに後方を向いて取り付けられており、もう 1 つの赤と緑のジャンプ ライトのペアは、テール ランプ セクションに前方を向いて取り付けられています。

    - **緑。**緑色のジャンプライトのみを有効にします。
    - **オフ。**両方のジャンプライトを無効にします。
    - **赤。**赤いジャンプライトのみを有効にします。

3. **アラームスイッチ。**ON の位置に押すと、後部キャビンで警報ベルが鳴り続けます。

4. **ヒーター機能スイッチ。**航空機内部への換気空気または加熱空気の供給を有効または無効にします。

    - **BLWRのみ。**電動送風機を使用して、加熱されていない換気された空気を航空機の外部からコックピットと後部キャビンに送り込みます。
    - **オフ。**コックピットと後部キャビンへの換気および加熱空気の供給を無効にします。
    - **HTRオン。**燃焼ヒーターによって供給された加熱された空気をコックピットと後部キャビンに送り込みます。

5. **キャビン温度選択ノブ。**ヒーターが自動的に停止するまでの動作時間を調整します。ノブを時計回りに回すと、ヒーターの動作時間が長くなり、航空機内部の加熱効果が長くなります。

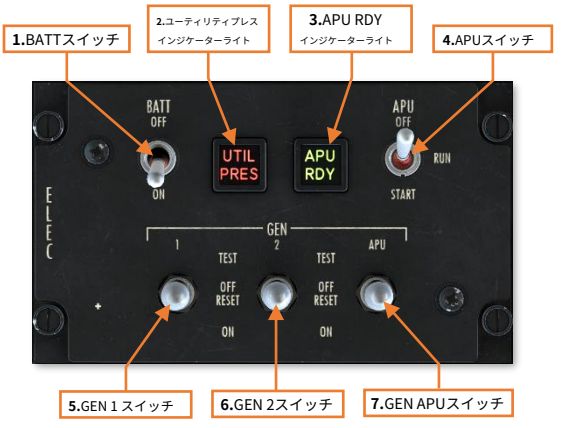
6. **HTRスタートボタン。**ヒーター機能スイッチが HTR ON の位置に設定されているときにこのボタンを一瞬押すと、航空機燃料を使用して加熱する燃焼ヒーターの始動シーケンスが開始されます。

7. **W/S ワイパーノブ。**フロントガラスワイパーの速度を設定するか、ワイパーをPARK位置に戻します。

    - **公園。**ノブをこの位置に保持すると、フロントガラスのワイパーが指定された停止位置に移動します。ノブを離すと、バネ仕掛けでオフの位置になります。
    - **オフ。**現在の位置でワイパーの電源をオフにします。
    - **遅い。**フロントガラスのワイパーに電力を供給し、動作を低速に設定します。
    - **医学。**フロントガラスのワイパーに電力を供給し、動作を中速に設定します。
    - **速い。**フロントガラスのワイパーに電力を供給し、動作を高速に設定します。

電力パネル

電力パネルは、バッテリーと AC ジェネレーターの電力を制御したり、補助電源装置 (APU) を起動/停止したりするために使用されます。



1. BATTスイッチ。24 ボルト バッテリーから必須バスへの電力供給を有効/無効にします。

- **オフ。**バッテリー電力はバッテリー バスにのみ分配されます。
- **の上。**バッテリー電力はバッテリー バスとエッセンシャル バスに分配されます。

2. UTIL PRESインジケーターライト。ユーティリティ油圧システムの圧力が通常の動作パラメータの範囲外にある場合に点灯します。

3. APU RDYインジケーターライト。APU が起動し、排気ガス温度 (EGT) が正常範囲内にある場合に点灯します。

4. APUスイッチ。後部ローターパイロンの基部にある補助動力装置 (APU) の動作を制御します。

- **オフ。**APU にシャットダウンを命令します。
- **走る。**APU が動作していないときに APU を起動する準備をします。APU デジタル電子シーケンス ユニット (DESU) によって起動シーケンスが開始された後、APU の動作を有効にします。
- **始める。**APU DESUに始動シーケンスを開始するよう指示します。スイッチを離すと、バネ仕掛けでRUN位置にセットされます。（APUスタート 詳細については、「手順」の章を参照してください。

5. GEN 1 スイッチ。後部トランスミッションに搭載されたジェネレーター 1 からの AC 電力出力を制御します。

- **テスト。**発電機 1 は発電機制御ユニット 1 に接続され、AC バス 1 から切断されたまま正しい AC 電力を供給しているかどうかを判断します。
- **オフ/リセット。**発電機 1 は、AC バス 1 および変圧器整流器 1 から切断されます。この位置では、発電機もリセットされます。
- **の上。**発電機 1 は AC バス 1 と変圧器整流器 1 に接続されています。

6. GEN 2スイッチ。後部トランスミッションに搭載されたジェネレーター 2 からの AC 電力出力を制御します。

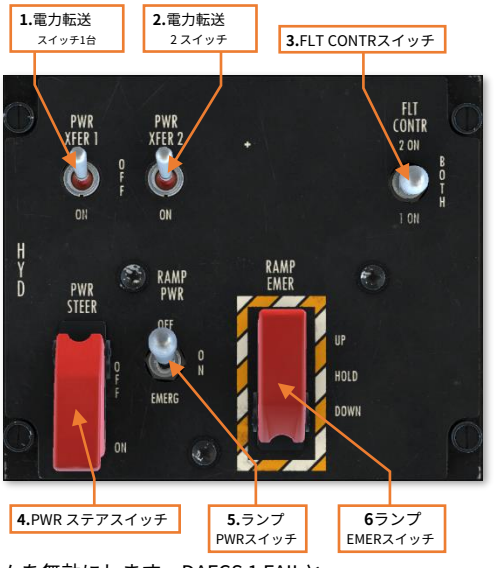
- **テスト。**発電機 2 は発電機制御ユニット 2 に接続され、AC バス 2 から切断されたまま正しい AC 電力を供給しているかどうかを判断します。
- **オフ/リセット。**発電機 2 は、AC バス 2 および変圧器整流器 2 から切断されます。この位置では、発電機もリセットされます。
- **の上。**発電機 2 は AC バス 2 と変圧器整流器 2 に接続されています。

7. GEN APUスイッチ。APU ジェネレータからの AC 電力出力を制御します。

- **テスト。**APU ジェネレータは、AC バスおよび変圧器整流器から切断された状態で正しい AC 電力を供給しているかどうかを判断するためにテストされます。
- **オフ/リセット。**APU ジェネレータは、AC バス 1、AC バス 2、および両方の変圧器整流器から切断されます。この位置では、ジェネレータもリセットされます。
- **の上。**APU ジェネレータは、AC バス 1、AC バス 2、および両方の変圧器整流器に接続されています。

油圧制御パネル

油圧制御パネルを使用すると、航空機の乗組員はエンジンを始動する前に飛行制御システムのチェックを実行したり、ユーティリティ油圧システムに障害が発生した場合に緊急措置を実行したりできます。



1. PWR XFER 1 スイッチ。ユーティリティ油圧システムを #1 フライト コントロール油圧システムに接続するパワー トランスファー ユニット (PTU) を有効/無効にします。APU が動作している場合、#1 フライト コントロール システムは加圧され、エンジン始動前にフライト コントロールをチェックできるようになります。

2. PWR XFER 2 スイッチ。ユーティリティ油圧システムを #2 フライト コントロール油圧システムに接続するパワー トランスファー ユニット (PTU) を有効/無効にします。APU が動作している場合、#2 フライト コントロール システムは加圧され、エンジン始動前にフライト コントロールをチェックできるようになります。

3. FLT CONTRスイッチ。地上操作中にいずれかの飛行制御システムを選択的に無効にします。
飛行中はスイッチはBOTHのままにしておきます。

- **2オン。**#1油圧飛行制御システムと#1 DAFCSシステムを無効にします。DAFCS 1 FAILと# 1 HYD FLT CONT注意メッセージが表示されます。
- **両方。**両方の油圧飛行制御システムと両方の DAFCS システムが有効になっています。
- **1オン。**#2油圧飛行制御システムと#2 DAFCSシステムを無効にします。DAFCS 2 FAILと# 2 HYD FLT CONT注意メッセージが表示されます。

4. PWR STEER スイッチ（ガード付き）。ホイール ブレーキまたはステアリング システムの油圧障害が発生した場合に、ホイール ブレーキおよびステアリング システムをユーティリティ油圧システムの残りの部分から分離します。

- **オフ。**ホイール ブレーキとステアリング システムは、ユーティリティ油圧システムから分離されています。ブレーキは、限られた範囲で使用できます。後部ホイールのスイベル ロックは、ロックされた位置のままになります。
- **の上。**通常操作では、ホイール ブレーキおよびステアリング システムはユーティリティ油圧システムによって駆動されます。ホイール ブレーキおよびパワー ステアリング機能は完全に動作します。

5. RAMP PWRスイッチ。テールランプへのユーティリティ油圧を有効/無効にしたり、コックピットからの緊急ランプ制御を有効にします。

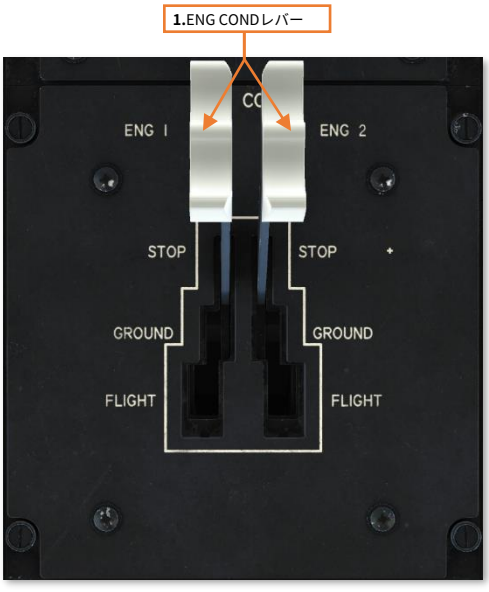
- **オフ。**テールランプはユーティリティ油圧システムによって駆動されません。
- **の上。**テールランプはユーティリティ油圧システムによって駆動されます。
- **緊急。**ガード付き RAMP EMER スイッチを介してコックピットから緊急テールランプの制御を有効にします。

6. RAMP EMERスイッチ（ガード付き）。尾部ランプは、航空機内部の煙やガスの除去や着陸後の緊急脱出など、緊急事態の際に開閉されることがあります。

- **上。**押し続けると、テールランプが閉じた位置まで上方に移動します。
- **所有。**緊急ランプの動きを無効にし、放すとこの位置にバネ仕掛けされます。
- **下。**押し続けると、テールランプは下方に移動し、開いた位置になります。スイッチを HOLD 位置に放した後もテールランプは 5 秒間開いたままになり、完全に閉じた状態から緊急ランプの動きが開始された場合にランプタングが完全に収縮できるようにします。

エンジン状態パネル

エンジン状態パネルは、FADEC がプライマリ モードで動作しているときはエンジン状態を制御し、FADEC がリバーショナリ モードで動作しているときはエンジン状態、加速、および/またはエンジン出力を制御します。



1. ENG CONDレバー。エンジンの動作状態をGROUNDまたはFLIGHTに設定し、GROUNDとFLIGHTの切り替え時にエンジンの加速または減速を手動で制御し、GROUNDとFLIGHTの中間の動作速度を手動で設定し、エンジンの始動と停止を実行します。

各 ENG COND レバーは外側方向にスプリング式になっており、レバーが誤って FLIGHT から GROUND へ、または GROUND から STOP へ遅れるのを防ぐ物理的なゲートを形成します。レバーをゲートの後方に移動させる場合は、ENG COND レバーを内側に押してゲートをクリアしてから遅れさせる必要があります。

- **停止。**ENG COND レバーをこの位置に設定すると、エンジンへの燃料の流れが遮断され、進行中のエンジン始動が中止されます。

  ENG COND レバーをこの位置に設定すると、エンジン始動が中止された後に ENG 1 FAIL または ENG 2 FAIL 警告メッセージもリセットされ、再度エンジン始動を試行できるようになります。

  現在の障害と最後のエンジン サイクルからの障害情報は、後部キャビンの DECU BIT ディスプレイに表示されます。

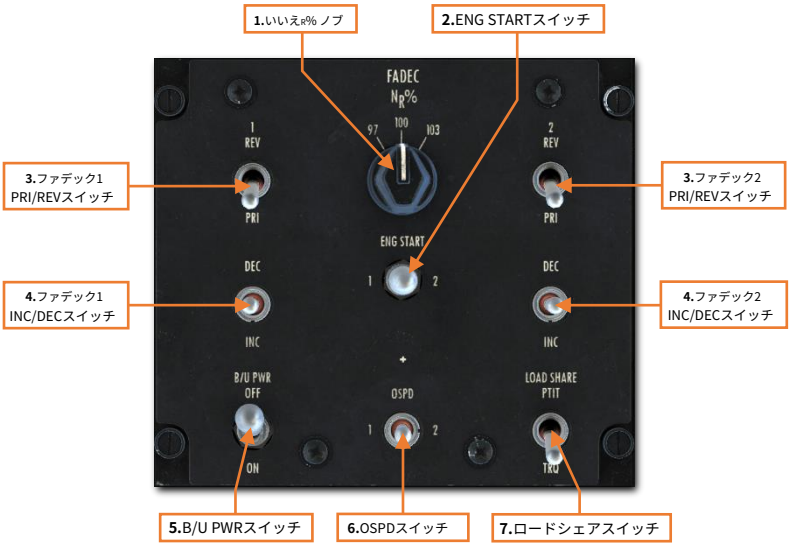
- **地面。**ENG CONDレバーをこの位置に設定すると、エンジンは50～59%Nの地上アイドル速度に設定されます。グ現在の障害は、後部キャビンの DECU BIT ディスプレイに表示されます。

- **フライト。**ENG CONDレバーをこの位置に設定すると、Nの位置に基づいてエンジンが一定のNRを維持するように設定されます。R%ノブのFADECパネル 各エンジンの DECU は、FADEC パネルの LOAD SHARE スイッチの位置に基づいて、各エンジン間の温度またはトルク負荷を均等にバランスさせる (負荷分散) ようにエンジン速度を自動的に調整します。

  電力保証テストを実行していないときは、後部キャビンの DECU BIT ディスプレイは非アクティブになります。

FADECパネル

FADECパネルは、各エンジンのデジタル電子制御ユニット（DECU）のフルオーソリティデジタル電子制御機能を管理し、エンジン始動シーケンスを開始し、ローター速度（NR）トリム、およびいずれかのエンジンの過速度保護回路のテストを可能にします。



1. なR% ノブ。ローター速度トリムを97%～103%Nの間で調整します。R。

- **97.**ローター速度（N）を設定しますR）を最小設定の 97% に設定します。
- **100.**最適なローター速度（N）に対応するセンターデテントをマークします。R）が100%です。
- **103.**ローター速度（N）を設定しますR）を最大設定の 103% まで上げます。

2. ENG STARTスイッチ。対応するエンジンへのエンジン始動シーケンスを開始するか、エンジン始動を実行していないときにエンジンをモーターで駆動します。スイッチは中央の位置にスプリング式になっています。

- **1.**この位置まで押し続けると、始動シーケンスが開始されるか、左エンジンが始動します。
- **2.**この位置まで押し続けると、始動シーケンスが開始されるか、右側のエンジンが始動します。

3. FADEC PRI/REVスイッチ。対応するエンジンの DECU の動作モードを手動で選択します。

- **改訂版**DECU は手動で Reversionary (バックアップ) モードに設定されます。プライマリ モード内でハード障害が発生した場合、DECU は自動的に Reversionary モードに設定されることがあります。
- **プライム。**DECU は手動でプライマリ (通常) モードに設定されます。

4. FADEC INC/DEC スイッチ。エンジン速度を手動で調整します（Nグ) 対応するエンジンの DECU が復帰モードで動作しているときに、スイッチが中央の位置にスプリング式にセットされます。

- **12月**エンジン回転数（N）を下げるグ) 速度をこの位置に押し続けると上げます。
- **株式会社**エンジン回転数（N）を上げるグ) 速度をこの位置に押し続けると上げます。

5. B/U PWRスイッチ。対応するエンジンのオルタネータが故障した場合、またはエンジン速度が48%N以下の場合に、各エンジンDECUのプライマリモードへのバックアップ電源を有効/無効にします。グ。

6. OSPDスイッチ。 Nの場合R81.3% を超えると、対応するエンジンの NP 過回転保護回路がテストされます。スイッチは中央の位置にスプリング式になっています。

- **1.**左エンジンの過回転検出閾値をローター速度の79%±1Nに下げるR左エンジンへの燃料流量が地上アイドル状態まで減少します。
- **2.**右エンジン過回転検出しきい値をローター速度の79%±1Nに下げるR右エンジンへの燃料流量が地上アイドル状態まで減少します。

7. 負荷共有スイッチ。 各エンジンのパワータービン入口温度（PTIT）または各エンジンのトルク（TRQ）出力に基づいて負荷分散機能を選択します。選択したLOAD SHARE機能が失敗した場合、負荷分散機能はNに戻ります。グマッチング。

- **PTIT。** 各エンジンの DECU は、各エンジン間の温度負荷を均等にバランスさせるために、エンジン速度を自動的に調整します。 1 つのエンジンが他のエンジンよりも高温で動作している場合に、これを選択できます。

- **TRQ。** 各エンジンの DECU は、各エンジン間のトルク負荷を均等にバランスさせるために、エンジン速度を自動的に調整します。これは通常、推奨される選択です。

配電盤1

電力分配パネル (PDP) 1 は、副操縦士席の外側、後部コックピット隔壁の左側にあります。



配電盤2

電力分配パネル (PDP) 2 は、操縦席の外側、後部コックピット隔壁の右側にあります。



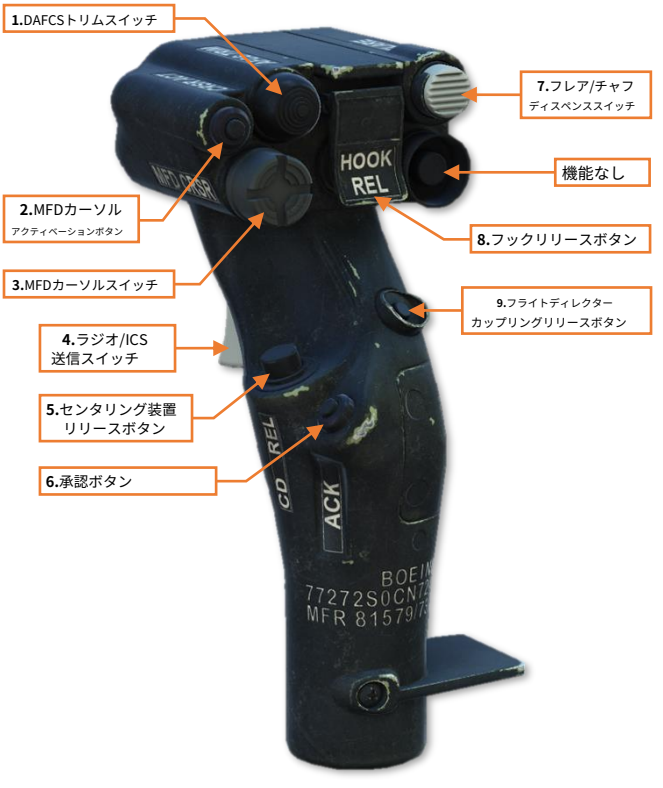
サイクリック、スラストコントロールレバー、MFCUハンドコントロール

サイクリックおよびスラスト制御レバーのハンド コントロールにより、パイロットと副操縦士は、飛行制御装置から手を離すことなく、センサー、通信、防御システムに関する航空機の多くの機能を制御できます。また、どちらかの乗組員が航空機を操縦している場合、もう一方の乗組員は、多機能制御ユニット (MFCU) を使用して、飛行制御装置に干渉することなく航空機のシステムと対話できます。

パイロットとコパイロットのサイクリック、スラスト コントロール レバー、および MFCU グリップは、形状と機能が同一です。ただし、パイロットとコパイロットは、互いに独立して操作される独自の MFD カーソルを制御します。

サイクリックグリップ

サイクリック グリップは、DAFCS トリム、乗員のヘルメット マイク、MFD カーソル、対抗手段機能を制御するために使用されます。また、外部フック リリース用のガード ボタンも含まれています。



1. **DAFCSトリムスイッチ。**サイクリック位置とは独立してピッチ軸とロール軸の飛行制御を調整します。スイッチを押すと、DAFCS への対応する飛行制御入力方向が電子的に指示されます。(N/I)

2. **MFD カーソル起動ボタン。** MFD カーソルの下の強調表示された項目を選択/アクティブ化するように指示します。

3. **MFDカーソルスイッチ。**MFD カーソルの動きを制御し、MFD ベゼル ボタンを押す代わりにカーソルでベゼル オプションを選択したり、MFD 自体のポイントをカーソルで選択したりできるようにします。

4. **無線/ICS 送信 スイッチ。**手動で 活性化する の乗組員のヘルメットのマイク。
   - **ICS送信（1stステージ）。**インターコムシステム (ICS) を介して送信します。
   - **無線送信（2とステージ）。**乗務員の送信選択ノブで選択されたインターコムネットまたは無線を介して送信します。コントロールオーディオパネル。

5. **センタリングデバイスリリースボタン。**押したままにすると、フォース フィール トリムが中断され、サイクリック ペダルと方向ペダルの磁気ブレーキが解除されます。フォース フィール トリムが中断されている間は、バンク角保持と機首方位保持が解除され、フライト ディレクター カップリングが無効になります。

ボタン自体を放すと、フォース フィール トリムがサイクリック ペダルと方向ペダルの磁気ブレーキを再度作動させ、ピッチ、ロール、ヨーの現在のサイクリック/ペダル位置に新しいフォース トリム参照ポイントを設定し、フライト ディレクターは最後に選択した方向またはコースに戻ります。

- **注記：***現在早期アクセスでは、CD RELボタンの機能はトリムコントロールコマンドによって実現されています。***[T]***フライトコントロールカテゴリー内。トリム位置は、トリムリセットコマンドを押すことでリセットできます。***[[左Ctrl+T]***フライトコントロールカテゴリー内。*

6. 承認ボタン。点灯している MASTER CAUTION ライトを消灯し、対応する音声警告メッセージ（存在する場合）を停止します。

7. フレア/チャフ排出スイッチ。このスイッチをどちらかの位置に一瞬押すと、尾部ディスペンサーからフレアが、または胴体中央ディスペンサーからチャフ カートリッジが手動で放出されます。

- **フォワード。**単一のフレア プログラムを配布します。
  - **注記：***現在、早期アクセスでは、1 つのフレア プログラムは 4 つのフレアで構成され、各側から 2 つずつ排出されます。*
- **後部。**単一のチャフ プログラムを配布します。
  - **注記：***現在、早期アクセスでは、1 つのチャフ プログラムは 2 つのチャフ カートリッジで構成され、各側から 1 つのカートリッジが排出されます。*

8. フックリリースボタン（ガード付き）。オーバーヘッドスイッチパネルのCARGO HOOK MSTRスイッチがARM位置に設定されている場合は、HOOK SELノブで選択された貨物フックが開き、スリングロードで運ばれたペイロードが解放されます。（ホイスト/貨物フック制御パネル 詳細についてはこちらをご覧ください。

前方フックおよび/または後方フックが選択されている場合、フックは開いてから閉じます。中央フックが選択されている場合、CARGO HOOK MSTR スイッチが OFF 位置に設定されるか、後方キャビンのホイスト オペレーター パネルの CARGO HOOK スイッチが RESET 位置に設定されるまで、フックは開いたままになります。

9. フライトディレクターカップラーリリースボタン。フライトディレクターの連結モードを解除します。

スラストコントロールグリップ

スラスト コントロール グリップは、DAFCS モード、通信、サーチライト機能を制御するために使用されます。また、暗視ゴーグルを装備している場合は、HUD の明るさとデクラッター レベルを調整するためのスイッチも含まれています。



1. サーチライトモードスイッチ。乗組員のサーチライトを可視照明と隠蔽照明の間で切り替えます。

- **IR.**サーチライトをオンにすると、暗視ゴーグル (NVG) でのみ見える赤外線が放射されます。
- **白。**サーチライトをオンにすると、目に見える白い光が放射されます。

2. サーチライトの強度スイッチ。乗組員のサーチライトのオン/オフを切り替え、強度を調整します。

- **BRT（前進）。**スイッチを BRT 位置まで一瞬押すと、サーチライトの明るさが増します。
- **DIM（後方）。**スイッチを後方の DIM 位置に一瞬押すと、サーチライトの明るさが下がります。
- **ON/OFF（押す）。**スイッチを押すと、乗組員のサーチライトのオンとオフが切り替わります。

3. サーチライト位置スイッチ。乗組員のサーチライトの回転と仰角の位置を調整します。

このスイッチは、乗組員のサーチライトコントロールスイッチがオンの位置にセットされていない限り、サーチライトの位置には影響しません。（パイロット照明パネル そして副操縦士照明パネル 詳細についてはこちらをご覧ください。

4. スラストブレーキスイッチ。押すと、スラスト コントロール レバーを現在の位置に保持している磁気ブレーキが解除され、レバーを自由に動かすことができます。

高度保持が有効になっている場合、スラスト ブレーキが解除されている間は高度保持が一時的に解除されます。

5. スイッチを回します。フライトディレクターのゴーアラウンドモードを有効にします。(N/I)

6. マークボタン。機能なし。

7. ホバリング高度スイッチ。高度保持が有効な場合にホバー高度を調整します。

- **上。**瞬間的に押すと、ホバリング高度が 1 フィート上昇します。押し続けると、毎秒 3 フィートの速度で上昇します。(N/I)
- **DN.**瞬間的に押すと、ホバリング高度が 1 フィート下がります。押し続けると、毎秒 3 フィートの速度で降下します。(N/I)

8. ラジオ選択スイッチ。送信選択ノブが乗員のRMT位置に設定されている場合は、送信する無線と周波数を選択します。コントロールオーディオパネル。

- **F-UP/F-DN。**乗組員が選択した無線機で送信する周波数を選択します。(N/I)
- **R-UP/R-DN。**送信する無線を選択します。(N/I)
- **想起。**乗組員が選択した無線の以前の周波数設定を呼び出します。(N/I)

9. DAFCSホールドモードスイッチ。対応する DAFCS ホールド モードを有効または無効にします。(N/I)

- **代替案**高度保持モードを有効/無効にします。(N/I)
- **IN/RA。**高度保持の参照ソースを慣性 (IN) とレーダー (RA) の間で切り替えます。慣性はデフォルト設定です。(N/I)
- **電話番号**位置保持モードを有効/無効にします。(N/I)
- **TRC。**変換速度コマンド モードを有効/無効にします。(N/I)

10. HUDコントロールスイッチ。実装されていません。

マルチファンクションコントロールユニット（MFCU）

MFCU グリップは、MFD カーソル、MFD メニュー オプション、HSD 移動マップ オプション、および暗視ゴーグルを装備している場合の HUD の明るさとデクラッター レベルを制御するために使用されます。MFCU グリップを使用すると、飛行していない乗組員が飛行制御を妨げることなく、MFD オプションと HUD を操作できます。

MFCU は、ディスプレイ、マップ、HUD モードの 3 つのモードのいずれかで操作されます。グリップ上の各ボタンとスイッチの機能は、乗組員が現在選択している MFCU モードによって決まります。

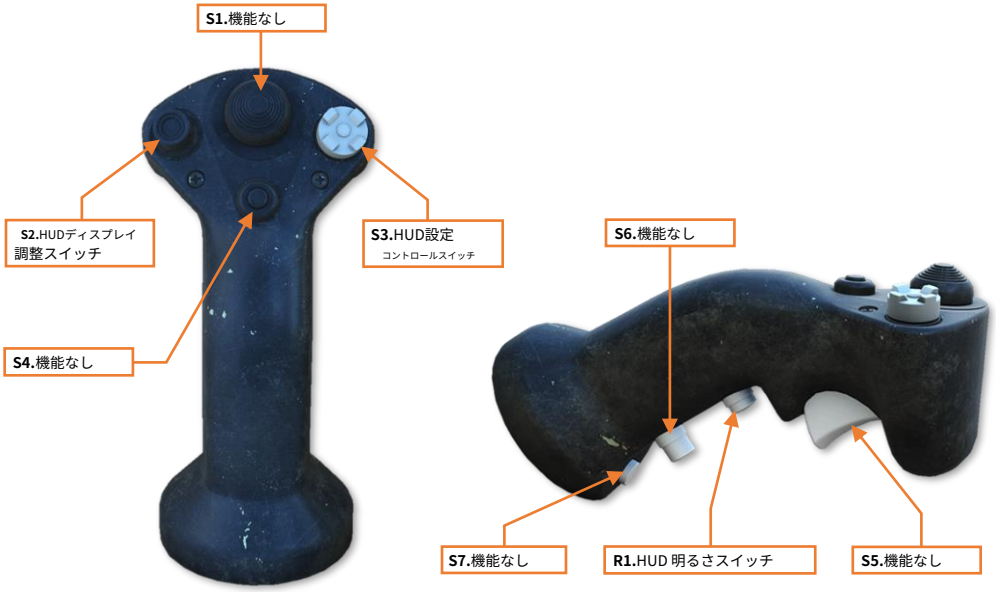
表示（D）またはマップ（M）モード

実装されていません。



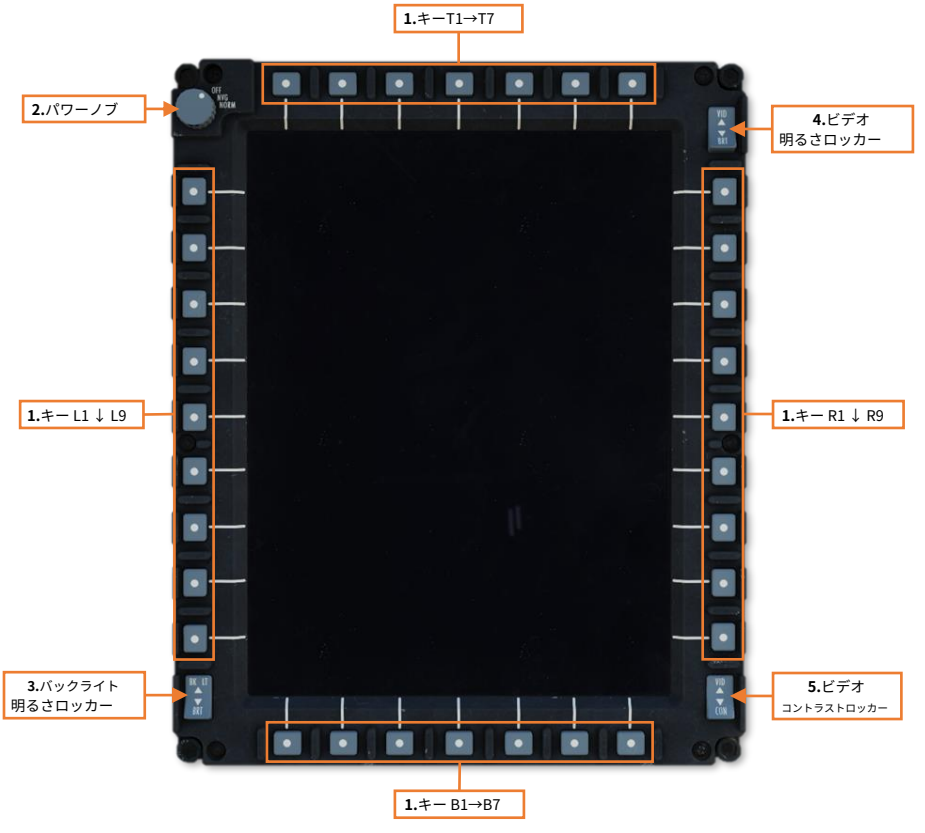
HUD (H) モード

実装されていません。



多機能ディスプレイ (MFD)

多機能ディスプレイ (MFD) は、6 x 8 インチのカラー液晶ディスプレイで、パイロットと副操縦士がさまざまなページや情報形式にアクセスできます。各ページには、さまざまな情報が表示されたり、さまざまな機能にアクセスしたりできます。各クルーステーションに 2 つの MFD があり、中央には各クルーステーションで共有される共通の MFD があります。どの MFD でも、任意のページ、サブページ、形式を表示できます。他の航空機ではスイッチや物理的なコントロールで制御される多くの機能が、CH-47F の MFD 機能として含まれています。



1. キー。MFD ボタン自体の隣に表示されるテキストに対応するオプションを選択します。

- **T1-T7。**一番上の列のボタンは、左端の T1 から右端の T7 まで番号が付けられています。
- **L1-L9。**左のボタンの列には、上から L1、下から L9 まで番号が付けられています。
- **R1～R9。**右の列のボタンには、上から R1、下から R9 まで番号が付けられています。
- **B1-B7 です。**一番下の列のボタンは、左端の B1 から右端の L7 まで番号が付けられています。

2. 電源ノブ。MFD を有効/無効にし、全体的な明るさのレベルを設定します。

- **オフ。**MFD をオフにします。
- **NVGA。**MFD を NVG に適した夜間の明るさレベルに設定します。
- **標準。**MFD を昼間の明るさレベルに設定します。

3. **バックライト明るさロッカー（BK LT BRT）。**モード ノブで選択した全体的な明るさレベル内で、MFD ディスプレイの全体的な明るさ設定を調整します。

4. **ビデオ輝度ロッカー (VID BRT)。**MFD に表示される主要なシンボルとは独立して、ビデオまたはマップ アンダーレイの明るさを調整します。

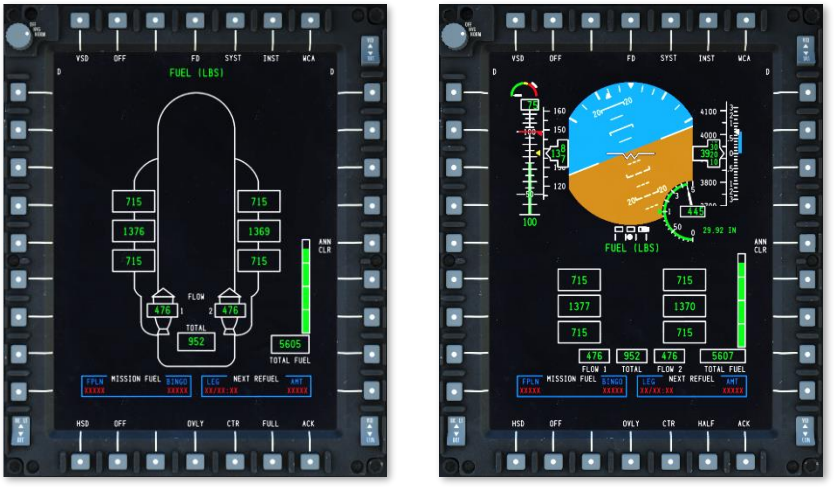
5. **ビデオコントラストロッカー（VID CON）。**MFD に表示される主要なシンボルとは独立して、ビデオまたはマップ アンダーレイのコントラストを調整します。

フルスクリーンとハーフスクリーン形式

このセクションはまだ作業中であり、早期アクセスで後で更新される予定です。。

垂直状況表示 (VSD) を除く各 MFD 形式は、全画面形式または半画面形式で表示できます。これにより、パイロットはコックピットの自分の側にある 2 つの MFD に、基本的に 3 つの異なる MFD 形式をいつでも表示できます。

以下の例では、MFD FUEL 形式が左側の MFD に全画面で表示され、右側の MFD に半画面で表示されています。MFD キー B6 の上のテキスト ラベルは、現在表示されている画面形式に対応しています。MFD キー B6 を押すと、MFD は全画面と半画面の間で切り替わり、半画面に設定すると上半分に VSD が表示されます。



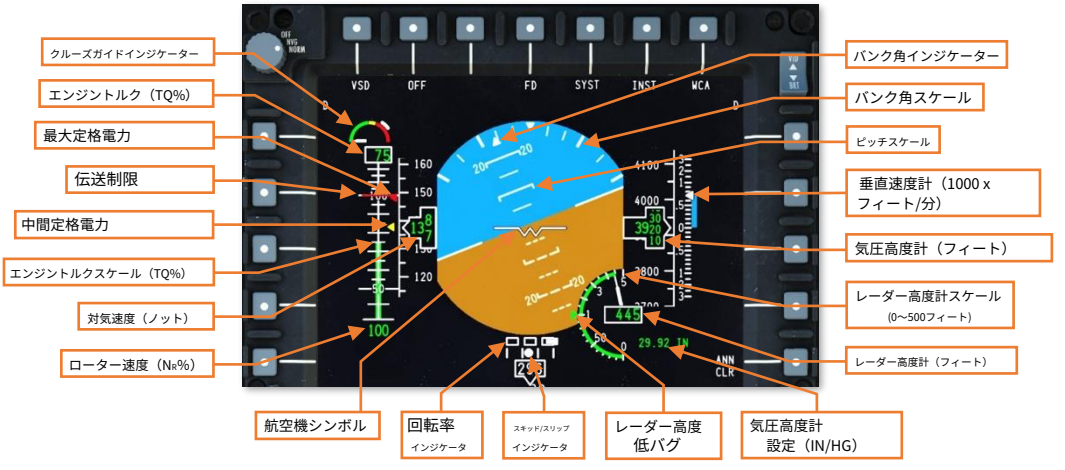
FUEL フルスクリーンとハーフスクリーンフォーマット

全画面フォーマットが表示されているときに MFD キー T1 を押すと、現在の MFD モードが半画面フォーマットに切り替わり、上半分に VSD が表示されます。MFD が POWER TRAIN フォーマットを表示している場合は、下半分に切り替わり、結合された POWER TRAIN フォーマットのエンジン計器の半分が表示されます。

垂直状況表示（VSD）フォーマット

このセクションはまだ作業中であり、早期アクセスで後で更新される予定です。。

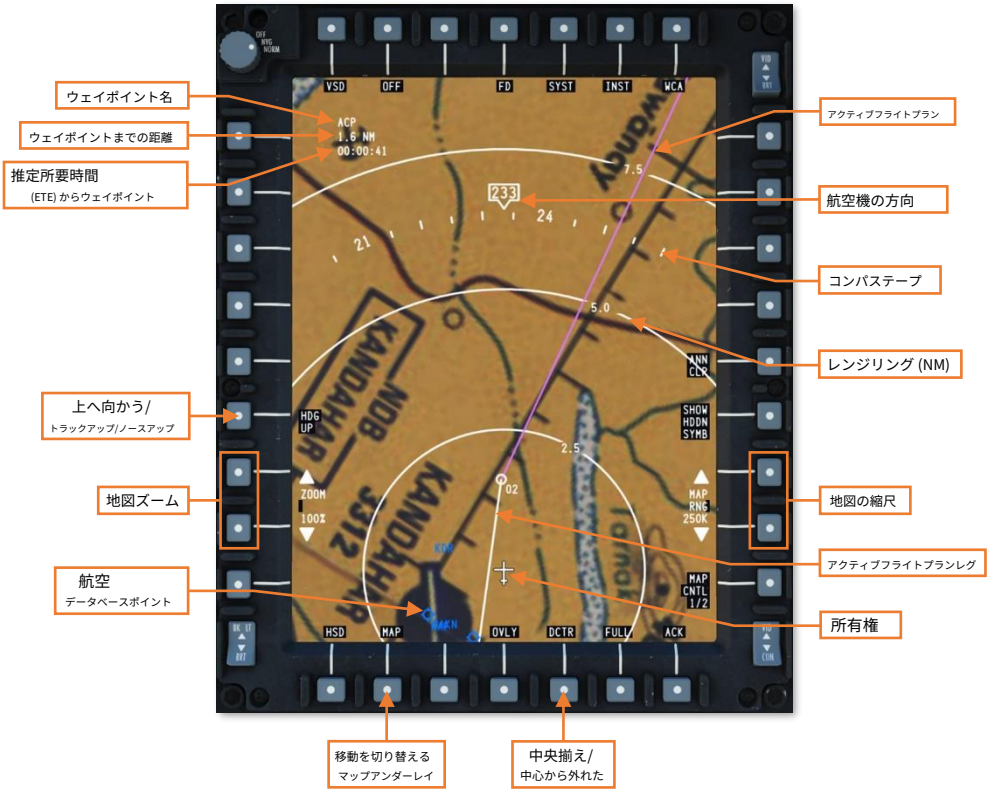
VSD (T1) を選択すると、MFD に VSD 形式が表示されます。



水平状況表示（HSD）形式

このセクションはまだ作業中であり、早期アクセスで後で更新される予定です。。

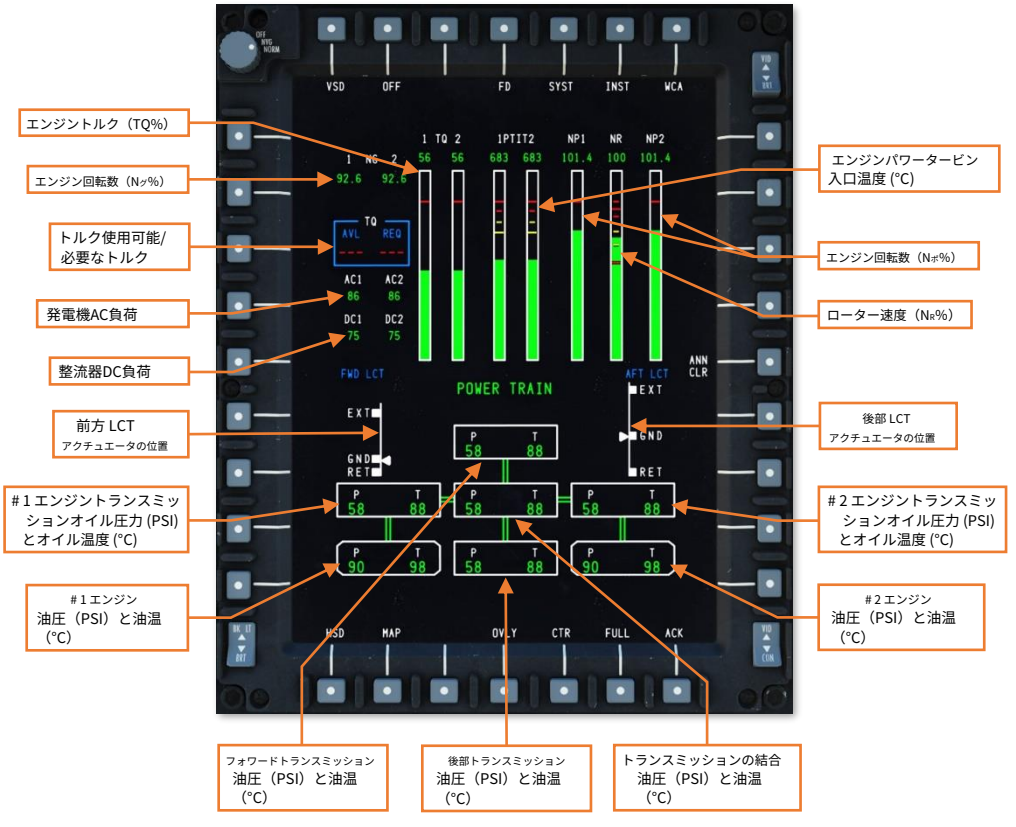
HSD（B1）を選択すると、MFDにHSD形式が表示されます。



計器類（INST）パワートレインフォーマット

このセクションはまだ作業中であり、早期アクセスで後で更新される予定です。。

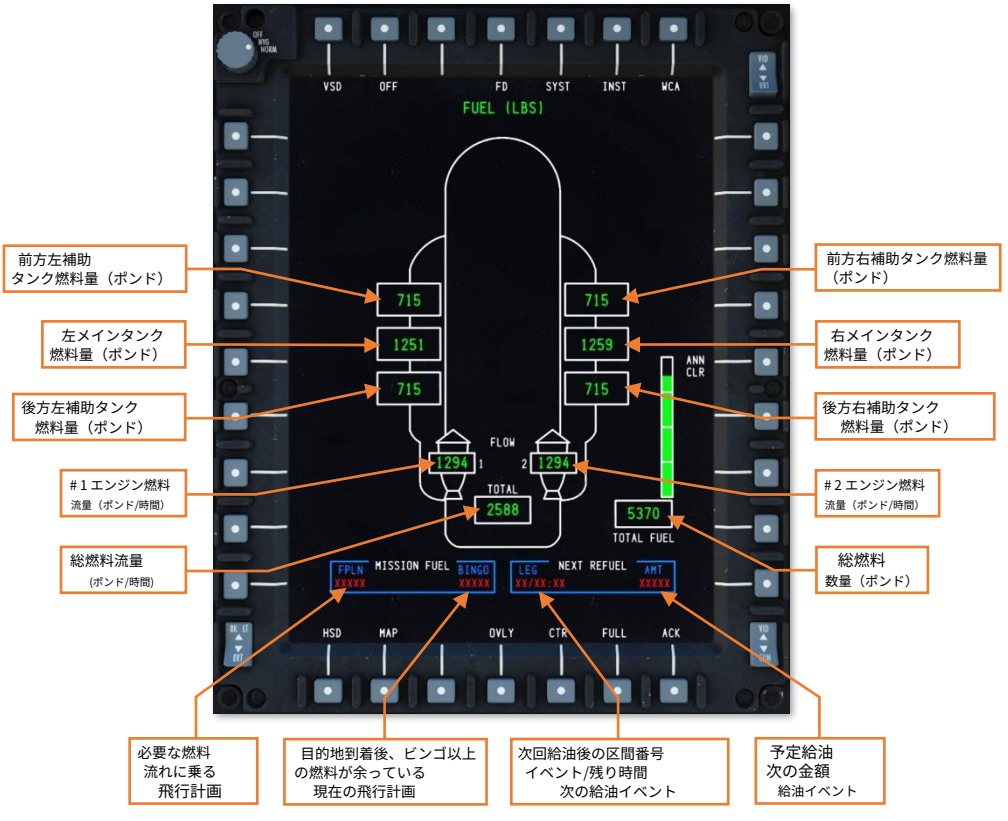
INST (T6) を選択すると、MFD に POWER TRAIN 形式が表示されます。全画面形式に設定すると、POWER TRAIN と FUEL が切り替わり、VSD の下の半画面形式に設定すると、ENGINE、POWER TRAIN、FUEL 形式が切り替わります。



計器類（INST）燃料フォーマット

このセクションはまだ作業中であり、早期アクセスで後で更新される予定です。。

INST (T6) を選択すると、MFD に FUEL 形式が表示されます。全画面形式に設定すると、POWER TRAIN と FUEL が切り替わり、VSD の下の半画面形式に設定すると、ENGINE、POWER TRAIN、FUEL 形式が切り替わります。



コントロールディスプレイユニット（CDU）

このセクションはまだ作業中であり、早期アクセスで後で更新される予定です。。

コントロール ディスプレイ ユニットは、CAAS の飛行計画、ナビゲーション、およびミッション管理機能のデータ入力と操作を行うための、航空乗務員の主要な航空電子工学インターフェイスです。各 CDU には、カラー LCD 画面、画面上の情報や機能を選択するための各サイドの可変ファンクション キー、英数字キーボード、特定の CDU ページや機能にすばやくアクセスするためのファンクション キー、画面上のデータ フィールド内で値をすばやくスクロールしたり増減したりするための二重同心回転ノブが含まれています。



1. ファンクションキー。対応する CDU ページを表示するか、対応する機能を実行します。

- **MSN。**ミッションページを表示します。
- **FPLN。**フライトプランページを表示します。
- **FD。**フライト ディレクター ページを表示します。

- **インド。**インデックスページを表示します。
- **監督**Direct-To ページを表示します。
- **SNSR。**センサー メニュー ページを表示します。
- **MFDデータ。**実装されていません。
- **ＣＮＩ。**通信/ナビゲーション/IFF ページを表示します。
- **パッド。**画面上のスクラッチパッドの内容をメモリに保存し、スクラッチパッドをクリアします。
- **ウィキペディア。**機能なし。
- **マーク。**画面上のスクラッチパッド内に自船の現在位置を表示し、同時にポイント データベース内の次の利用可能なマーク位置 (90 ～ 99) に現在の位置を保存します。
- **TDL。**実装されていません。
- **ASE。**実装されていません。
- **（空白）。**機能なし。
- **データ。**航空管制ポイントまたは DAFIF ポイントの拡張データを表示します。
- **すぐに。**ステータス ページを表示します。

2. 回線選択キー（LSK）。MFD ボタン自体の隣に表示されるテキストに対応するオプションを選択します。

- **L1-L6。**左のボタンの列には、上から L1、下から L6 まで番号が付けられています。
- **R1～R6。**右の列のボタンには、上から R1、下から R6 まで番号が付けられています。

3. 明るさキー。CDU ディスプレイの明るさを段階的に調整します。

- **BRT。**CDU ディスプレイの明るさレベルを上げます。
- **薄暗い。**CDU ディスプレイの明るさレベルを下げます。

4. 行スクロールキー。画面上の表示制限を超えるテキストを水平方向にスクロールします。キーを一瞬押すと、段階的にスクロールします。キーを押し続けると、キーを放すまで連続的にスクロールします。

5. スクロール/ページング キー。画面上の表示制限を超えるテキストを垂直にスクロールします。キーを一瞬押すと、段階的にスクロールします。キーを押し続けると、キーを放すまで連続的にスクロールします。

複数ページのデータが利用可能な場合、CDU ディスプレイの右上隅に表示され、スクロール/ページング キーを押すと次のページまたは前のページのデータにアクセスできます。

6. クリアキー。画面上のスクラッチパッド内に現在表示されているデータまたはメッセージを削除します。

7. 英数字キー。スクラッチパッドのカーソルの現在の位置に、対応する数字、文字、または小数点/ピリオドを入力します。 SP キーを押すと空白スペースが入力されます。

8. アプリケーション キー。スクラッチパッドのカーソルの現在の位置に対応するスラッシュまたはダッシュをスクラッチパッドに入力するか、特定の CDU データ フィールドに入力すると固有の機能を実行します。

- **スラッシュ（/）。**複数のデータ ブロックを入力する場合、単一の CDU データ フィールドに入力する前に、スラッシュによってスクラッチパッド内の各データ ブロックが区切られます。
- **ダッシュ（-）。**CDU データ フィールドに入力する場合、データ フィールドに入力する前にスクラッチパッド内にダッシュを入力すると、対応するデータ フィールドからデータが削除されるか、データ フィールドがデフォルト値に戻ります。

9. 多機能ノブ。特定の CDU データ フィールド値を増分、減分、またはスクロールします。(N/I)

- **外側のノブ。**データ フィールドまたは区切られたフィールドの左側に対して基本/粗調整を実行します。
- **内側のノブ。**データ フィールドまたは区切られたフィールドの右側に対して二次調整/微調整を実行します。

CDUディスプレイ

CDU ディスプレイ自体は、データ入力用のスクラッチパッドとともに一連のデータ フィールドに分かれており、左と右の LSK データ フィールドは、ディスプレイの両側にある物理的な回線選択キーに現在割り当てられている機能を示します。



1. ページタイトル。現在表示されている CDU ページの名前を表示します。

2. ページ番号。現在のページ番号と合計ページ数を #/# 形式で表示します。ページが 1 つしかない場合、このフィールドは空白になります。↑ キーと ↓ キーを使用して、各ページを垂直にスクロールできます。

3. 回線選択キー (LSK) データ フィールド。CDU ディスプレイのどちらかの側にある対応する行選択キーが押されたときに、入力されるサブページ、コマンドされる機能またはアクション、またはスクラッチパッドの内容を受け入れるデータ フィールドを表示します。

4. スクラッチパッド。スクラッチパッドは、入力前にデータを入力して一時的に保持したり、乗組員のアクションのプロンプトを表示したり、乗組員のアクション後のフィードバックを提供したりするために使用します。英数字キーを使用して日付を入力すると、緑色のカーソル ラインに次の英数字が挿入される場所が示されます。このカーソル ラインは、← キーと → キーを使用して左右にスクロールできます。

スクラッチパッドにデータを入力した後、ライン選択キー (LSK) を押すと、ディスプレイ上の対応するデータ フィールドが選択され、データが受け入れられます。データが無効であるか、形式が正しくない場合は、スクラッチパッドに「INVALD ENTRY」というメッセージが表示されます。メッセージをクリアするには、CLR ボタンを押して、スクラッチパッドにもう一度データを入力するようにする必要があります。

スクラッチパッドにダッシュ (-) を入力し、LSK データ フィールドに入力すると、データ フィールド内の対応する値はデフォルト値に置き換えられるか、完全に削除されます。

確認が必要な機能またはアクションがコマンドされた場合、スクラッチパッドに「CONFIRM」メッセージが表示されます。機能またはアクションを確認するには、対応する LSK をもう一度押します。アクションをキャンセルするには、CLR キーを押します。

5. 告知。乗務員にシステム モードやステータスを通知することを目的としたメッセージまたはアドバイスは、乗務員がすぐに対応する必要はなく、両方の CDU 画面に表示されます。複数のメッセージがある場合は、この行に矢印が表示され、乗務員は ↑ キーと ↓ キーを使用して各メッセージを垂直にスクロールできます。

CDU ページ構造

よく使用されるページには、CDU の上部と下部に固有のファンクション キーが割り当てられています。これらのファンクション キーを押すと、対応する CDU ページが開き、乗組員がアクセスできます。あまり使用されないページ、または通常は地上操作やメンテナンス チェック中にのみ使用されるページは、CDU 上部の IDX ボタンを押すとアクセスできる CDU インデックス ページから利用できます。

下の図および次のページにある各 CDU ページ ラベルを左クリックすると、そのページの機能について説明している対応するマニュアル セクションにすぐに移動できます。

注記：*このセクションはまだ作業中であり、他のページへのリンクは早期アクセスで後で更新されます。*。



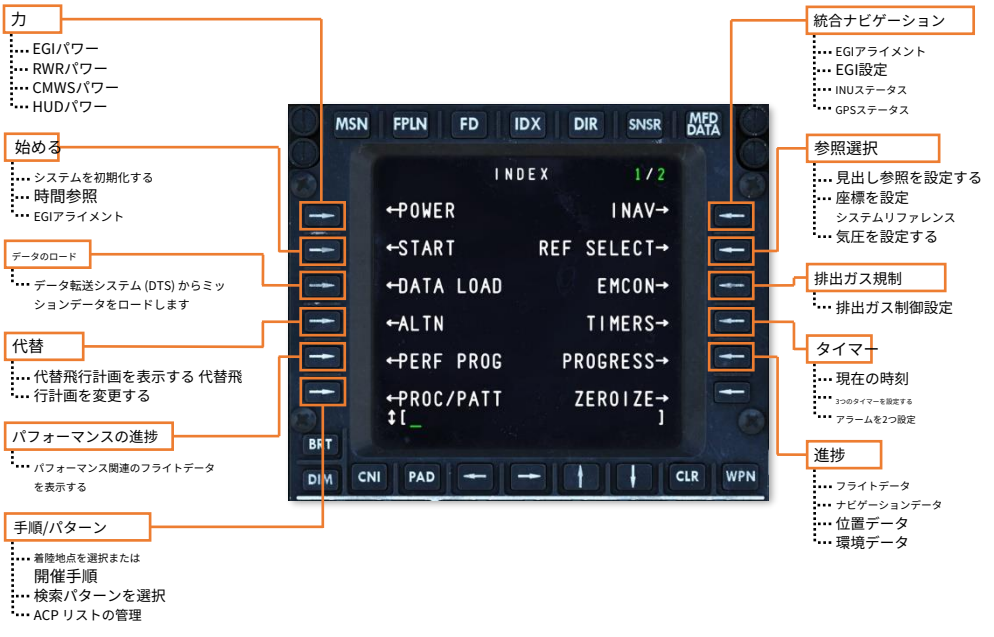
CDU インデックスページ

インデックス ページには、専用の CDU ファンクション キーに割り当てられていない 19 個の追加 CDU ページのリストが表示されます。インデックス自体は 2 つのページで構成されており、↑ および ↓ スクロール/ページング キーを使用して選択できます。

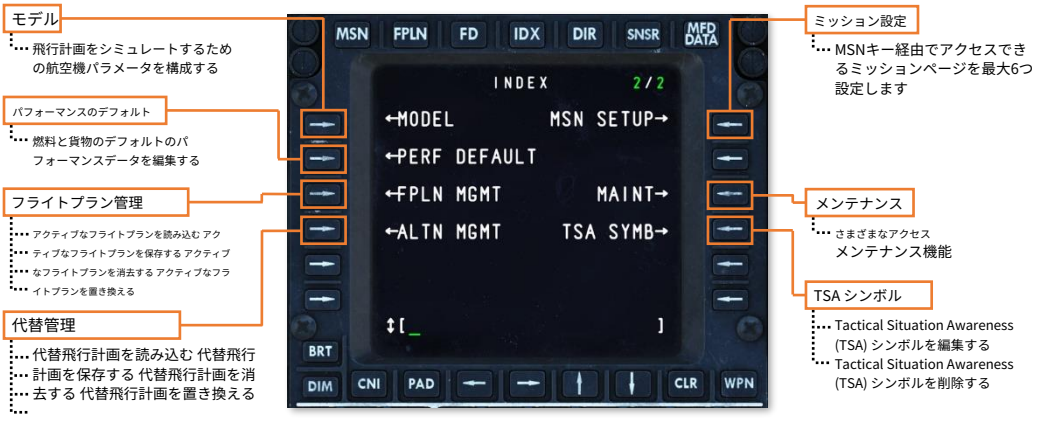
下の図および次のページにある各 CDU ページ ラベルを左クリックすると、そのページの機能について説明している対応するマニュアル セクションにすぐに移動できます。

注記：*このセクションはまだ作業中であり、他のページへのリンクは早期アクセスで後で更新されます。。*

CDU インデックス ページ 1/2



CDU インデックス ページ 2/2



CDU POWER ページ

電源ページには、AC ジェネレータをオフにして AC バスから電力を除去する前に、敏感な航空機電子機器の電源が適切にオフになっていることを確認するための統合 CDU ページが乗務員に提供されます。



1. EGI1パワー。EGI 1 への電源を有効/無効にします。

2. EGI2パワー。EGI 2 への電源を有効/無効にします。

3. RWR パワー。電源を有効/無効にするAN/APR-39 レーダー警報受信機。

4. TCNパワー。AN/ARN-153 戦術航空航法システム (TACAN) への電源を有効/無効にします。(N/I)

5. HUDパワー。AN/AVS-7 ヘッドアップ ディスプレイへの電源を有効/無効にします。(N/I)

6. ATIRCM/CMWS 電力。AN/AAR-57 ミサイル警報システムへの電源を有効/無効にします。

7. シャットダウン。航空機が車輪に重量を載せている場合、すべてのシステムへの電源を一度に無効にします。

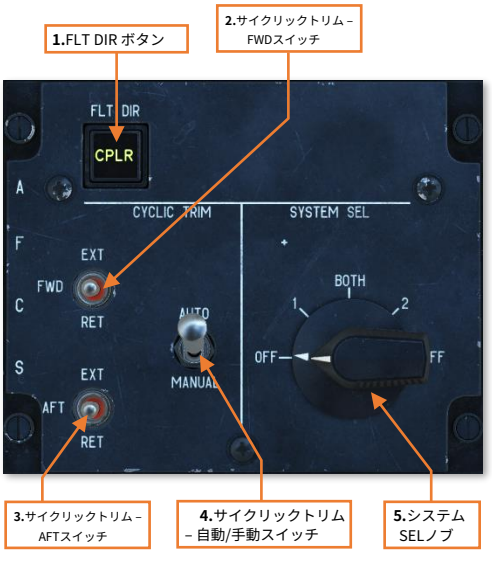
押すと、スクラッチパッドに CONFIRM が 3 秒間表示されます。この 3 秒間のウィンドウ内に SHUTDOWN (LSK L6) をもう一度押すと、航空機の EGI の現在位置が航空機のメモリに保存され、ページに表示されるすべての電子システムの電源がオフになります。

デジタル高度飛行制御システム (DAFCS)

このセクションはまだ作業中であり、早期アクセスで後で更新される予定です。。

AFCS コントロールパネル

高度飛行制御システム コントロール パネルは、飛行制御システム、LCT アクチュエータ設定、および DAFCS へのフライト ディレクターの結合を管理します。



1. FLT DIRボタンフライト ディレクター モードが選択されている場合、フライト ディレクターを DAFCS に結合して自動飛行制御を行います。

フライトディレクターが正常に結合されると、「CPLR」インジケーターライトが点灯します。

2. サイクリックトリム - FWD スイッチ。CYCLIC TRIM が MANUAL に設定されている場合に、前方の縦方向サイクリック トリム アクチュエータを手動で調整します。スイッチは中央の位置にスプリング式に設定されています。

- **外線**この位置に押すと、前方 LCT アクチュエータが伸びます。
- **RET.**この位置に押すと、前方 LCT アクチュエータが収縮します。

3. サイクリックトリム - AFTスイッチ。後部の縦方向サイクリックトリムアクチュエータを手動で調整します。

CYCLIC TRIM は MANUAL に設定されています。スイッチは中央の位置にスプリング式に設定されています。

- **外線**この位置に押すと、後部 LCT アクチュエータが伸びます。
- **RET.**この位置に押すと、後部 LCT アクチュエータが収縮します。

4. サイクリックトリム – 自動/手動スイッチ。前方および後方の縦方向サイクリックトリムアクチュエータの制御を、フライトコントロールコンピューター (FCC) による自動制御または乗務員による手動制御に設定します。

- **オート。**FCC 1 は前方 LCT アクチュエータの位置を自動的に制御し、FCC 2 は後方 LCT アクチュエータの位置を自動的に制御します。
- **マニュアル。**前方および後方の LCT アクチュエータの位置は、CYCLIC TRIM – FWD および CYCLIC TRIM – AFT スイッチを介して手動で制御されます。

5. SYSTEM SELノブ。DAFCS 飛行制御システムの 1 つまたは両方を選択的に有効にします。

- **オフ。**各フライト コントロール コンピューター (FCC) は無効になっています。CYCLIC TRIM スイッチは引き続き動作します。
- **1.**FCC 1 は有効です。FCC 2 は無効です。
- **両方。**FCC 1 と FCC 2 は両方とも有効です。
- **2.**FCC 1 は無効です。FCC 2 は有効です。



手順 PROCEDURES

米軍の写真
マーク・マーカス、PEO 航空

コックピット制御または各クルーステーションで実行される特定のタスクを説明する場合、各クルーステーションまたはクルーステーション間のコックピット制御効果を示すために次の記号が使用されます。


パイロットによって実行されるタスクを示します。


副操縦士によって実行されるタスクを示します。


フライトエンジニアが実行するタスクを示します。


パイロットまたは副操縦士のいずれかが実行できるタスクを示します。


パイロットと副操縦士の両方によって実行されるタスクを示します。

Ⓟ
コックピットのコントロール、オプション、または設定が「パイロット固有」で、1 つのクルーステーションにのみ適用されることを示します。1 人のパイロットが行った変更は、他のパイロットのクルーステーションには影響しません。このシンボルが付いていない項目は、クルーステーション間で「共通」であり、1 つのクルーステーションで行った変更は、両方のクルーステーションに影響します。

"パイロット"
コックピット内の右側の乗務員席に座っている乗務員を示します。

"パイロット"
特定の飛行操作を実行するために航空機の飛行制御装置を操作する乗組員（パイロットまたは副操縦士）を表します。

航空機の発進

このセクションはまだ作業中であり、早期アクセスで後で更新される予定です。。

APUを始める前に

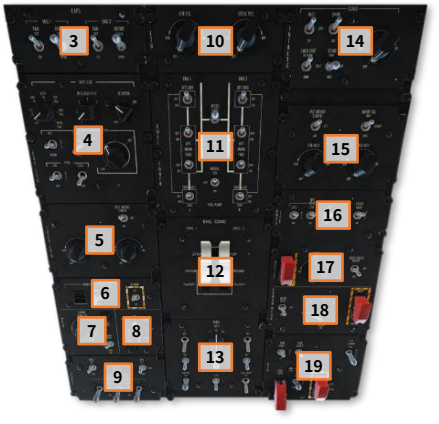
航空機が飛行可能であり、客室内のすべての装備と機器が適切に固定されていることを確認するために、乗務員による外部飛行前点検とウォークアラウンドが実施された後、パイロットはコックピットに入り、インターコムケーブルと座席の固定具を固定し、航空技術者は尾部ランプの近くに位置を取ります。

飛行前点検でまだ実施されていない場合は、パイロットは APU を起動する前に乗務員室を点検し、すべてのスイッチとノブが適切に設定されていることを確認します。

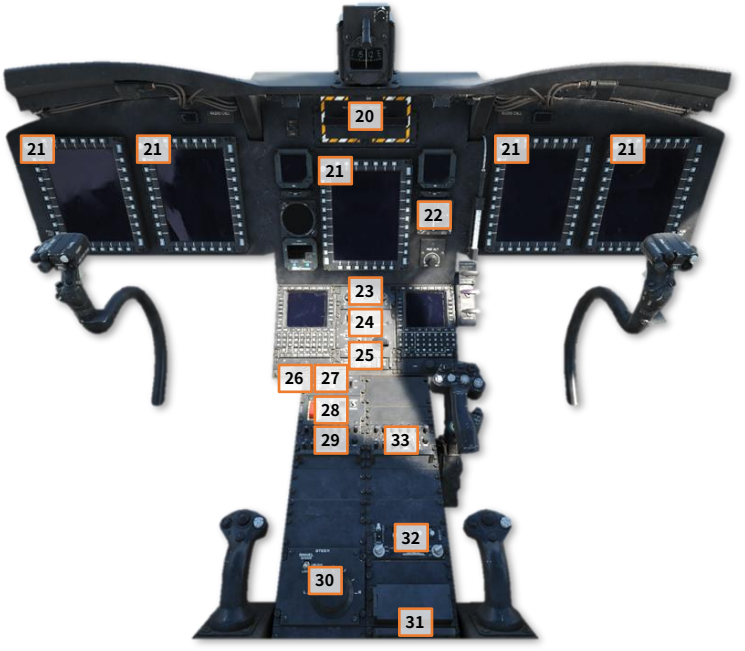
内部チェック

1. PLT&CP 方向ペダルの位置 – 一致していることを確認します。
2. PLT&CP No. 1 および No. 2 配電パネル – すべての回路ブレーカーがオンになっていることを確認します。

以下の点を確認してくださいオーバーヘッドスイッチパネル:



3. PLT/CP EAPS コントロール パネル – 次のように設定します。
   - エンジン 1/2 ファンスイッチ – OFF
   - エンジン 1/2 ドア スイッチ – CLOSE
4. PLT/CP EXT LTG パネル – 必要に応じて。
5. PLT/CP CPLT LTG パネル – 必要に応じて。
6. PLT/CP TROOP WARN スイッチ – オフ。
7. PLT/CP HTG スイッチとノブ – 必要に応じて。
8. PLT/CP W/S ワイパーノブ – OFF。
9. PLT/CP ELEC 電源パネルのスイッチがオフになります。
10. PLT/CP LTG パネル – 必要に応じて。
11. PLT/CP FUEL CONTR パネル – 次のように設定します。
    - XFEED スイッチ – 閉。
    - REFUEL STAスイッチ – OFF。
    - 燃料ポンプスイッチ – OFF。
12. PLT/CP ENG COND レバー – 停止。
13. PLT/CP FADEC パネル – 次のように設定します。
    - いいえ₂%スイッチ – 100。
    - エンジン 1/2 PRI/REV スイッチ - PRI。
    - ENG START スイッチ – 中央の位置にスプリングが装填されています。
    - エンジン 1/2 INC/DEC スイッチ – 中央の位置にスプリングが装填されています。
    - B/U PWRスイッチ – オフ。
    - OSPD スイッチ – 中央の位置にスプリングが装着されています。
    - LOAD SHARE スイッチ – TRQ。
14. PLT/CP INTR LTG パネル – 必要に応じて。
15. PLT/CP PLT LTG パネル – 必要に応じて。
16. PLT/CP ANTI ICEスイッチ – OFF。
17. PLT/CP HOIST コントロール スイッチとノブ – OFF。
18. PLT/CP カーゴフックコントロールスイッチ – セット次のように：
    - MSTR スイッチ – オフ。
    - HOOK SEL スイッチ – 必要に応じて。
    - EMERG REL ALL スイッチ – OFF、カバーを下ろします。
19. PLT/CP HYD スイッチ — 次のように設定します。
    - PWR XFER スイッチ – OFF。
    - FLT CONTR スイッチ – 両方。
    - PWR STEER スイッチ – ON、カバーを下にします。
    - RAMP PWRスイッチ – オン。
    - RAMP EMER スイッチ – 押したまま、カバーを下ろします。



以下の点を確認してくださいインパネ:

20. PLT/CP FIRE PULL ハンドル – 内側と水平。

21. PLT/CP MFD 電源ノブ – 必要に応じて。

22. PLT/CP レーダー高度計 – 必要に応じて設定します。

以下の点を確認してください傾斜コンソール:

23. PLT/CP CDU 1/2 明るさノブ – 必要に応じて。

24. PLT/CP AFCS パネル – 次のように設定します。

- サイクリックトリムスイッチ - 自動。
- SYSTEM SELスイッチ – OFF。

25. PLT/CP 緊急/補助コントロールパネル – 設定

以下の通りです:

- MAN/NORM/GUARD スイッチ – NORM。
- EMER/OFF HOLDスイッチ – OFF。
- ゼロスイッチ – オフ。

以下の点を確認してくださいセンターコンソール:

26. PLT/CP CGI テスト スイッチ – オフ。

27. PLT/CP BKUP RAD SEL スイッチ – 必要に応じて。

28. PLT/CP ASE パネル – 次のように設定します。

- JETTISON スイッチ – OFF、カバーを下げます。
- ARM/SAFE スイッチ – SAFE。
- BYPASS/NORMAL スイッチ – NORMAL。

29. CP 副操縦士制御オーディオパネル – 必要に応じて。

30. PLT/CP STEER パネル – 次のように設定します。

- SWIVELスイッチ - ロック。
- STEER ノブ – 中央。

31. PLT/CP 部隊指揮官コントロールオーディオパネル – 必要に応じて。

32. PLT/CP ARC-186コントロールパネル – 設定

以下の通りです:

- モード選択ノブ – TR。
- 周波数コントロールノブ – 必要に応じて。
- 手動周波数ロータリー – 必要に応じて。

33. PLT パイロットのコントロールオーディオパネル – 必要に応じて。

APUスタート

APU の起動シーケンスは完全に自動化されており、APU デジタル電子シーケンスユニット (DESU) によって制御されます。APU の起動が初期化されると、窒素の事前充填によって APU 起動アキュムレータシリンダから油圧オイルが APU スタータを介して排出され、APU コンプレッサが燃焼に十分な速度まで回転できるようになります。APU がガスジェネレータが自立するのに十分な速度に達すると、DESU は APU スタータを解除し、APU RDY ライトが点灯します。電力パネル。

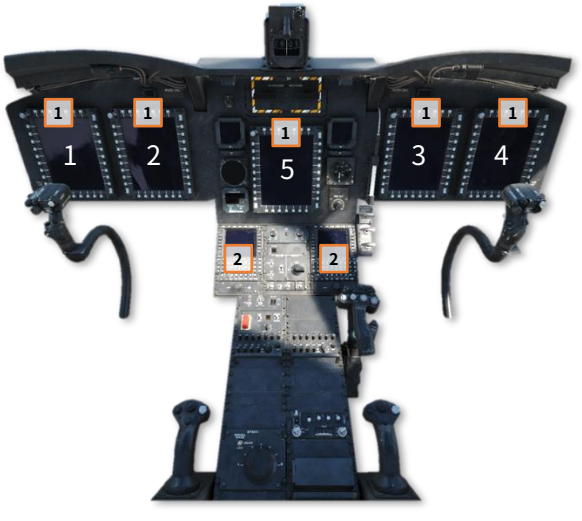


1. CP BATTスイッチ – オン。
2. CP TROOP WARN – ALARM および JUMP LT スイッチ – 必要に応じて、APU が起動しようとしていることを警告します。
3. FE Fireguard – 投稿されました。
4. CP ユーティリティプレス ライト – 点灯を確認します。
5. CP APU スイッチ – 5 秒間 RUN、2 秒間 START、その後 RUN 位置に戻ります。
6. CP APU RDY ライト – 点灯を確認します。
7. CP ユーティリティプレス ライト – 30秒以内に消灯を確認してください
   APU RDYライトが点灯します。
8. CP APU GEN スイッチ – オン。
9. PLT/CP WCA ページ – 次のことを確認してください: (N/I)
   - #1 長方形オフ & #2 長方形オフ メッセージ – 検証がアクティブではありません。
   - ユーティリティ油圧LO メッセージ – APU RDY ライトが点灯してから 30 秒以内にアクティブでないことを確認します。
   - APUオン アドバイスメッセージ – アクティブであることを確認します。

注記： *WCA ページとそのメッセージは、早期アクセスのこの段階では実装されていません。*

APU開校後

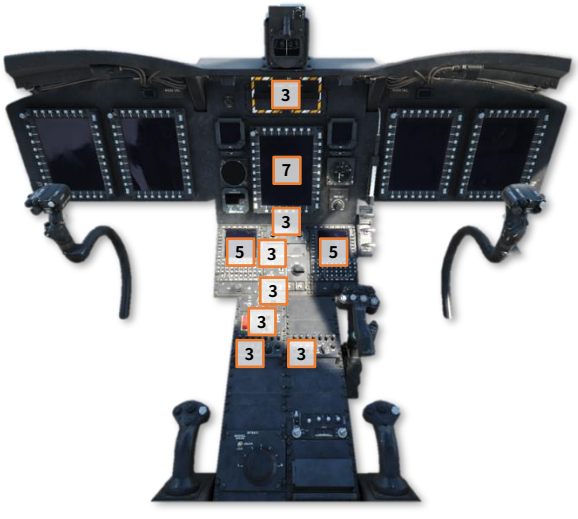
APU が起動し、MFD が初期化されたら、次の操作を実行します。



1. PLT&CP MFD – 次のように設定します。
   - MFD 1 – VSD/FUEL（半分）。
   - MFD 2 – パワートレイン（フル）。
   - MFD 3 – パワートレイン（フル）。
   - MFD 4 – VSD/HSDH（ハーフ）。
   - MFD 5 – WCA（フル）。

2. CP PWR XFER 1 および PWR XFER 2 スイッチ - の上。
   - WCA - 検証 #1 油圧式ブレーキコントロール & #2 油圧式ブレーキコントロール メッセージは 30秒以内にアクティブにならない。(N/I)
3. PLT/CP ランプテストボタン – 押して以下所有; のライトをチェックします照らす：
   - 緑 & 赤 JUMP LTインジケーターライト（オーバーヘッドスイッチパネル）
   - ユーティリティプレス & APU RDY ライト（オーバーヘッドスイッチパネル）
   - ファイア1プル & ファイア２プル ハンドルライト（インストルメントパネル）
   - CPLR ライト（傾斜コンソール）
   - FM1VHF & VHF FM1 ライト（センターコンソール）
   - アーム ライト（センターコンソール）
   - ICS、VOX、HOT MIC、CALL ライト (コントロール オーディオ パネル)
4. PLT/CP ランプテストボタン – 離します。
   ライトが消えていることを確認してください。
5. PLT&CP 航空電子機器および航空機システム – ミッションに応じて初期化および構成します。





エンジン始動前

エンジンを始動する前に、各エンジンの FADEC システムが正常に機能していることを確認するために、DECU 始動前組み込みテスト (BIT) が実行されます。

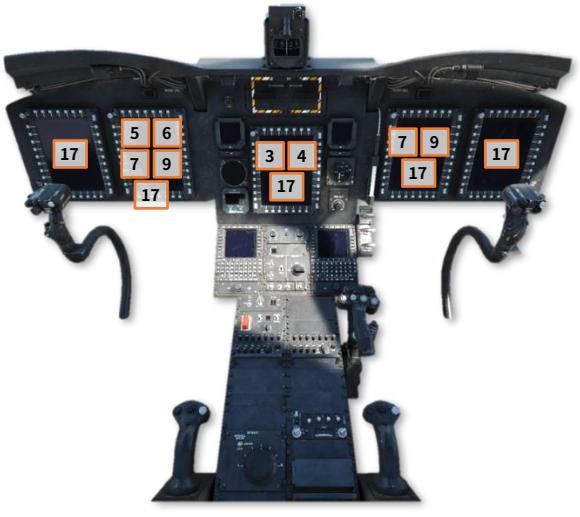
6. CP B/U PWRスイッチ – オン。
7. CP WCA ページ – 次のことを確認してください: (N/I)
   - ENG1 不合格 & ENG1 不合格 メッセージはアクティブではありません。
   - ENG1 ファデック & ENG2 フェデック メッセージはアクティブではありません。
   - REV1 失敗 & REV2 失敗 メッセージはアクティブではありません。
8. CP ENG COND レバー – グラウンド。
9. FE DECU障害コード – 確認 88 が表示されます。
10. CP ENG COND レバー – 停止。
11. PLT イグニッションロックスイッチ – ON。(N/I)

注記： *WCA ページとそのメッセージは、早期アクセスのこの段階では実装されていません。*

エンジン始動

エンジンを始動する前に、次の操作を実行してください。





1. FE ヘリコプター周辺 – 安全。
2. PLT/CP サーチライト – 必要に応じて。
3. CP L メイン燃料ポンプ – オン。
   - WCA – 検証 ENG1 燃料圧力LO
     メッセージはアクティブではありません。(N/I)
4. CP XFEED スイッチ – オープン。
   - WCA – 検証 ENG2 燃料圧力 LO
     メッセージはアクティブではありません。(N/I)

注記：Nの過度の摩耗を避けるために、最初のエンジンを始動してから3分以内に2番目のエンジンを始動するか、始動してください。ボベアリングとシール。

通常の操作では、最初にエンジン 1 が始動し、次にエンジン 2 が始動します。

5. CP 最初のエンジン – 次のように始動します。
   - ENG CONDレバー – グラウンド。
   - ENG STARTスイッチ – Nになるまで押し続けますグ≥12%。
   - POWER TRAINページ – 確認: o
     エンジンNグ– 起動開始後 45 秒以内に 50% 以上。
     o エンジンオイル圧力 – ≥5 PSI。
6. CP 2 番目のエンジン – 最初のエンジンの始動シーケンスが完了したら、手順 5 を繰り返します。
7. PLT/CP パワートレインページ – すべて確認
   トランスミッション ≥7 PSI。
8. CP ENG COND レバー – FLIGHT。
9. PLT/CP チェックNR– 100% ±1。
10. CP GEN 1 と GEN 2 のスイッチ – オン。GEN 1 をオンにしてから 2 秒待ってから GEN 2 をオンにします。
11. CP APU GEN スイッチ – オフ。
12. CP ENG COND レバー – 5° 遅らせて、DECU 始動後組み込みテスト (BIT) を初期化します。
13. FE DECU 障害コード – 検証が 88 されます。
14. CP ENG COND レバー – FLIGHT。
15. CP PWR XFER 1 および PWR XFER 2 スイッチ – OFF。
16. CP APUスイッチ – オフ。
17. PLT/CP システム – チェックNR、トルク、エンジン、トランスミッション、燃料、および WCA の通常の表示。

地上作戦

エンジンが始動した後、各エンジンの燃料ポンプ、クロスフィード バルブ、FADEC システムがチェックされ、機能していることが確認され、ミッションに合わせて航空電子機器を構成する最終手順が実行されます。

燃料ポンプとクロスフィードチェック

1. CP すべての燃料ポンプスイッチをオフ。
- WCA – 検証 **ENG1 燃料圧力LO** & **ENG2 燃料圧力 LO** メッセージはアクティブです。

2. CP AFT L メインポンプスイッチ – オン。
- WCA – 検証 ENG1 燃料圧力LO & ENG2 燃料圧力LO メッセージはアクティブではありません。

3. CP AFT L メインポンプスイッチ – オフ。

4. CP FWD L メインポンプスイッチ – オン。
- WCA – 検証 ENG1 燃料圧力LO & ENG2 燃料圧力LO メッセージはアクティブではありません。

5. CP FWD L メインポンプスイッチ – オフ。

6. CP AFT R メインポンプスイッチ – オン。
- WCA – 検証 ENG1 燃料圧力LO & ENG2 燃料圧力LO メッセージはアクティブではありません。

7. CP AFT R メインポンプスイッチ – オフ。

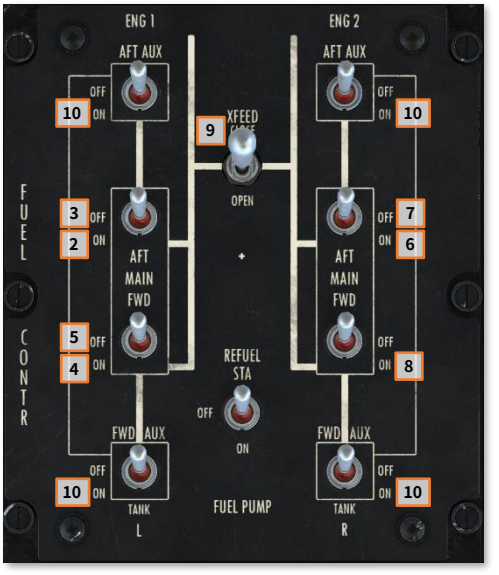
8. CP FWD R メインポンプスイッチ – オン。
- WCA – 検証 ENG1 燃料圧力LO & ENG2 燃料圧力LO メッセージはアクティブではありません。

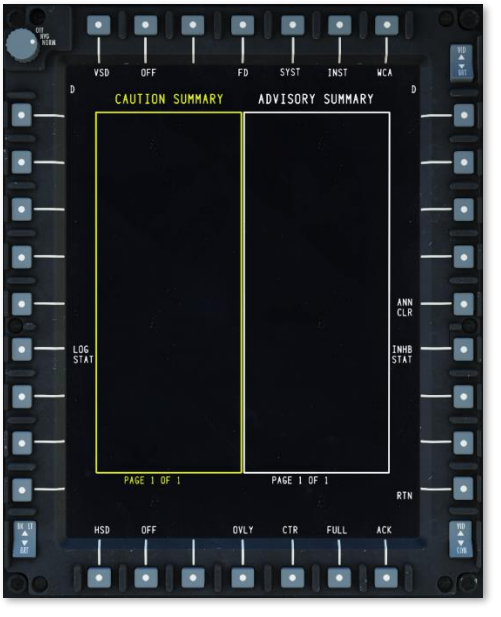
9. CP XFEED スイッチ – CLOSE。
- WCA – 検証 **ENG1 燃料圧力LO** メッセージはアクティブです。

10. CP すべてのAUX PUMPスイッチがオンになります。
- WCA – すべてがアクティブではないこ **補助プレス** メッセージはとを確認します。

11. CP 燃料ポンプとクロスフィード – 次のように設定します。
- すべての燃料ポンプスイッチがオンになります。
- XFEED スイッチ – CLOSE。
- WCA – 検証 ENG1 燃料圧力LO & ENG2 燃料圧力LO メッセージはアクティブではありません。
- WCA – すべてがアクティブではないこ **補助プレス** メッセージはとを確認します。

注記： *WCA ページとそのメッセージは、早期アクセスのこの段階では実装されていません。*

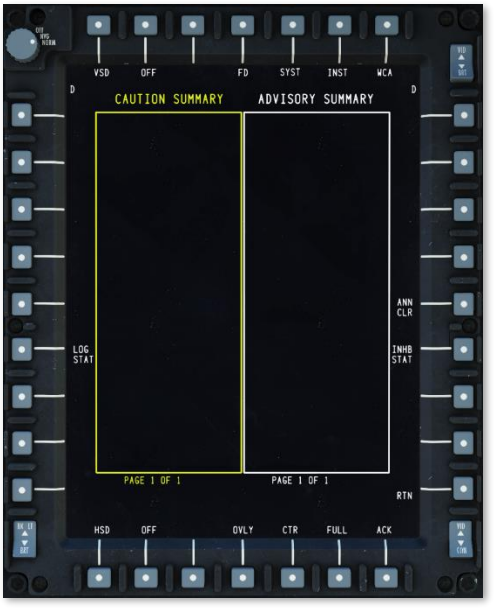




FADEC 復帰システムチェック

当日の最初の飛行を実行する場合、FADEC システムの動作と正しい機能が検証されます。





1. CP FADEC 1 PRI/REV および FADEC 2 PRI/REV スイッチ - PRI。
2. CP いいえR%ノブ – 100。
3. CP FADEC 1 PRI/REV スイッチ – REV。
   - WCA – 検証 **ENG1 ファデック** メッセージ は アクティブ。
4. CP FADEC 1 INC/DEC スイッチ – DEC。
   - エンジン1Nの低下を確認するグトルクとエンジン2Nの増加グそしてトルク。
5. CP FADEC 1 INC/DEC スイッチ – INC。
   - エンジン1Nの増加を確認するグトルクとエンジン2Nの減少グそしてトルク。
6. CP FADEC 1 PRI/REV スイッチ – PRI。
   - WCA – 検証 ENG1 ファデック メッセージは アクティブ。
7. CP FADEC 2 PRI/REV スイッチ – REV。
   - WCA – 検証 **ENG2 フェデック** メッセージ は アクティブ。
8. CP FADEC 2 INC/DEC スイッチ – DEC。
   - エンジン1Nの低下を確認するグトルクとエンジン2Nの増加グそしてトルク。
9. CP FADEC 2 INC/DEC スイッチ – INC。
   - エンジン1Nの増加を確認するグトルクとエンジン2Nの減少グそしてトルク。
10. CP FADEC 2 PRI/REV スイッチ - PRI。
    - WCA – 検証 ENG2 フェデック メッセージは アクティブ。

注記： *WCA ページとそのメッセージは、早期アクセスのこの段階では実装されていません。*

タクシー

CH-47 は、他のヘリコプターと同様にホバー タクシー (<25 フィートおよび <20 ノット) またはエア タクシー (<100 フィートおよび/または >20 ノット) 操作を実行できますが、通常は地上タクシーが実行可能な場合に使用されます。地上タクシーでは、低出力設定を使用して、航空機を他の航空機や地上支援機器から離れた位置に再配置できるため、航空機の周囲へのローター ウォッシュの影響を最小限に抑えることができます。これにより、他の航空機への異物による損傷やほこり/雪の吹き付けを防ぎ、地上要員は最小限の妨害で飛行ラインでの作業を継続できます。

CH-47 は、飛行ラインでの地上走行を容易にするために 2 つの回転尾輪を使用しており、選択的に後方位置に固定したり、ロックを解除して自由に旋回したりできます。パワー ステアリング制御は、センター コンソールの STEER 回転ノブで制御される、右尾翼着陸装置の油圧アクチュエータによって行われます。

タクシー前

LCT を監視するために、2 輪または 4 輪タクシー操作の前に、MFD に POWER TRAIN ページが表示されていることを確認します。地上タクシーを開始する前に、次の操作を実行します。

1. PLT/CP SWIVEL スイッチ – 必要に応じて。
2. PLT/CP AFCS コントロール パネル – 必要に応じて。
3. PLT/CP サイクリックトリムインジケーター – GND 位置で確認します。
4. PLT&CP MFD – タクシーの必要に応じて構成します。
5. FE チョック – 取り外して固定します。
6. FE テールランプとキャビンドア – 必要に応じて。
7. FE 乗組員、乗客、ミッション機器 – タクシーの準備ができていることを確認します。
8. PLT&CP HUD – 必要に応じて調整します。
9. PLT/CP パーキング ブレーキ – ホイール ブレーキ圧力をかけて解除します。パーキング ブレーキ ハンドルが内側になっていることを確認します。

地上タクシー（四輪）

サーチライトは、暗い場所での地上タクシーを支援するために使用します。暗視ゴーグルを使用する場合は、スラストコントロール グリップのサーチライト モード スイッチを IR 位置に設定する必要があります。4 輪地上タクシーは通常、次のように実行されます。

1. FE 両方の後輪がトレイル位置にあることを確認します。
2. CP SYSTEM SELノブ（AFCSコントロールパネル）– OFF。
3. CP SWIVEL スイッチ (ステアリング コントロール パネル) – STEER。
4. PLT スラスト レバーを上げて、前進タクシーを開始します。前進が確立したら、スラスト レバーを下げて地面の戻り止めに戻します。必要に応じて、ホイール ブレーキを使用してタクシー速度を制御できます。

   注記：航空機の積載量が軽い場合、LCT アクチュエータが RET と GND の間を循環する場合があります。その場合は、サイクリックを中心から 2 インチ後方に配置します。LCT アクチュエータが RET と GND の間を循環し続ける場合は、AFCS パネルの CYCLIC TRIM – AUTO/MANUAL スイッチを MANUAL に設定し、必要に応じて FWD および AFT スイッチを GND 位置に設定します。地上タクシーが完了したら、CYCLIC TRIM – AUTO/MANUAL スイッチを AUTO 位置に戻します。





5. CP ステアリング コントロール ノブ – 地上走行中に必要に応じて回転させて、航空機の進行方向を制御します。旋回する前に、航空機に人や機器がないことを確認してください。
6. CP ステアリング コントロール ノブ – 地上走行を停止する前に、中央または必要に応じて回転させて後輪をトレイル位置に戻します。
7. CP SWIVEL スイッチ – 地上タクシーが完了したらロックします。

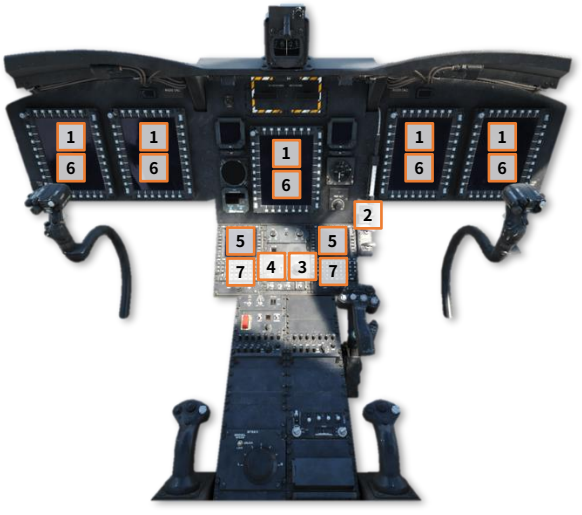


4輪地上タクシー - パワーステアリング制御

脱ぐ

離陸前

ミッションや飛行計画に出発する前に、次の操作を実行してください。



1. PLT/CP システム – チェックN_R、トルク、通常の動作と表示のためのエンジン、トランスミッション、燃料、および WCA。
2. PLT/CP パーキングブレーキ – 必要に応じて。（不均一な地形や傾斜地で操作する場合や、限られたエリアから離陸する場合を除き、必ず解放してください）
3. PLT/CP AFCS SYSTEM SELノブ – 必須。
4. PLT/CP サイクリックトリムスイッチ – チェック。
5. PLT/CP トランスポンダー – 必要に応じて。
6. PLT&CP MFD – 必要に応じて構成します。
   - 希望する NAV モードが選択されていることを確認します。
   - 必要に応じてベアリングインジケーターを選択します。
7. PLT/CP フライトディレクター – 必要に応じてガイダンス モードを設定します。
8. FE 乗組員、乗客、ミッション機器 – 離陸の準備が整っていることを確認します。

VMC 離陸 (地上から)

VMC 離陸は、地上からでも静止ホバリングからでも実行できます。地上から操作を実行する場合、操作は通常、次の方法で実行されます。



1.強制トリム（センタリングデバイスリリースボタン）を押し続けます。

2.サイクリックとペダルをニュートラル位置にして、航空機が空中に浮かぶまで推力レバーを引き上げます。地面効果でホバリングするために必要なトルク (TQ – REQD) の約 10% 上まで推力を上げ続けます。

3.航空機が地面から離れると、前方サイクリックを適用して -5° ピッチ姿勢を取得します。航空機が有効移動揚力 (ETL) によって加速する間、必要に応じて前方/後方サイクリック入力を使用してこの姿勢を維持します。-5° ピッチ姿勢が達成されると、必要に応じてフォース トリムを解除して、ヘディング ホールドを作動させることができます。

4.ETL を通過したら、必要に応じて前方/後方サイクリック入力を使用して目的の上昇速度を取得し、必要に応じてスラスト レバーを調整して障害物を排除し、目的の上昇率を取得します。

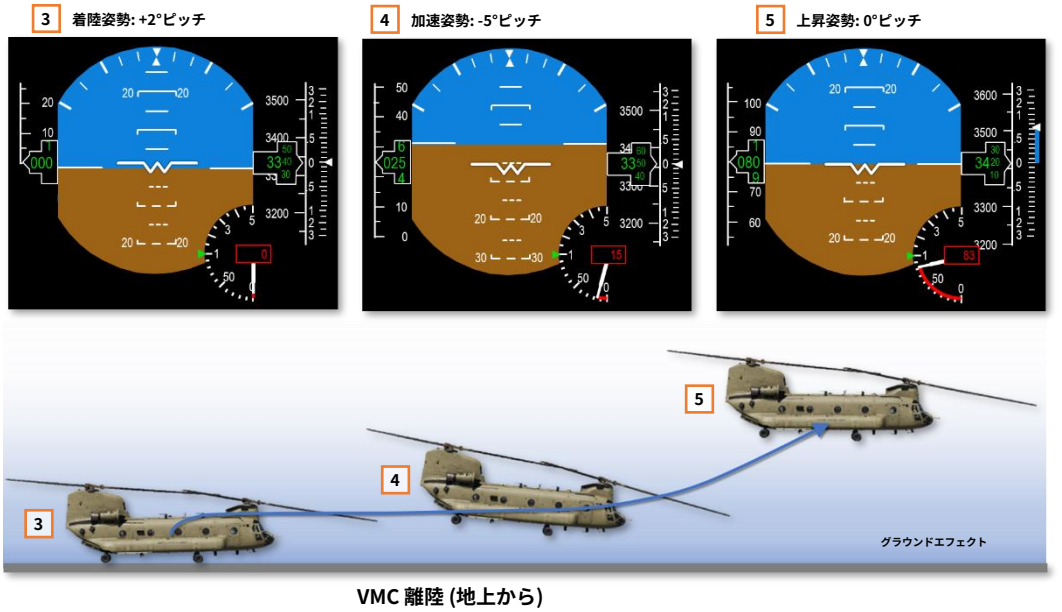
注記：通常、最低 500 フィート/分 (FPM) の上昇率が求められます。ただし、離陸エリアの性質によっては、障害物を回避するために、より高い上昇率とより急な上昇角度を達成するために追加の推力が必要になる場合があります。

左/右のサイクリック入力を使用して希望する地上経路を維持し、左/右のペダル入力を使用して、航空機が 50 フィート AGL を超えて上昇するか、離陸エリア内のすべての障害物を回避するまで離陸方向を維持します。

航空機が AGL 50 フィートを超えて上昇し、障害物がなくなったら、ペダルを調整して航空機を「トリム」状態にします (「トリム ボール」がスキッド/スリップ インジケーターの中央に来るようにします)。

5.必要に応じてサイクリックの DAFCS トリム スイッチを使用して、希望する対気速度に合わせて姿勢を調整します。(N/I)

6.離陸前に実行されていない場合は、ホイールブレーキを解除します。



VMC 離陸 (地上から)

VMC 離陸 (ホバリングから)

VMC 離陸は、地上からでも静止ホバリングからでも実行できます。ホバリングから操作を実行する場合、操作は通常、次の方法で実行されます。



1.強制トリム（センタリングデバイスリリースボタン）を押し続けます。

2.静止したホバリングを維持しながら、前方サイクリックを適用して -5° ピッチ姿勢を取得し、必要に応じて推力レバーを調整して高度の低下を防ぎます。地面効果でホバリングするために必要なトルク (TQ - REQD) の約 10% 上まで推力を増加させ続けます。

3.航空機が有効移動揚力 (ETL) によって加速するときに、必要に応じて前方/後方サイクリック入力を使用して -5° 姿勢を維持します。-5° ピッチ姿勢が達成されると、必要に応じてフォース トリムを解除して、ヘディング ホールドを作動させることができます。

4.ETLを通過したら、必要に応じて前方/後方サイクリック入力を使用して、希望の上昇を得る。
対気速度を調整し、必要に応じてスラストレバーを調整して障害物を除去し、希望の上昇率を実現します。

注記：通常、最低 500 フィート/分 (FPM) の上昇率が求められます。ただし、離陸エリアの性質によっては、障害物を回避するために、より高い上昇率とより急な上昇角度を達成するために追加の推力が必要になる場合があります。

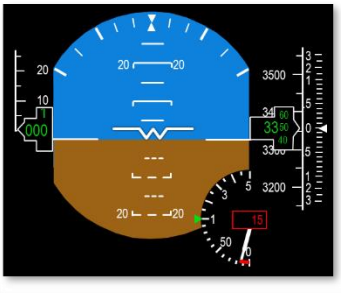
左/右のサイクリック入力を使用して希望する地上経路を維持し、左/右のペダル入力を使用して、航空機が 50 フィート AGL を超えて上昇するか、離陸エリア内のすべての障害物を回避するまで離陸方向を維持します。

航空機が AGL 50 フィートを超えて上昇し、障害物がなくなったら、ペダルを調整して航空機を「トリム」状態にします (「トリム ボール」がスキッド/スリップ インジケーターの中央に来るようにします)。

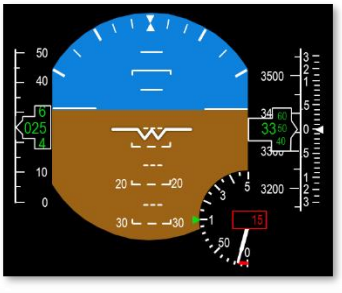
5.必要に応じてサイクリックの DAFCS トリム スイッチを使用して、希望する対気速度に合わせて姿勢を調整します。(N/I)

6.離陸前に実行されていない場合は、ホイールブレーキを解除します。

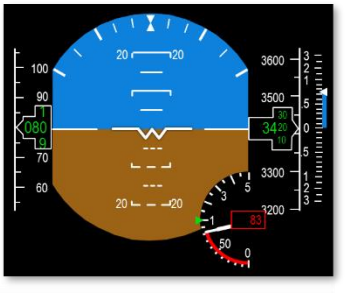
2 ホバリング姿勢: +7°ピッチ



3 加速姿勢: -5°ピッチ



4 上昇姿勢: 0°ピッチ





VMC 離陸 (ホバリングから)

着陸

着陸前

着陸前に、次の操作を実行してください。

1. PLT/CP パーキングブレーキ – 必要に応じて。（不均一な地形や傾斜地に着陸する予定がない限り、必ず解除してください）
2. PLT/CP AFCS コントロール パネル – 必要に応じて確認および設定します。
3. PLT/CP DAFCS モード – 必要に応じて。
4. PLT/CP MFD – 着陸の必要に応じて構成します。
5. PLT/CP SWIVEL スイッチ – 必要に応じて。
6. PLT&CP サーチライト – 必要に応じて。
7. FE 乗組員、乗客、ミッション装備 – チェック。
8. PLT&CP パフォーマンスの考慮事項 – 必要に応じて。

VMCアプローチ

VMC アプローチは、地上または静止ホバリングに対して実行できます。地上への操作を実行する場合、操作は通常、次の方法で実行されます。

1.着陸エリアを評価し、現地の風、着陸エリア付近の障害物、および与えられた総重量と環境条件で利用可能な出力マージンに適した進入方向と進入角度を選択します。

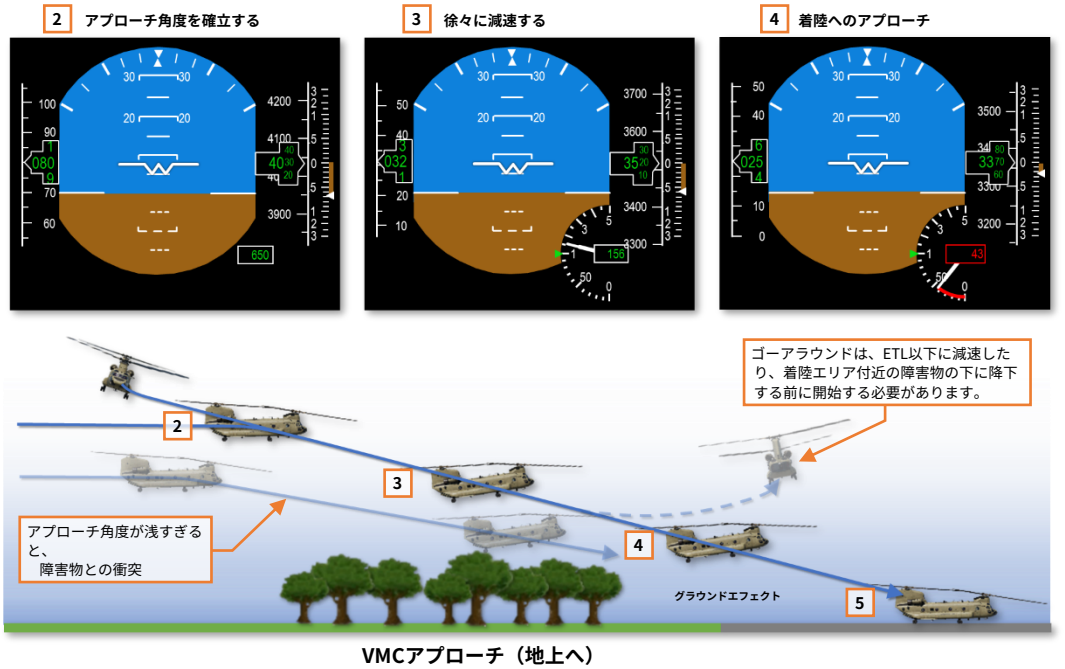
2.目的のアプローチ角度に到達したら (最終進入時または着陸エリアに向かうベースターン中)、スラスト レバーを下げて、予定の着陸地点に向かって一定の角度で降下します。後方サイクリック レバーを操作して、着陸までの残りの距離に適した速度で減速を開始します。ペダルを調整して、航空機を「トリム」状態に維持します (「トリム ボール」がスキッド/スリップ インジケーターの中央にくるようにします)。

注記：急な進入角度は、低速降下率を維持するのに十分なパワーが利用できる場合、または航空機の性能が地面効果外ホバリング (OGE) を実行できる場合にのみ使用する必要があります。

3.左/右のサイクリック入力を使用して、希望する地上軌道を維持します。航空機が地表に近づくにつれて、着陸地点に向かって地表を横切る航空機の速度が増加するように見えます。前方/後方のサイクリック入力を使用して、見かけの接近速度が増加するにつれて徐々に減速します。減速率は、着陸時に航空機の前進速度がゼロになるように管理する必要があります。

4.航空機が AGL 50 フィート以下または着陸エリア周囲の障害物以下に降下したら、ペダルを調整して航空機を着陸方向に合わせます。

5.航空機が着陸したら、サイクリックを調整して残りの速度をなくします。航空機が静止したら、サイクリックを中心から 1.5 インチ後方に配置して横方向に中立にし、ペダルを中央に置き、スラスト レバーを地面の戻り止めまでスムーズに下げます。



VMCアプローチ（地上へ）

ロールオン着陸

ロールオン着陸は、航空機のパワーマージンが通常の進入を実行するには不十分であり、滑走路、道路、またはその他の改良された表面などの適切な着陸エリアが利用できる場合に実行されます。この操作は通常、次の方法で実行されます。

1.目的のアプローチ角度が達成されたら (最終進入時または着陸エリアに向かうベースターン中)、スラスト レバーを下げて、予定の着陸地点に向かって一定の角度で降下します。アプローチ中はサイクリックを調整して、目的の対気速度を維持します。ペダルを調整して、航空機を「トリム」状態に維持します (「トリム ボール」がスキッド/スリップ インジケーターの中央にくるようにします)。

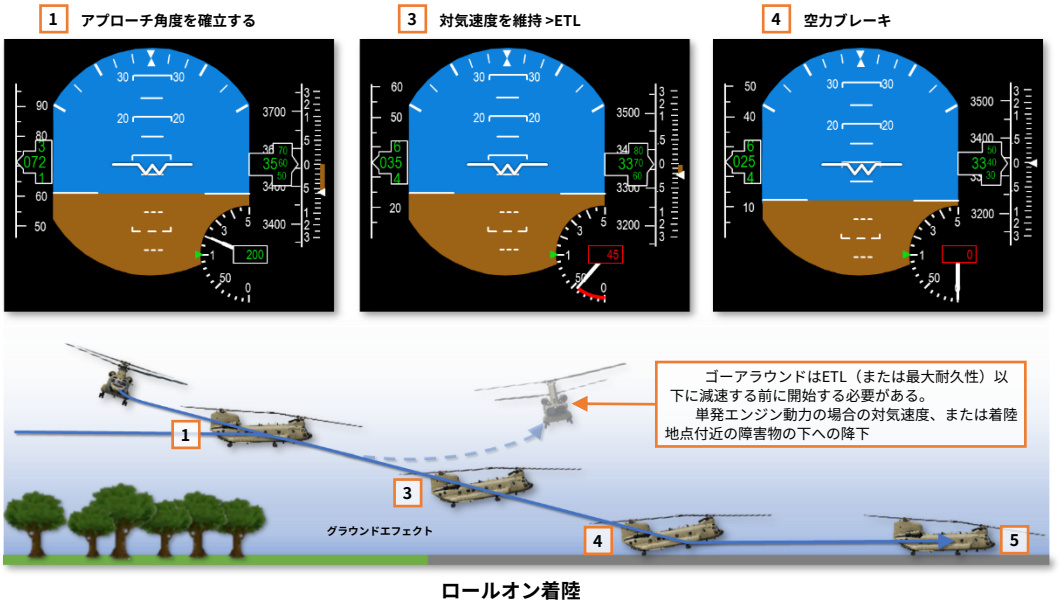
2.左/右のサイクリック入力を使用して希望の地上軌道を維持し、左/右のペダル入力を使用して航空機を「トリム」状態に維持します。進入経路上の障害物を通過した後、最も高い障害物 (AHO) より 100 フィート以上上空に到達したら、前方/後方のサイクリック入力を使用して後部着陸装置で着陸するまで徐々に減速を開始し、着陸するまで ETL (24 ノット) 以上の速度を維持します。

3.航空機が AGL 50 フィート以下または着陸エリア周囲の障害物以下に降下したら、ペダルを調整して航空機を着陸方向に合わせます。

4.後部着陸装置で着陸した後、サイクリックが中心から 1 インチ後方に達するまで、後部サイクリックを適用しながらスラスト レバーを下げて着陸姿勢を維持します (ピッチが +20° を超えないようにします)。サイクリックが中心から 1 インチ後方に達したら、スラスト レバーを調整して空力ブレーキを利用し、着陸姿勢を維持します。左/右のサイクリック入力を使用して着陸面全体の地上軌道を維持し、左/右のペダル入力を使用して方向を維持します。

注記：主な空力ブレーキ力は後部ローター システムから発生します。差動コレクティブ ピッチのため、着陸後に着陸姿勢を維持するために必要な量よりも大きな後部サイクリック入力を適用すると、後部ローター システムの有効性が低下し、ロールアウト距離が長くなる可能性があります。

5.航空機が静止するか十分に減速したら、前方着陸装置が地面に接触するまでスラスト レバーをスムーズに下げます。必要に応じてホイール ブレーキを適用して残りの前方移動を停止し、サイクリックを中央から 1.5 インチ後方に配置して横方向にニュートラルにし、ペダルを中央に置き、スラスト レバーを地面のデテントまでスムーズに下げ続けます。

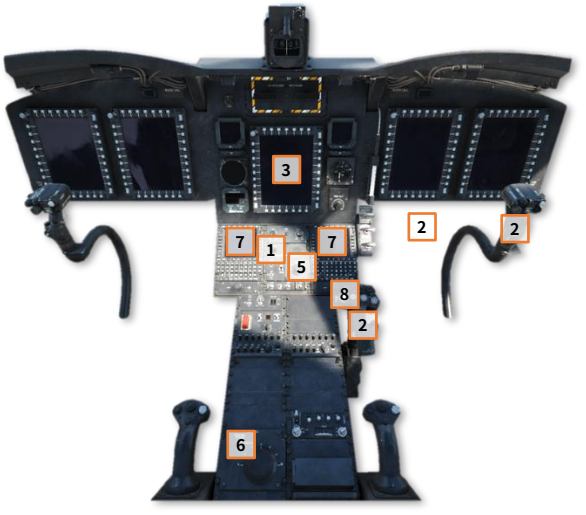


ロールオン着陸

航空機の停止

着陸後チェック

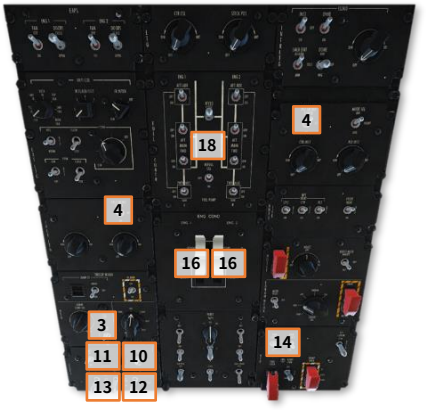
ミッション終了時に最終目的地に到着したら、次の操作を実行します。

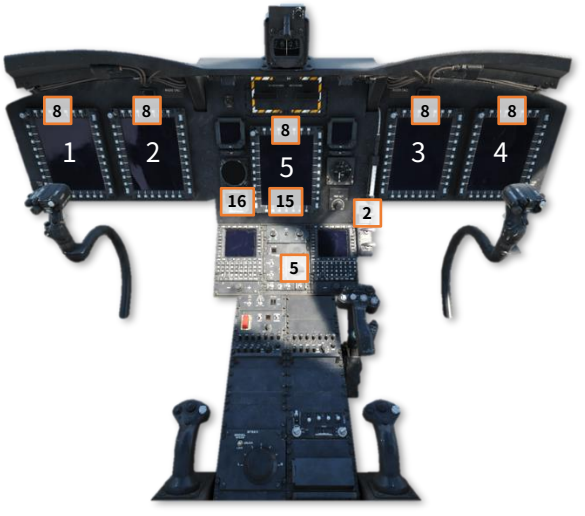


1. PLT/CP フライトディレクター - 分離。
2. PLT/CP 飛行制御 – 中立化。
   - サイクリックを中心から 1.5 インチ後方、横方向の中央に配置します。
   - 方向ペダルを中央に配置します。
   - スラスト制御レバーを地上デテントに置きます。
3. PLT/CP サイクリックトリムインジケーター – GND 位置で確認します。
4. FE 接地接触インジケーターライト – 点灯していることを確認します。
5. PLT/CP AFCS SYSTEM SELノブ – 必須。
6. PLT/CP SWIVEL スイッチ – 必要に応じて。
7. PLT/CP トランスポンダー – スタンバイ、または必要に応じて。
8. PLT&CP サーチライト – 必要に応じて。
9. PLT/CP ANTI ICE スイッチ – OFF、または必要に応じて。

航空機の停止

指定された駐車場所に停車したら、次の操作を行ってください。

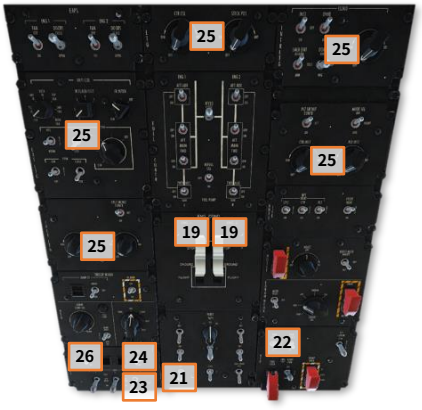


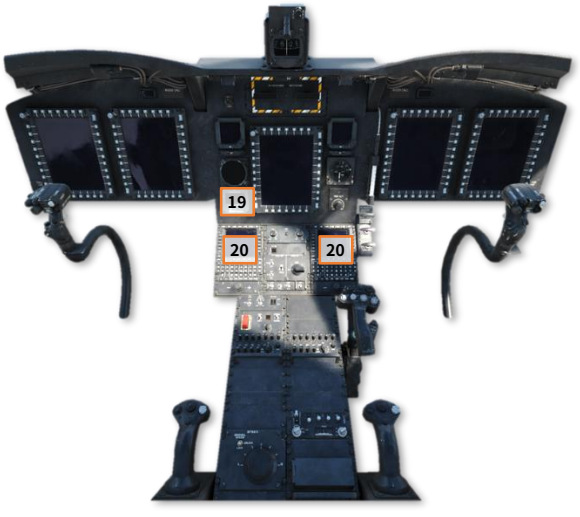


1. PLT/CP 飛行制御 – 中立化。
   - サイクリックを中心から 1.5 インチ後方、横方向の中央に配置します。
   - 方向ペダルを中央に配置します。
   - スラスト制御レバーを地上デテントに置きます。
2. PLT パーキングブレーキ – ブレーキがセットされ、ハンドルが外側に引かれます。
3. CP ヒーター機能スイッチ – OFF。
4. PLT&CP サーチライト – オフにして、必須。
5. PLT/CP AFCS SYSTEM SELノブ – OFF。
6. FE ランプ – 必要に応じて。
7. FE 車輪止め – 設置。
8. PLT&CP MFD – 次のように設定します。
   - MFD 1 – VSD/FUEL（半分）。
   - MFD 2 – パワートレイン（フル）。
   - MFD 3 – パワートレイン（フル）。
   - MFD 4 – VSD/HSDH（ハーフ）。
   - MFD 5 – WCA（フル）。
9. FE Fireguard – 投稿されました。
10. CP APU スイッチ – 5 秒間 RUN、2 秒間 START、その後 RUN 位置に戻ります。
11. CP APU RDY ライト – 点灯を確認します。
12. CP APU GEN スイッチ – オン。
13. CP GEN 1 と GEN 2 のスイッチ – オフ。GEN 1 をオフにした後、2 秒待ってから GEN 2 をオフにします。
14. CP PWR XFER 1 および PWR XFER 2 スイッチ – オン。
15. PLT/CP サイクリックトリムインジケーター – GND 位置で確認します。
16. CP ENG COND レバー – GROUND。SELECT ボタンを使用してクロノメーターを ET モードに設定し、CONTROL ボタンを押して 2 分間のエンジン クールダウンのタイマーを開始します。
17. FE DECU 障害コード – 検証が 88 されます。
18. CP 燃料ポンプとクロスフィード – 次のように設定します。
    - XFEED スイッチ – CLOSE。
    - REFUEL STAスイッチ – 必要に応じて
    - すべての燃料ポンプスイッチをオフ。

19. CP ENG COND レバー – クロノメーターで 2 分経過後に停止します。
20. PLT&CP 航空電子機器および航空機システム – シャットダウンを実行します。
21. PLT/CP B/U PWRスイッチ – オフ。
22. CP PWR XFER 1 および PWR XFER 2 スイッチ – ローターが停止した後はOFFになります。

    注記：CDU 電源ページで EGI1 と EGI2 を OFF に設定してから、APU ジェネレータをオフにする前に少なくとも 15 秒待ってください。
23. CP APU GEN スイッチ – オフ。
24. CP APUスイッチ – オフ。
25. PLT&CP 屋内および屋外の照明 – オフ。
26. CP BATTスイッチ – OFF。
27. PLT イグニッションロックスイッチ – OFF。(N/I)







ナビゲーション

米軍の写真
オーブリー・ランドル軍曹

ミッションデータベース

CH-47F のミッション データベースは、取り外し可能なデータ転送カートリッジ (DTC) からアップロードできる 89 個の固有の航空管制ポイント (ACP)、ミッション中に位置をマークするための航空機メモリ内の追加の 10 個のロード不可能な ACP、および回避すべき敵の位置を含む脅威ファイルで構成されています。ACP は、ナビゲーションとルーティングのウェイポイントの地理座標として機能し、脅威ファイルには、敵軍と防空の既知または疑わしい位置が含まれています。

航空管制点（ACP）リスト

ミッション データベース内の ACP は、そのタイプに応じて 2 つのパーティションのいずれかに保存されます。ナビゲーションに使用される事前に計画された ACP は、DTC からアップロードできます。また、コックピットから追加、編集、または削除することもできます。マークと呼ばれる追加の ACP は飛行中に作成できますが、DTC からアップロードすることはできません。

航空管制ポイント	マーク
01-89	90-99

航空管制ポイント（ACP）パーティション

- **航空管制ポイントのパーティション。**ナビゲーションのウェイポイントを描画するためのポイント。
- **パーティションをマークします。**飛行中に自機の位置を保存するためのポイント。

CDU PROC/PATT ページ

「手順/パターン」ページでは、航空乗務員が特定の種類の飛行手順または捜索救助パターンを飛行計画に挿入できます。



1. 手順。実装されていません。

2. パターン。実装されていません。

3. ACP リスト ページ。CDUを表示します航空管制ポイント一覧ページ。

CDU ACP リスト ページ

ACP リスト ページは、ミッション データベース内にある航空管制ポイントとマークの位置と識別情報を表示するために使用されます。このページから、ACP をアクティブまたは代替のフライト プランにコピーまたはインポートすることもできます。

航空管制点（ACP）リスト

航空管制点は、ACP リストにインデックス 1 から 89 まで表示され、ナビゲーションやルーティングの目的で使用されます。



1. ACP インデックス。現在 CDU に情報が表示されている ACP の番号を表示します。

2. ACP 位置 (ACP POSN)。CDU に表示される ACP の座標を表示します。スクラッチパッドに座標データが存在する場合、LSK L1 を押すと、このフィールドにデータが入力され、ACP の位置が更新されます。

この機能を使用すると、ACP インデックス番号 (例:「3」、「07」、または「15」) をスクラッチパッドに入力し、LSK L1 を押すことで、ミッション データベース内の任意の ACP を即座に呼び出すこともできます。

3. ACP データムコード (DATUM)。CDU に表示されている ACP のデータム コードを表示します。データム コードがスクラッチパッドに存在する場合、LSK R2 を押すと、このフィールドにコードが入力され、ACP データムが更新されます。(N/I)

4. ACP 識別 (IDENT)。CDU に表示される ACP の識別情報を表示します。スクラッチパッドにスラッシュとそれに続く最大 9 文字を入力した場合、LSK L2 を押すとこのフィールドに文字が入力され、ACP の識別情報が更新されます。

5. ACP 上昇 (ELEV)。CDU に表示されている ACP の標高 (フィート単位) を表示します。標高データがスクラッチパッドに入力されている場合、LSK L3 を押すと、このフィールドにデータが入力され、ACP の標高が更新されます。

6. ACPを選択します。別の ACP 番号にコピーするか、アクティブまたは代替のフライト プランにインポートする ACP を選択します。

7. ACP をコピーします。実装されていません。

8. ALTNページ。CDU ALTN ページを表示します。LSK L6 を使用して選択された ACP は、代替飛行計画ポイント シーケンス内の目的の場所の隣にある LSK を押すことによって、代替飛行計画にインポートできます。

9. FPLNページ。CDU FPLN ページを表示します。LSK L6 を使用して選択された ACP は、アクティブ フライト プラン ポイント シーケンス内の目的の場所の隣にある LSK を押すことで、アクティブ フライト プランにインポートできます。

マークリスト

マークは ACP リストのインデックス 90 から 99 内に表示され、戦術的に重要な場所の上空を飛行中に自機の位置を保存するために使用されます。このマークは、ミッションの後半またはミッション完了後に参照される場合があります。

マーク 90 ～ 99 のときの ACP リスト ページのデータ フィールドは、ACP 1 ～ 89 が表示されたときのデータ フィールドと機能は同じですが、MARK TIME のデータ フィールドが追加されています。



10. 時間をマークする。マークがミッション データベース内に保存された時刻を表示します。

ACPの追加

航空管制ポイントはCDUからミッションデータベースに追加できます。ACP リストページ、CDU経由でアクセス可能インデックスページ、CDUがそれに続く手順/パターンページ。

新しい ACP を追加するには、次の手順を実行します。

1. CDU IDX キー – 押します。

2. PROC/PATT（LSK L6） – を選択します。

3. ACP リスト (LSK L6) – を選択します。

4. スクロール/ページング キー (↓/↑) キー – 必要に応じて押して、ACP リスト内を上 (または下) にスクロールし、空の ACP インデックスに移動します。

5. CDU 英数字キー – スクラッチパッドに位置データを入力します。

    - MGRS 座標を、スペースなしの連続した文字列として 6 桁、8 桁、または 10 桁の形式で入力します。*MGRS入力は実装されていません。*

      41R QQ 70174 94529 は次のように入力されます。

      [41RQQ7017494529_]

    - 緯度/経度の座標を、スペースなしの連続した文字列として度-分-小数形式で入力します。

        - 北/南および東/西のフィールドには最低 4 桁が必要です。
        - East/West フィールドの先頭のゼロを入力する必要はありません。
        - 小数点以下のゼロを入力する必要はありません。

      N31°33.000' E°065°50.000'は次のように入力できます。

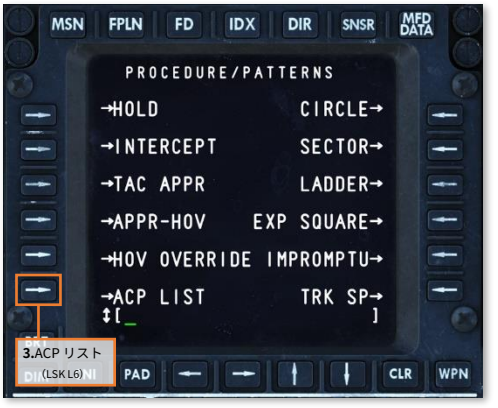
      [N3133E6550_]

      N31°33.247' E°065°50.767'は次のように入力できます。

      [N3133.247E6550.767_]

6. ACP POSN (LSK L1) – スクラッチパッドのデータを ACP 位置として入力する場合に選択します。

    注記：ACP 位置を入力すると、データムはデフォルトで 47 (WGS-84) に設定され、標高は平均海面 (MSL) から 0 フィートに設定されます。





7. CDU 英数字キー – スクラッチパッドに識別データを入力します。

8. IDENT (LSK L2) – スクラッチパッド データを ACP 識別として入力する場合に選択します。

9. CDU 英数字キー – スクラッチパッドに標高データを入力します。

10. IDENT (LSK L2) – スクラッチパッド データを ACP 標高として入力する場合に選択します。

ACP の編集

既存の航空管制点の各データ フィールドは、ACP をミッション データベースに追加するときに新しいデータを入力するのと同じ方法で編集できます。

既存の ACP を編集するには、次の手順を実行します。

1. CDU IDX キー – 押します。

2. PROC/PATT（LSK L6） – を選択します。

3. ACP リスト (LSK L6) – を選択します。

4. スクロール/ページング キー (↓/↑) キー – 必要に応じて押して、ACP リスト内を上 (または下) にスクロールし、編集する航空管制ポイントまで移動します。

または

4. CDU 英数字キー – 編集する ACP インデックス番号 (例: 「3」、「07」、または「15」) をスクラッチパッドに入力し、LSK L1 を押すとすぐに ACP が呼び出されます。

5. CDU 英数字キー – 位置、識別、および/または高度データをスクラッチパッドに入力します。

6. ACP POSN (LSK L1) – スクラッチパッドのデータを ACP 位置として入力する場合に選択します。

または

6. IDENT (LSK L2) – スクラッチパッド データを ACP 識別として入力する場合に選択します。

または

6. ELEV (LSK L3) – スクラッチパッド データを ACP 標高として入力する場合に選択します。





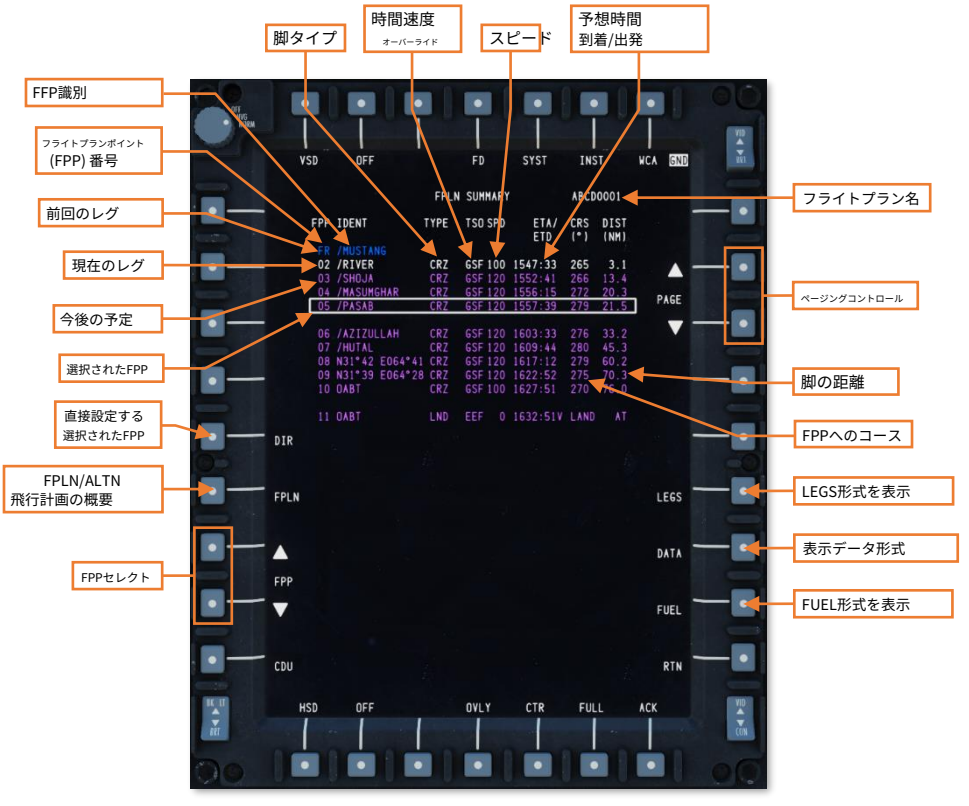


フライトプラン

CH-47F ミッション データベースには、それぞれ最大 125 個のフライト プラン ポイント (FPP) エントリで構成される 2 つの固有のフライト プランを保存できます。フライト プランは、ミッション データベースの ACP またはデジタル航空飛行情報ファイル (DAFIF) の航空ポイントの任意の組み合わせで構成できます。ただし、航空機の現在の位置からデータベース内の任意の ACP または航空ポイントへの「直接」ルートをいつでもプロットできます。

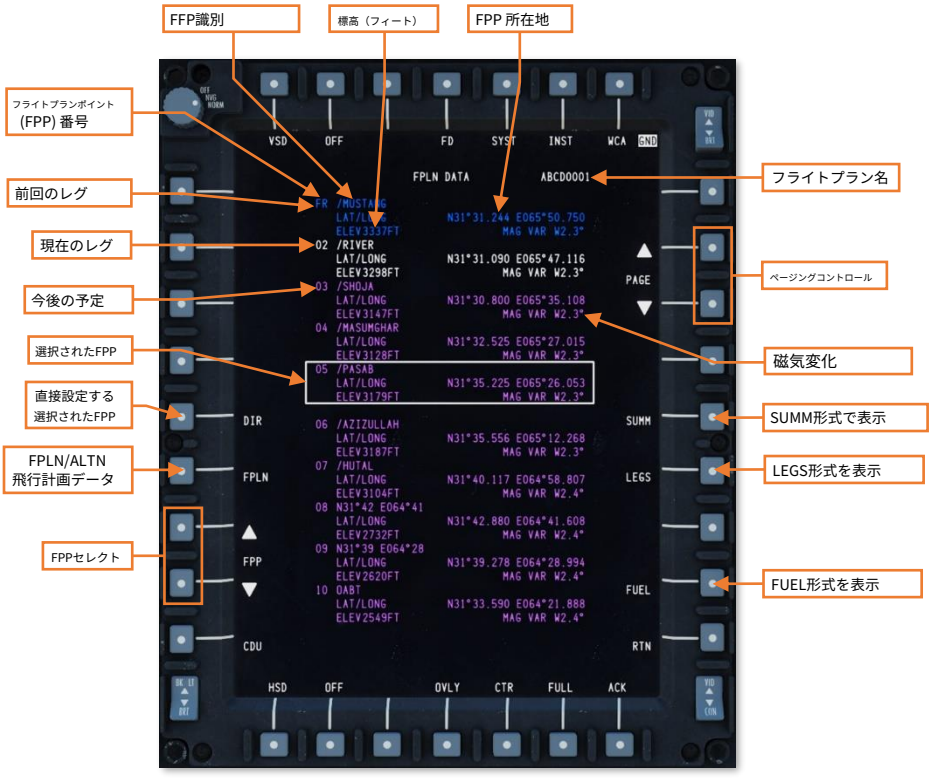
MFD フライトプラン (FPLN) 形式

SYST (T5) を選択し、次に FPLN (L6) を選択すると、MFD に FPLN サマリー形式が表示されます。



フライトプランデータ (FPLN DATA) 形式

SYST (T5) を選択し、FPLN (L6) を選択してから DATA (R7) を選択すると、MFD に FPLN DATA 形式が表示されます。



CDU戦闘計画ページ

アクティブ フライト プラン (略称 FPLN) は、ナビゲーション システムが参照する現在のフライト シーケンスであり、MFD 水平状況表示 (HSD) 形式でマゼンタ色の線で示されます。アクティブ フライト プランは、CDU 上部の FPLN キーからアクセスできる CDU FPLN ページから確認、変更、保存、消去、または置換できます。

CDU FPLN ページ

フライト プラン ページには、アクティブなフライト プラン (FPLN) に関するナビゲーション情報が表示され、任意のフライト ポイント (FPP) に関する拡張データ ページへのアクセスが提供され、乗務員は追加の CDU ページにアクセスしてアクティブなフライト プランを管理または変更できます。



1. フライトプランID。アクティブなフライトプランの名前を表示します。(N/I)

2. コース/オフセット。実装されていません。

3. シーケンスモード。シーケンス モードを AUTO と MAN の間で切り替えます。

- **オート。**ナビゲーションは、アクティブな飛行計画内の次の FPP に自動的に進みます。
- **男。**乗組員は手動で次の FPP へのナビゲーションをシーケンスする必要があります。

4. 履歴 FPP。すでに通過したフライト プラン ポイントは青色で表示されます。最後に通過した FPP は、フライト プラン番号の代わりに「From FPP」として識別され、現在のナビゲーションが前の FPP から現在の FPP までであることを示します。

5. FPPへ。ナビゲーション用に選択された飛行計画ポイントは、コースと距離とともに白で強調表示され、飛行計画番号のすぐ上に「↓TO↓」シンボルで示されます。

6. 将来のFPP。今後の飛行計画ポイントはマゼンタで表示され、各先行 FPP からの計画コースと距離は緑色で表示されます。

7. FPLN データ ページ。対応するフライト プラン ポイントの CDU フライト プラン データ ページを表示します。

8. FPLN MGMT ページ。CDUを表示しますフライトプラン管理ページ。

9. MOD FPLNページ。CDU フライト プランの変更ページを表示します。

CDU FPLN 管理ページ

フライト プラン管理ページでは、乗務員はアクティブ フライト プラン (FPLN) の名前を変更したり、変更後にアクティブ フライト プラン内のフライト プラン ポイント (FPP) の番号を変更したり、アクティブ フライト プランと代替フライト プランを変更したり、データ転送システム (DTS) を介してデータ転送カートリッジ上のフライト プランにアクセスしたりできます。



1. FPLN名。スクラッチパッドのデータをフライトプランの名前として入力します。(N/I)

2. パフォーマンスをリセットします。アクティブなフライト プランのパフォーマンス パラメータをデフォルト値にリセットします。(N/I)

3. 番号を付け直す。アクティブ フライト内のフライト プラン ポイント インデックスを時系列順に再番号付けします。これは、アクティブ フライト プラン自体に変更を加えた後に必要になる場合があります。

4. 負荷計画。データ転送カートリッジからアクティブなフライトプランを読み込みます。(N/I)

5. FPLNを消去します。アクティブなフライトプランを消去します。

6. ALTN を追加します。代替飛行計画の飛行計画ポイントをアクティブ飛行計画に追加します。(N/I)

7. FPLNを置き換えます。アクティブな飛行計画を代替飛行計画に置き換えます。(N/I)

8. ALTN を置き換えます。代替飛行計画をアクティブな飛行計画に置き換えます。(N/I)

9. FPLNを保存します。アクティブなフライトプランをデータ転送カートリッジに保存します。(N/I)

CDU DIRECT-TO ページ

Direct-To ページでは、乗務員がアクティブ フライト プラン内の任意のフライト プラン ポイント (FPP)、ミッション データベース内の任意の航空管制ポイント (ACP)、またはナビゲーション データベース内の任意の DAFIF ポイントへの直接ルートを作成できます。 表示されている場合は、ライン選択キー L2 ～ L5 を使用して任意のフライト プラン ポイントを選択できます。または、入力したポイントがアクティブ フライト プランの一部であるかどうかに関係なく、英数字キーを使用して任意の ACP または DAFIF ポイントの ID を手動で入力できます。 (直接ルートの選択 詳細についてはこちらをご覧ください。



1. 直接連絡する。スクラッチパッドに入力された対応する ACP または DAFIF ポイント ID への直接ルートを作成します。スクラッチパッドに入力されたデータと一致するデータベース内に ACP または DAFIF ポイントが存在しない場合、またはスクラッチパッドが空の場合、スクラッチパッドには INVALID ENTRY と表示されます。

2. フライトプラン名。アクティブなフライトプランの名前を表示します。(N/I)

3. フライトプランポイント。対応するフライト プラン ポイントへの直接ルートを作成します。

4. FPLN データ ページ。対応するフライト プラン ポイントの CDU フライト プラン データ ページを表示します。

5. FPLN MGMT ページ。CDUを表示しますフライトプラン管理ページ 。

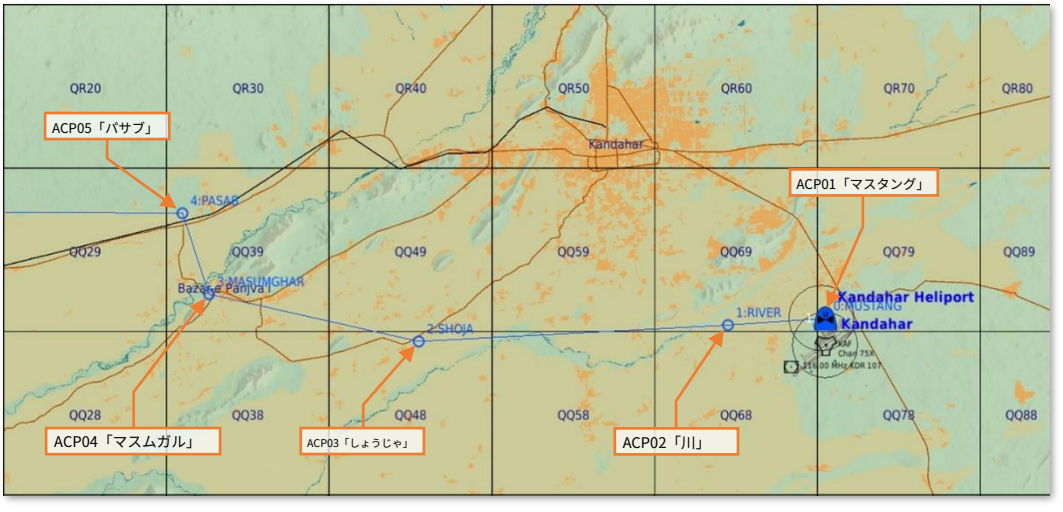
6. MOD FPLNページ。CDU フライト プランの変更ページを表示します。

ミッションエディタを使用してフライトプランを作成する

ミッション エディターを使用する場合、ヘリコプター グループのルート タブからマップ上に配置したウェイポイントは、アクティブ フライト プラン (FPLN) 内のフライト プラン ポイント (FPP) として DCS: CH-47F に自動的に入力されます。最初のヘリコプター グループの位置 (ウェイポイント 0) に続く各ウェイポイントは、アクティブ フライト プランの一部として HSD 上に ACP として表示され、ミッション エディター内の順序に従って ACP リスト内にリストされます。

最初の ACP (ACP01) は、ヘリコプターの開始位置に配置され、ミッション エディターではウェイポイント 0 になります。後続のすべてのウェイポイントは、ミッション エディターに表示されるウェイポイント番号より 1 桁大きい番号の ACP として航空機にインポートされます。

注記：現在、アクティブ フライト プランはミッション エディターでのみ生成できます。代替フライト プラン (ALTN) にはフライト プラン ポイントは含まれません。ただし、ミッション開始後、必要に応じて、コックピットからアクティブ フライト プランまたは代替フライト プランにフライト プラン ポイントを追加できます。



ミッションエディター – ヘリコプターグループルート

CDU FPLN ページを使用してフライト プランを作成する

フライト プランは、ナビゲーション データベース内の既存の DAFIF ポイント、ミッション データベース内の ACP を使用するか、MGRS または緯度/経度座標形式を使用して座標を直接入力することによって作成できます。

完全に新しいフライトプランを作成する場合は、既存のフライトプランを削除する必要があります。（フライトプランの消去 詳細についてはこちらをご覧ください。

新しいフライト プラン (FPLN) にフライト プラン ポイント (FPP) を追加するには、次の手順を実行します。



1. CDU FPLN キーを押します。

2. CDU 英数字キー – ポイント データを入力します。

- 航空ポイントのIDを入力してDAFIFポイントを入力します。

  カンダハール飛行場は次のように入力します:

  [OAKN_]

- スラッシュ (/) に続いて ACP の ID を入力して、航空管制点を入力します。

  ACP01「MUSTANG」は次のように入力します。

  [/RIVER_]

- MGRS 座標を、スペースなしの連続した文字列として 6 桁、8 桁、または 10 桁の形式で入力します。*MGRS入力は実装されていません。*

  41R QQ 70244 90825 は次のように入力されます。

  [41RQQ7024490825_]

- 緯度/経度の座標を、スペースなしの連続した文字列として度-分-小数形式で入力します。

  - 北/南および東/西のフィールドには最低 4 桁が必要です。
  - East/West フィールドの先頭のゼロを入力する必要はありません。
  - 小数点以下のゼロを入力する必要はありません。

  N31°31.000' E°065°50.000'は次のように入力できます。

  [N3131E6550_]

  N31°31.244' E°065°56.750'は次のように入力できます。

  [N3131.244E6550.75_]



3. FPP の追加 (LSK L2) – 「END」識別子に隣接するキーを選択して、FPP をフライト プランの開始位置に配置します。

「END」識別子は、フライトプランシーケンス内の次の位置に移動します。

4. CDU 英数字キー – 座標、スラッシュ、ACP の名前、または航空点の名前を入力します。

5. スクロール/ページング キー (↓/↑) キー – 必要に応じて押して、フライト プラン シーケンス内を下に (または上に) スクロールします。

6. FPP の追加 (LSK L2-L5) – 「END」識別子に隣接するキーを選択して、フライト プランの最後の次のエントリに FPP を配置します。

   「END」識別子は、フライト プラン シーケンス内の次の位置に移動します。すべての FPP が意図したとおりにフライト プラン シーケンスに追加されるまで、必要に応じて手順 4、5、および 6 を繰り返します。

   各 FPP が追加されるたびに、飛行計画が HSD 上で適宜再描画されます。

   注記：既存の飛行計画にFPPを挿入したり、ルートからFPPを削除したりする場合は、フライトプランの変更 次のページで。





CDU FPLN ページを使用してフライト プランを変更する

フライト プランは、フライト プラン ポイントを追加または削除することで変更できます。その後、すべての変更を乗務員が確認するか、キャンセルして既存のフライト プランを再開することができます。フライト プランが変更されると、HSD に白色で表示されますが、既存のアクティブなフライト プランはマゼンタ色で表示されたままになります。

アクティブ フライト プラン (FPLN) からフライト プラン ポイント (FPP) を削除するには、次の手順を実行します。

1. CDU FPLN キーを押します。
2. MOD FPLN (LSK R6) – を選択します。
3. マイナス (-) キー – このキーを押すと、CDU スクラッチパッドにマイナス記号が入力されます。
4. スクロール/ページング キー (↓/↑) キー – 必要に応じて押して、フライト プラン シーケンス内を下に (または上に) スクロールします。
5. FPP の削除 (LSK L2-L5) – フライト プランから削除する FPP エントリに隣接するキーを選択します。

   削除する予定のすべての FPP がフライト プラン シーケンスから削除されるまで、必要に応じて手順 3、4、および 5 を繰り返します。

   各 FPP が削除されると、変更された飛行計画が HSD に適宜再描画されます。
6. 実行 (LSK R6) – 選択して、フライト プランの変更を確認します。既存のマゼンタ色のフライト プランは HSD から削除され、変更されたフライト プランは白からマゼンタ色に変わります。

   または

6. CANCEL MOD (LSK L6) – フライト プランの変更をキャンセルします。変更されたフライト プランは HSD から削除されます。





アクティブ フライト プラン (FPLN) にフライト プラン ポイント (FPP) を挿入するには、次の手順を実行します。

1. CDU FPLN キーを押します。

2. MOD FPLN (LSK R6) – を選択します。

3. CDU 英数字キー – ポイント データを入力します。

- 航空ポイントのIDを入力してDAFIFポイントを入力します。

  カンダハール飛行場は次のように入力します:

  [OAKN_]

- スラッシュ (/) に続いて ACP の ID を入力して、航空管制点を入力します。

  ACP04「MASUMGHAR」は次のように入力します。

  [/MASUMGHAR_]

- MGRS 座標を、スペースなしの連続した文字列として 6 桁、8 桁、または 10 桁の形式で入力します。*MGRS入力は実装されていません。*

  41R QQ 32614 92283 は次のように入力されます。

  [41RQQ3261492283_]

- 緯度/経度の座標を、スペースなしの連続した文字列として度-分-小数形式で入力します。

  - 北/南および東/西のフィールドには最低 4 桁が必要です。
  - East/West フィールドの先頭のゼロを入力する必要はありません。
  - 小数点以下のゼロを入力する必要はありません。

  N31°32.000' E°065°27.000”は次のように入力できます。

  [N3132E6527_]

  N31°32.524' E°065°27.014'は次のように入力できます。

  [N3132.524E6527.014_]





4. スクロール/ページング キー (↓/↑) キー – 必要に応じて押して、フライト プラン シーケンス内を下に (または上に) スクロールします。

5. FPP の追加 (LSK L2-L5) – FPP を挿入するフライト プラン内の目的の場所に隣接するキーを選択します。

すべての FPP が意図したとおりにフライト プラン シーケンスに追加されるまで、必要に応じて手順 3、4、および 5 を繰り返します。

各 FPP が追加されるたびに、変更された飛行計画が HSD に適宜再描画されます。

6. 実行 (LSK R6) – 選択して、フライト プランの変更を確認します。既存のマゼンタ色のフライト プランは HSD から削除され、変更されたフライト プランは白からマゼンタ色に変わります。

または

6. CANCEL MOD (LSK L6) – フライト プランの変更をキャンセルします。変更されたフライト プランは HSD から削除されます。



CDU FPLN MGMT ページを使用してフライト プランを消去する

すべての飛行計画ポイント（FPP）は、CDUからアクティブ飛行計画（FPLN）全体を消去することで削除できます。FLPN MGMT ページ。

アクティブなフライト プラン (FPLN) を消去するには、次の手順を実行します。

1. CDU FPLN キーを押します。
2. FPLN MGMT (LSK L6) – を選択します。
3. ERASE FPLN (LSK R1) – を選択します。

フライトプランポイント（FPP）は、CDU FPLNページで後から追加して新しいフライトプランを作成することができます。（フライトプランの作成 詳細についてはこちらをご覧ください。





CDU DIRECT-TOページを使用してダイレクトルートを選択する

ミッション データベースまたはナビゲーション データベース内の任意のポイントを、そのポイントへの直接ルートとして選択できます。直接ルートを作成すると、自機の現在の位置からそのポイントまでの白い線が描画され、アクティブなフライト プランがそれに応じて変更されます。

フライトプランポイントへの直接ルートの選択

アクティブ フライト プラン (FPLN) 内のフライト プラン ポイント (FPP) への直接ルートを作成するには、次の手順を実行します。

1. CDU DIR キー – 押します。
2. スクロール/ページング キー (↓/↑) キー – 必要に応じて押して、フライト プラン シーケンス内を下に (または上に) スクロールします。
3. FPP (LSK L2-L5) を選択 – ダイレクト ルーティングに選択する FPP エントリに隣接するキーを選択します。

直接ルートの作成に選択されたポイントがアクティブなフライト プラン シーケンス内のフライト プラン ポイント (FPP) である場合、その前にあるすべての FPP は青色で表示され、TO ナビゲーションは直接ルーティングに選択された FPP の直前の FPP から計算されます。

MFDを使用して、飛行計画ポイントへの直接ルートを選択することもできます。FPLN 形式。



ACP または DAFIF ポイントへの直接ルートの選択

ミッション データベース内の任意の ACP またはナビゲーション データベース内の任意の DAFIF ポイントへの直接ルートを作成するには、次の手順を実行します。

1. CDU DIR キー – 押します。
2. CDU 英数字キー – ポイント データを入力します。
   - 航空ポイントのIDを入力してDAFIFポイントを入力します。

     Bost 飛行場は次のように入力します。

     [OABT_]
   - スラッシュ (/) に続いて ACP の ID を入力して、航空管制点を入力します。

     ACP05「PASAB」は次のように入力します。

     [/PASAB_]
3. DIRECT TO (LSK L1) – を選択します。

直接ルートの作成に選択されたポイントがアクティブなフライト プラン シーケンス内のフライト プラン ポイント (FPP) でない場合、そのポイントはフライト プランの先頭に挿入されます。





輸送業務 RT OPERATIONS

米軍の写真
アンバー・ロビンソン軍曹

輸送業務

CH-47F は、運用中の最も汎用性の高い重量物輸送ヘリコプターの 1 つで、戦場のほぼあらゆる場所で多数の地上部隊 (または小型車両) を投入または撤退させたり、大量の貨物や補給品を輸送したり、榴弾砲を含む最大 28,000 ポンドの外部積載物を運んだりすることができます。後部キャビンには、完全装備の地上部隊を最大 32 名収容できる座席がありますが、貨物パレットの取り扱いを容易にするロールオン/ロールオフ コンポーネントを内蔵した貨物積載システム (COOLS) により、フライト クルーが内部積載物に合わせて素早く再構成することもできます。

油圧式テールランプは、空襲時に部隊がヘリコプターに出入りするための主な手段として機能します。また、後部キャビンの床と同じ高さに設定して、内部の積荷の追加の荷重支持要素として使用することもできます。野外環境など、フォークリフトやその他の積載装置が利用できない場合は、テールランプ自体からランプ延長部をいくつか展開して、貨物パレットや小型車両の積載を補助することができます。後部キャビンには、貨物の取り扱いを補助したり、救助用ホイストとして使用したりするための油圧ウインチ モーターとホイスト機構も組み込まれており、キャビンの床にある中央のアクセス ハッチから人員を救出するために装備することができます。



トリプル貨物フック システムにより、CH-47F は 3 つの外部ペイロードを別々に搭載し、ヘリコプターを着陸させることなく、同じ飛行で 3 つの目的地に輸送することができます。センター フックに 1 つの外部ペイロードを積載することも、前方フックと後方フックにタンデム構成で 2 つの外部ペイロードを積載することも、各フックに 3 つの外部ペイロードを積載することもできます。



トリプルカーゴフックシステム

貨物フックシステムは、コックピットからホイスト/貨物フック制御パネル の右側にありますオーバーヘッドスイッチパネル 、および/または後部キャビン内にあるホイスト操作パネルから操作します。

ホイスト/貨物フック制御パネル

ホイスト/貨物フック コントロール パネルは、ホイストまたは内部貨物積載操作用のウインチ メカニズムを構成し、外部スリング積載操作を実行するときに貨物フック解放メカニズムを構成します。



1. ケーブルカットスイッチ（ガード付き）。ガードが開かれ、スイッチがオンの位置にセットされると、弾道カートリッジがウインチケーブルを切断します。

2. HOISTコントロールノブ。HOIST MSTR スイッチが PLT 位置に設定されている場合に、ホイスト/ウインチ ケーブル ドラムの回転を制御します。

- **外。**ケーブルドラムを回転させてウインチケーブルを外側に巻き取ります。ノブを反時計回りに回すと、巻き取り速度を上げることができます。
- **オフ。**ケーブル ドラムの回転を無効にし、解放するとこの位置にバネ仕掛けされます。
- **で。**ケーブルドラムを回転させてウインチケーブルを内側に巻き取ります。ノブを時計回りに回すと、巻き取り速度が上がります。

3. HOIST MSTRスイッチ。有効/無効
コックピットまたは後部キャビンからのホイスト/ウインチ操作。

- **リモート。**後部キャビンのホイスト オペレーター ステーションを介してホイスト/ウインチ操作を有効にします。
- **オフ。**ホイスト/ウインチ操作を無効にします。
- **PLT.**コックピットのホイスト/貨物フック コントロール パネルを介してホイスト/ウインチ操作を有効にします。

4. カーゴフックマスタースイッチ。コックピットのパイロットおよび副操縦士のサイクリック グリップと、後部キャビンのホイスト オペレーター ステーションのウインチ/ホイスト コントロール グリップからの貨物フック解放コマンドを有効/無効にします。

- **リセット。**どちらかのフックが開くように指示された後、FWD HOOK OPEN および AFT HOOK OPEN の注意メッセージを消灯します。
- **オフ。**サイクリック グリップおよびウインチ/ホイスト コントロール グリップからのフック解放コマンドを無効にします。センター フックが開くようにコマンドが出されると、センター カーゴ フックが閉じ、MID HOOK OPEN 警告メッセージが消えます。
- **アーム。**サイクリック グリップおよびウインチ/ホイスト コントロール グリップからのフック解放コマンドを有効にします。

5. フック選択ノブ。CARGO HOOK MSTR スイッチが ARM 位置に設定されている場合は、後部キャビンのサイクリック グリップまたはウインチ/ホイスト コントロール グリップを介して解放するように指示されたときに開く貨物フックを選択します。

- **前進。**前方の貨物フックのみが開きます。
- **中程度。**中央のカーゴフックのみが開きます。
- **後方。**後部貨物フックのみが開きます。
- **タンデム。**前方と後方の貨物フックのみが開きます。
- **全て。**3 つの貨物フックがすべて開きます。

6. EMERG REL ALLスイッチ。CARGO HOOK MSTR スイッチまたは CARGO HOOK SEL ノブの位置に関係なく、3 つの貨物フックすべてが開くように指示されます。

国内貨物輸送

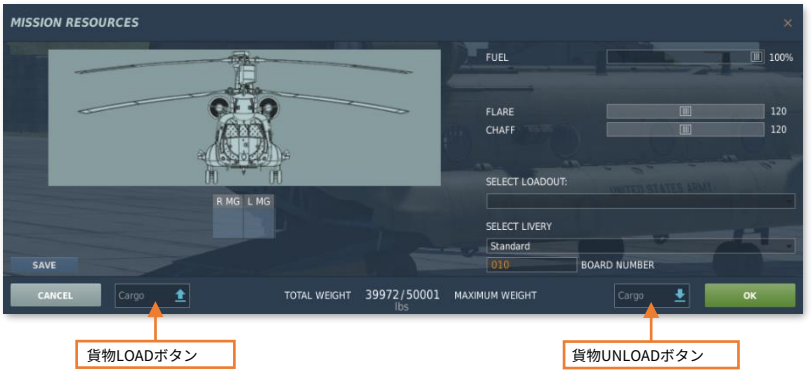
DCS:CH-47Fで貨物を積み降ろしする際は、テールランプがランプ延長部を含めて完全に展開されていることを確認してください。テールランプがすでに地上に展開されている場合は、追加のコマンド[[左Shift+G]ランプを下げるには、ランプの延長部分を展開します。

- **ステージ1。**ランプが上昇し、貨物ドア（ランプ「タング」）がテールランプから展開されて後部キャビンを囲みます。
- **ステージ2。**ランプが上がり、貨物ドアが引き込まれました。
- **ステージ3。**ランプは胴体と平行になるように部分的に下げられています。
- **ステージ4。**ランプが完全に地面まで下がった状態。
- **ステージ5。**ランプが完全に地面まで下ろされ、ランプの延長部分が展開されました。



ランプ延長部を展開

貨物の積み下ろしのオプションは、再武装と燃料補給ウィンドウからアクセスできます。[左矢印 + ']左側に貨物LOADボタン、右側に貨物UNLOADボタンが表示されます。



これらのボタンを左クリックすると、それぞれ対応する LOAD CARGO パネルまたは UNLOAD CARGO パネルが表示されます。各パネルには、CH-47F の内部貨物積載機能と対話するためのインターフェイスが用意されています。



「LOAD CARGO」パネルの「Cargo Resources」ボタンをクリックすると、ローカル倉庫機能にアクセスできます。

注記：*貨物リソース機能は現在開発中です。*

貨物の積み込み

LOAD CARGO パネルが表示されると、ミッション エディターで入力された貨物オブジェクトの名前に基づいて、ヘリコプターから 150 フィート以内にあるすべての貨物がリストされます。リスト内の対応するエントリを左クリックし、パネルの下部にある LOAD ボタンを左クリックすると、任意の貨物オブジェクトを CH-47F 内にロードできます。

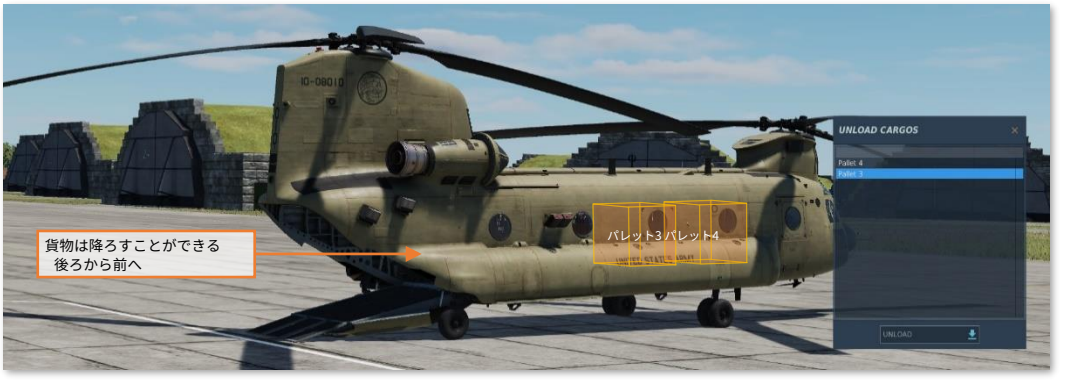
貨物は客室の前方から後方に向かって順番に積み込まれます。1 回のフライトで複数の目的地に貨物を配送する場合など、特定の貨物を他の貨物よりも先に降ろす必要がある場合は、降ろす必要がある順序と逆の順序で貨物を積み込むようにしてください。



上の画像では、4 つの貨物オブジェクトにパレット 1 から 4 までの名前が付けられており、パレット 1 は最初の目的地に配送される貨物を表し、パレット 4 は最終目的地に配送される貨物を表します。パレット 4 は、キャビンの前部に最初に積載され、最終貨物配送として降ろされます。各パレットは逆の順序で積載され、パレット 1 はテール ランプの近くに積載され、最初の貨物配送として降ろされます。

貨物の荷降ろし

UNLOAD CARGO パネルが表示されると、ミッション エディターで入力された貨物オブジェクトの名前に基づいて、ヘリコプター内のすべての貨物がリストされます。すべての貨物は前から後ろまでリストに表示され、リストの最後のエントリが強調表示されます。これは、アンロードできる最初の貨物オブジェクトと唯一の貨物オブジェクトを表します。強調表示された貨物オブジェクトをアンロードするには、パネルの下部にある UNLOAD ボタンを左クリックします。



荷降ろしされた貨物は、ヘリコプターの真後ろ約 70 フィートの地面に置かれます。

貨物の海外輸送

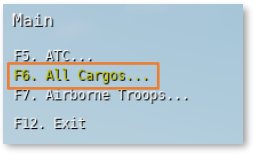
「スリングローディング」とも呼ばれる外部ペイロードの輸送は、さまざまな運用環境で多くの種類のペイロードを使用して実行することができ、CH-47 が特に優れているタスクです。



スリングロードによる貨物の輸送は、通常、次のような場合に利用されます。

- 積載物の重量が後部キャビンの内部耐荷重を超えています。
- 積載物の寸法が後部キャビンの内部容積を超えています。
- 積荷は、ヘリコプター自体が着陸できない場所に配送する必要があります。
- ペイロードは、後部キャビン内から降ろすのに時間がかかりすぎる場所に迅速に届けられる必要があります。

DCS:CH-47Fでスリングロード操作を実行する場合、通信メニューから付近の利用可能な貨物オプションにアクセスできます。[\]。

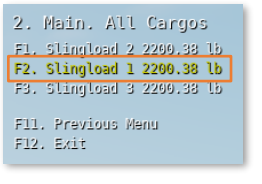


メインメニューが右上に表示されているときに、F6. すべての貨物… [F6. 貨物の選択...] ブメニューにアクセスします。

「すべての貨物」サブメニューが表示されている場合は、2キロメートル以内（1.075



ヘリコプターの積荷は、ミッションエディタで入力された積荷の名前と積荷の重量に基づいて、距離の降順で表示されます。CH-47Fを使用して、対応するファンクションキーを押すことで、任意の積荷をスリングロードに選択できます。[F1 – F10]。



スリングロード用の貨物が選択されると、視覚的に認識できるように、対応する積荷の場所に赤い発煙弾が発射されます。

センターフックにスリングロードを取り付ける

吊り荷の対象となる貨物オブジェクトが選択され、視覚的に認識されたら、次の操作と同じ方法で、そのオブジェクトのすぐ手前の位置までアプローチします。VMCアプローチ 静止したホバリングに。



貨物に近づいてフックアップを試みる前に、次の操作を実行してください。



1. CP ARM/SAFEスイッチ（ASE コントロール パネル） - 安全。
2. CP CARGO HOOK MSTR スイッチ - ARM。
3. CP HOOK SELノブ – ALL。
4. CP EMERG REL ALL スイッチ – 後方位置に設定され、スイッチ カバーが閉じていることを確認します。

航空機（着陸装置を含む）が貨物自体から離れていることが保証される高度で、貨物の物体に向かってホバリングします。貨物が機首の下を通過して見えなくなったら、ヘリコプターをスムーズに静止ホバリング状態にして、スリングロード ケーブルを貨物に接続できるようにします。



スリングロードでの出発と操縦



貨物が正常にフックされたことを確認した後、推力をわずかに増加して、貨物の真上で静止したホバリングを維持しながらゆっくりと上昇を開始します。

たるみがなくなり、貨物が地面から持ち上げられると、レーダー高度計の高度を記録します。この値を使用して、最も近い 5 フィート間隔に切り上げ、さらに 10 フィートを追加して、貨物を運ぶ際の適切なホバリング高度を決定します。

たとえば、貨物が地面から持ち上げられたときにレーダー高度計が 23 フィートを示した場合、この値は 25 フィートに切り上げられ、さらに 10 フィートを加えてホバリング高度は 35 フィートになります。

貨物を取り付けた後、出発する前に次の操作を実行してください。

1. PLT&CP レーダー高度計 - 吊り荷のホバリング高度を決定します。
2. CP ホバリングパワーチェック – 実行します。スリング荷重で静止したホバリングを維持するために必要な現在のトルク値を書き留めます。
3. CP 離陸前のチェック – 実行します。
4. CP CARGO HOOK MSTR スイッチ – 最高障害物 (AHO) から 200 フィート以上上昇し、最高単発対気速度 (70〜80 ノット) 以上に加速した後は、OFF にします。



航空機の下に吊り荷を載せて操縦する場合、貨物の振動を最小限に抑えるために操縦はゆっくりと慎重に行う必要があります。また、上昇および下降は貨物が障害物に当たらないように行う必要があります。

- フックアップ後に貨物を積んで出発する場合、または目的地に到着する場合は、貨物が周囲の障害物を確実に回避できるような上昇角度とアプローチ角度を使用する必要があります。
- 巡航速度への加速と目的地への進入中の減速はゆっくりとスムーズに行う必要があり、過度のピッチ姿勢は避ける必要があります。
- 望ましいバンク角を達成するには、ゆっくりとしたスムーズなロール速度で旋回を実行する必要があります。



貨物の目的地に到着した時や緊急時など、飛行中にスリングロードを外す必要がある場合は、スリングロードの解放 詳細についてはこちらをご覧ください。

スリングロードの解放



スリングロードは、状況に応じて3つの方法のいずれかで解放できます。通常の状況では、パイロットと副操縦士のHOOK RELボタンを使用してスリングロードを解放できます。サイクリックグリップ コックピットのウインチ/ホイストコントロールグリップのCARGO HOOK RELボタン、または後部キャビンのホイストオペレーターステーションのウインチ/ホイストコントロールグリップのCARGO HOOK RELボタンでスリングロードを解放することができます。緊急時には、パイロットまたは副操縦士がEMERG REL ALLスイッチを使用して電気的にスリングロードを解放することができます。ホイスト/貨物フック制御パネル コックピット内で、または乗務員が後部キャビンの中央ハッチにある緊急解除レバーを手動で回して解除します。

最高障害物 (AHO) から 200 フィート未満で運航している場合、または最高単発対気速度 (70～80 ノット) 未満で減速している場合は、CARGO HOOK MSTR スイッチを ARM 位置に設定して、サイクリック グリップまたはウインチ/ホイスト コントロール グリップによるリリースを有効にし、HOOK SEL ノブを ALL 位置に設定してください。このような状況では、航空機の高度や対気速度が低いときに、スリング ロードを装着したまま飛行を続けると乗員と航空機の安全が危険にさらされる場合、この手順によって複数の乗員がすべてのペイロードを一度に即座にリリースできる冗長性が確保されます。

貨物降ろしエリアに近づく前に、次の操作を実行してください。



1. CP 着陸前のチェック – 実行します。
2. CP ARM/SAFEスイッチ（ASE コントロール パネル） - 安全。
3. CP CARGO HOOK MSTR スイッチ - ARM。
4. CP HOOK SELノブ – ALL。

これにより、乗組員と航空機の安全を確保するために、必要に応じて、着陸進入中にすべての吊り荷を解放できるようになります。

降車予定場所が視覚的に確認できたら、ゆっくりと慎重にVMCアプローチ 地上高度で静止した状態でホバリングし、荷物を積んで出発する 同時に、アプローチ角度が吊り荷とドロップオフエリア周囲の障害物との間に十分なクリアランスを確保するようにします。

目的のドロップオフエリア上で静止した後、次の操作を実行します。



5. CP HOOK SELノブ – 必要に応じて、目的の貨物を解放します。（ホイスト/貨物フック制御パネル 詳細についてはこちらをご覧ください。
6. PLT スラスト レバー – わずかに下げると、貨物が地面に接触するまでゆっくりと降下が始まります。
7. PLT HOOK REL ボタン – 貨物が外れるまで押し続けます。
8. CP CARGO HOOK MSTRスイッチ – OFF。中央の貨物フックが閉じ、ミッドフックオープン メッセージは消えます。
9. CP 貨物フックマスタースイッチ tch – リセット、必要に応じて消灯 フォワードフック 開ける土地 l後部フックオープンl メッセージ。

注記：開くように指示されると、CARGO HOOK MSTR スイッチが OFF の位置に設定されるまで、センター フックは開いたままになります。この手順が実行されるまで、その後の貨物のフックの試行は失敗します。



航空機の生存性機器（ASE）

米空軍の写真、撮影：グレゴリー・ブルック軍曹

航空機生存装置

CH-47F には、敵対的な脅威環境での運用中に航空機の生存を確保するように設計された一連のパッシブ防御システムが搭載されています。航空機に搭載されているさまざまな防御システムは、総称して航空機生存装置 (ASE) と呼ばれています。



CH-47F に搭載されている ASE キットには、レーダー警報受信機 (RWR)、ミサイル警報システム (CMWS)、チャフおよびフレア対抗手段ディスペンサー、および胴体に組み込まれた赤外線抑制コンポーネントが含まれています。

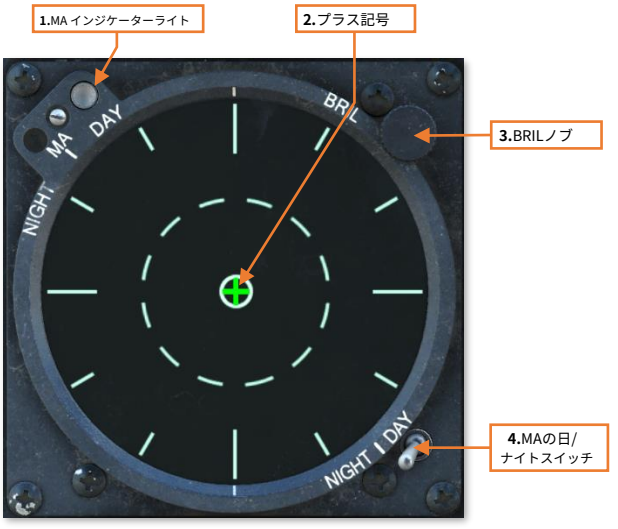


CH-47F 航空機生存装置 (ASE)

APR-39 インジケーター

APR-39 インジケーターは、APR-39 レーダー警報受信機によって検出されたレーダーの脅威と、AAR-57 ミサイル警報システムによって検出されたミサイルの脅威を視覚的に表示します。

インジケーターには最大 7 つのレーダーおよび/またはミサイルの脅威が表示されます。



1. MAインジケーターライト。機能なし。

2. プラス記号。APR-39 レーダー警報受信機が動作していることを示します。

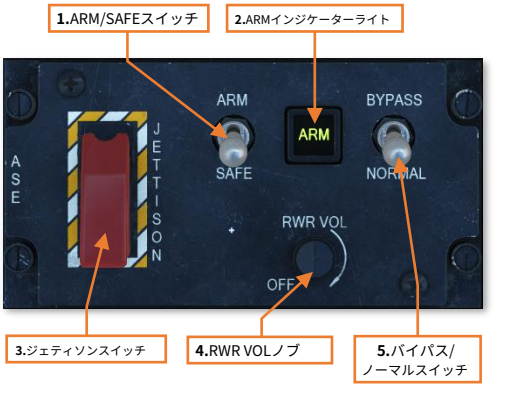
3. BRILノブ。インジケータ表示自体の明るさを調整します。

4. MA DAY/NIGHTスイッチ。いいえ関数。

（見るレーダー信号検出装置 詳細についてはこちらをご覧ください。

ASE コントロール パネル

ASE コントロール パネルは、対抗手段ディスペンサーと、インターコム システム全体で受信される脅威警告音声の全体的な音量を制御します。



1. ARM/SAFEスイッチ。チャフとフレアのディスペンサーを自動または手動でのディスペンシング用に作動させます。スイッチの位置に関係なく、航空機の車輪に重量がかかっている場合は、チャフ/フレアのディスペンシングは禁止されます。

- **アーム。**チャフ/フレアの散布は許可されています。
- **安全。**チャフ/フレアの放出は禁止されています。

2. ARMインジケーターライト。対抗手段ディスペンサーがチャフとフレアを散布するために作動状態になると点灯します。

3. JETTISONスイッチ。緊急時には、尾部に取り付けられたフレアディスペンサーからすべてのフレアを投棄します。CMWS の電源がオフの場合、フレア投棄を有効にするには、BYPASS/NORMAL スイッチを BYPASS 位置にする必要があります。

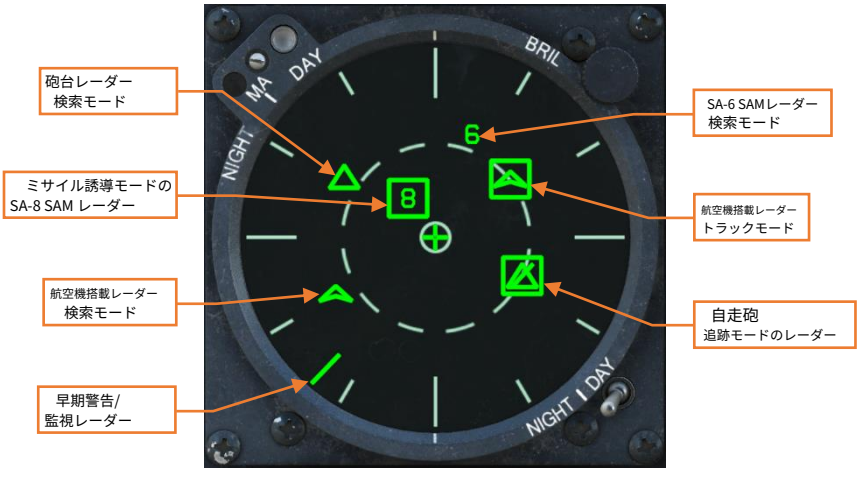
4. RWR VOLノブ。APR-39 レーダー警告受信機および AAR-57 ミサイル警告システムからの脅威警告音声の全体的な音量を調整します。ノブを時計回りに回すと、音量レベルが上がります。

5. BYPASS/NORMALスイッチ。実装されていません。

レーダー信号検出装置

AN/APR-39A(V)1は、一連の外部アンテナを使用してレーダー信号を受動的に検出および識別することにより、脅威のレーダー放射を検出します。脅威の兆候は、機体の中央にあるAPR-39インジケータに脅威のシンボルを表示することで乗組員に提供されます。インパネ さらに、APR-39 は脅威の種類、脅威の方向、レーダーの動作モードを説明する音声警告を発し、乗組員が飛行の障害物に外部から注意を集中できるようにします。

APR-39 インジケーターは方位角のみの上から下への表示で、表示の中心は航空機を表し、レーダー脅威シンボルはその周囲 360° の方位角に表示されます。脅威シンボルが表示の上部に表示されている場合、関連するレーダーは航空機の正面にあります。脅威シンボルが表示の下部に表示されている場合、関連するレーダーは航空機の真後ろにあります。



脅威の性質はシンボルの種類によって示され、脅威の相対的な致死性は、脅威シンボルが配置されているディスプレイの中央からの距離によって示されます。航空機に対するより致死的な脅威を表すレーダー シンボルは、ディスプレイの中央近くに表示されます。脅威レーダーが検索/捕捉モードからターゲット追跡モード、さらにミサイル誘導モードへと進むにつれて、シンボルはディスプレイの中央に向かって徐々に移動し、航空機に対する致死性が増していることを表します。



新たな脅威が検出されました。新しく検出されたレーダーは、最初の検出後 3 秒間、太字のシンボル形式で表示されます。



捜索/捕捉モードのレーダー。検出されたレーダーは検索モードまたはターゲット捕捉モードで動作しており、シンボルは破線の白い円の外側に配置されています。



追跡モードのレーダー。検出されたレーダーはターゲット追跡モードで動作しており、シンボルは破線の白い円のすぐ内側に配置され、ボックスで強調されています。



ミサイル誘導モードのレーダー。検出されたレーダーはミサイル誘導モードで動作しており、シンボルは破線の白い円内に配置され、点滅するボックスによってさらに強調されています。



脅威信号が失われました。検出されなくなったレーダーは、破線または「ゴースト」シンボル形式で 10 秒間表示された後、画面から消えます。

防御機動を実行するときは、ディスプレイの中央に近いシンボル（特に航空機と積極的に交戦しているシンボル）を、外側の領域に沿ったシンボルよりも優先して考慮する必要があります。

すべてのRWRシンボルとそれに対応する脅威システムの完全なリストは、付録B 。

RWR オーディオ警告

APR-39は、レーダーの脅威を2つのオーディオ形式（通常または簡潔）のいずれかで報告します。これは、CDU ASEコントロールページでLSK L4を押すことで切り替えることができます。脅威警告オーディオの全体的な音量は、RWR VOLノブを使用して調整できます。ASE コントロール パネル、または各乗務員がそれぞれ独立して、それぞれの音量調節器を使用して音声警告の音量を調節することもできます。コントロールオーディオパネル。

普通。RWR は、最初に検出されると、脅威の分類、時計方向、および致死性別にレーダー脅威を報告します。検出された脅威の致死性が上昇した場合、RWR は現在の時計方向と増加した致死性を含む音声レポートを繰り返します。

- **SA-8レーダーの最初の音声報告:**「SA-8、1時、捜索中です。」
- **SA-8 レーダーの音声レポートを更新しました:**「「SA-8、1時方向、追跡中。」

簡潔。RWR は、最初に検出したときにのみ、レーダー脅威を致死性で報告します。検出された脅威の致死性が上昇した場合、RWR は増加した致死性で音声レポートを繰り返します。

- **SA-8レーダーの最初の音声報告:**「「レーダー捜索中。」
- **SA-8 レーダーの音声レポートを更新しました:**「「レーダー追跡。」

RWR アクティベーション

APR-39レーダー警報受信機はCDUから起動および停止できる。パワーページ RWR をアクティブにするには、次の手順を実行します。

1.CDU IDX ボタン – 押します。

2.POWER（LSK L1） – を選択します。

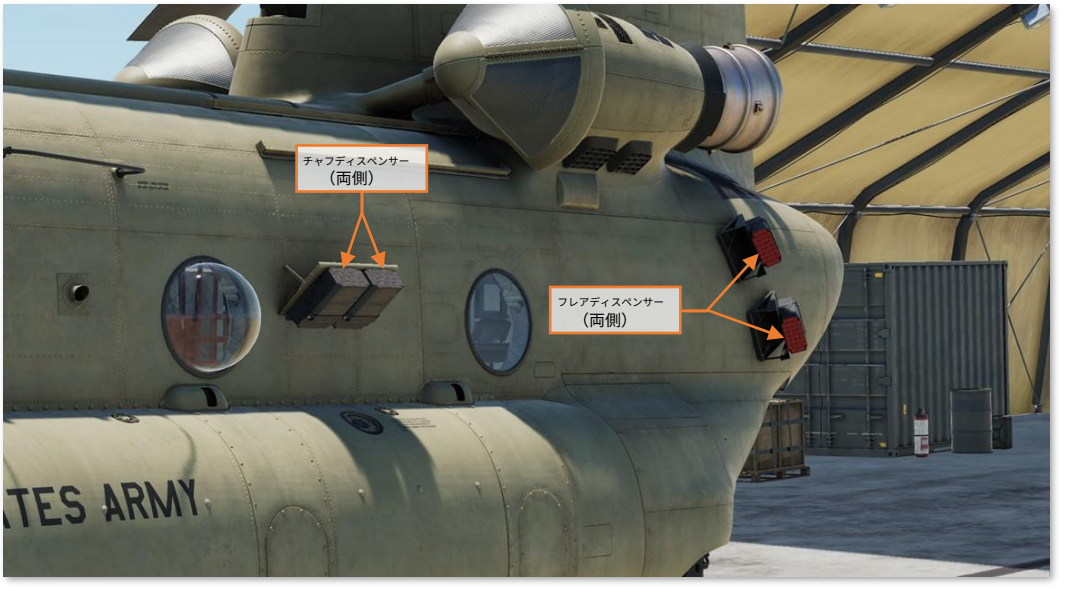
3.RWR (LSK L3) – 選択すると、RWR 電源のオンとオフが切り替わります。





対抗手段ディスペンサー

CH-47F には、チャフ用ディスペンサー 4 台とフレア用ディスペンサー 4 台の合計 8 台の消耗型対抗手段ディスペンサーが装備されています。各ディスペンサーの取り付け位置と向きにより、各ディスペンサーに装填された対抗手段は、チャフとフレア間で互換性がありません。



対抗手段ディスペンサーは地上で武装できる。ASE コントロール パネル ただし、BYPASS/NORMALスイッチがBYPASS位置に設定されていない限り、WOWスイッチは投薬を禁止します。乗組員は、チャフ/フレア投薬スイッチを押すことで、投薬装置を作動させたり、チャフとフレアのプログラム設定を行ったり、対抗手段を投薬したりすることができます。サイクリックグリップ。

すべてのチャフ カートリッジとフレア カートリッジの合計量は、CDU ASE コントロール ページに表示されます。(N/I)

チャフディスペンサー

チャフ ディスペンサーは、機体の中央、3 番目と 4 番目のキャビン窓の間に設置されており、両側に 2 つずつあります。各ディスペンサーには 30 個のチャフ カートリッジを収納でき、合計で 120 個のチャフ カートリッジを収納できます。

チャフは、サイクリック グリップのチャフ/フレア ディスペンス スイッチを押すことによってのみ手動でディスペンスできます。

フレアディスペンサー

フレアディスペンサーは、尾翼の反対側、エンジンナセルのすぐ後ろに取り付けられており、両側に 2 つずつあります。各ディスペンサーには 30 個のフレアカートリッジを収納でき、合計で 120 個のフレアカートリッジを収納できます。

フレアは、サイクリック グリップのチャフ/フレア放出スイッチを押して手動で放出するか、AN/AAR-57 共通ミッション警告システムによって自動的に放出することができます。

注記：*現時点では CMWS は実装されていないため、フレアは手動でのみ放出できます。*

ASEハンドコントロール

パイロットと副操縦士は、それぞれのサイクリックグリップのコントロールを使用してチャフまたはフレアプログラムを手動で分配することができ、両方の乗組員はASE コントロール パネル にセンターコンソール 対抗手段ディスペンサーを作動させるか、CMWS を NORMAL モードまたは BYPASS モードに設定します。

サイクリック＆スラストコントロールレバーコントロール

パイロットおよび副操縦士のサイクリック グリップには、チャフとフレアを放出するための双方向スイッチが含まれています。このスイッチをどちらかの位置に一瞬押すと、尾部ディスペンサーからフレアが、または胴体中央のディスペンサーからチャフ カートリッジが手動で放出されます。



- **フォワード。**単一のフレア プログラムを配布します。
  - **注記：***現在、早期アクセスでは、1 つのフレア プログラムは 4 つのフレアで構成され、各側から 2 つのフレアが放出されます。*
- **後部。**単一のチャフ プログラムを配布します。
  - **注記：***現在、早期アクセスでは、1 つのチャフ プログラムは 2 つのチャフ カートリッジで構成され、各側から 1 つのチャフ カートリッジが排出されます。*



付録 APPENDICES

米軍の写真
CPT ブライアン・ハリス

付録A – 簡略チェックリスト

手順

航空機の発進
地上タクシー
離陸前
着陸前
着陸後
航空機の停止

手順

起動、地上走行、離陸、着陸、シャットダウンの手順を実行するための簡略化されたチェックリスト。

航空機の発進

内部チェックが完了したら、次の操作を実行します。

1	CP ATTスイッチ – オン
2	CP TROOP WARN – ALARM および JUMP LT スイッチ – 必要に応じて、APU が起動しようとしていることを警告します。
3	FE reguard – 投稿されました。
4	CP ユーティリティプレス ライト – 点灯を確認します。
5	CP PU スイッチ – 5 秒間 RUN、2 秒間 START、その後 RUN 位置に戻ります。
6	CP APU RDY ライト – 点灯を確認します。
7	CP ユーティリティプレスlライト - APU RDY ライトが点灯してから 30 秒以内に消灯していることを確認します。
8	CP APU GEN スイッチ – オン。
9	PLT/CP WCA ページ – 次の点を確認してください。 • #1 長方形オフ #2 長方形オフ 検証がアクティブではありません。 • ユーティリティ油圧LO メッセージ – APU RDY ライトが点灯してから 30 秒以内にアクティブでないことを確認します。 • APUオン イザリメッセージ – アクティブであることを確認します。

APU が起動し、MFD が初期化されたら、次の操作を実行します。

10	PLT&CP MFD – 次のように設定します。 • MFD 1 – VSD/燃料。 • MFD 2 – EICAS（フル）。 • MFD 3 – EICAS（フル）。 • MFD 4 – VSD/HSDH。 • MFD 5 – WCA。
11	CP PWR XFER 1 および PWR XFER 2 スイッチ – オン。 • WCA - 検証 #1 油圧式ブレーキコントロール & #2 油圧式ブレーキコントロール メッセージは30分以内にアクティブにならない秒。
12	PLT/CP ランプ テスト ボタン – 押したままにして、次のライトが点灯するかどうかを確認します。 • 緑 赤 JUI インジケータライト（オーバーヘッドスイッチパネル） • ユーティリティプレス APU RDY イト（オーバーヘッドスイッチパネル） • ファイア1プル ファイア 2 プル レライト（インストルメントパネル） • CPLR イト（傾斜コンソール） • FM1VHF VHF FM1 （センターコンソール） • アーム ライト（センターコンソール） • ICS、VOX、HOT MIC、CALL ライト (コントロール オーディオ パネル)

戻る
チェックリストインデックス

13	PLT/CP ランプテストボタン – 放し、ライトが消えることを確認します。
14	PLT&CP 航空電子機器および航空機システム – ミッションに応じて初期化および構成します。
15	PLT パーキングブレーキ – ブレーキがセットされ、ハンドルが外側に引かれます。
16	CP /U PWRスイッチ – オン。
17	CP DECU 事前起動 BIT を実行します。
18	PLT イグニッションロックスイッチ – オン。(N/I)
19	FE ヘリコプター周辺 – 安全。
20	PLT/CP サーチライト – 必要に応じて。
21	CP L メイン燃料ポンプ – オン。 • WCA – 検証 ENG1 燃料圧力LO メッセージはアクティブではありません。
22	CP XFEED スイッチ – オープン。 • WCA – 検証 ENG2 燃料圧力 LO メッセージはアクティブではありません。
23	CP 最初のエンジン – 次のように始動します。 • ENG CONDレバー – グラウンド。 • ENG STARTスイッチ – Nになるまで押し続けますG≥12%。 • POWER TRAINページ – 確認: o エンジンNG– 始動開始後 45 秒以内に ≥50%。エンジン オ o イル圧力 – ≥5 PSI。
24	CP 番目のエンジン – 最初のエンジンの始動シーケンスが完了したら、手順 5 を繰り返します。
25	PLT/CP パワートレイン ページ – すべてのトランスミッションが 7 PSI 以上であることを確認します。
26	CP NG COND レバー – FLIGHT。
27	PLT/CP チェックNR– 100% ±1。
28	CP EN 1 と GEN 2 のスイッチ – オン。GEN 1 をオンにしてから 2 秒待ってから GEN 2 をオンにします。
29	CP APU GEN スイッチ – オフ。
30	CP CU ポストスタート BIT を実行します。
31	CP PWR XFER 1 および PWR XFER 2 スイッチ – OFF。
32	CP PUスイッチ – オフ。
33	PLT/CP システム – チェックNR、トルク、エンジン、トランスミッション、燃料、および WCA の通常の表示。
34	CP 料ポンプとクロスフィードのチェックを実行します。
35	CP 燃料ポンプとクロスフィード – 次のように設定します。 • すべての燃料ポンプスイッチがオンになります。 • XFEED スイッチ – CLOSE。 • WCA – 検証 ENG1 燃料圧力LO & ENG2 燃料圧力 LO メッセージはアクティブではありません。 • WCA – すべて検証 補助プレス メッセージはアクティブではありません。
36	CP ADEC 復帰システム チェックを実行します。

地上タクシー

LCT を監視するために、2 輪または 4 輪タクシー操作の前に、MFD に POWER TRAIN ページが表示されていることを確認します。地上タクシーを開始する前に、次の操作を実行します。

1	PLT/CP /IVEL スイッチ – 必要に応じて。
2	PLT/CP AFCS コントロール パネル – 必要に応じて。
3	PLT/CP クリックトリムインジケーター – GND 位置で確認します。
4	PLT&CP MFD – タクシーの必要に応じて構成します。
5	FE ョック – 取り外して固定します。
6	FE テールランプとキャビンドア – 必要に応じて。
7	FE 組員、乗客、ミッション機器 – タクシーの準備ができていることを確認します。
8	PLT&CP HUD – 必要に応じて調整します。
9	PLT/CP ング ブレーキ – 解除します。パーキング ブレーキ ハンドルが内側になっていることを確認します。

離陸前

ミッションや飛行計画に出発する前に、次の操作を実行してください。

1	PLT/CP ステム – チェックNR、トルク、エンジン、トランスミッション、燃料、および WCA の通常の表示。
2	PLT/CP パーキングブレーキ – 必要に応じて。 （不均一な地形や傾斜地で操作する場合や、限られたエリアから離陸する場合を除き、必ず解放してください）
3	PLT/CP FCS SYSTEM SELノブ – 必要に応じて。
4	PLT/CP サイクリックトリムスイッチ – チェック。
5	PLT/CP ランスポンダー – 必要に応じて。
6	PLT&CP MFD – 必要に応じて構成します。 • 希望する NAV モードが選択されていることを確認します。 • 必要に応じてベアリングインジケーターを選択します。
7	PLT/CP イトディレクター – 必要に応じてガイダンス モードを設定します。
8	FE 乗組員、乗客、ミッション機器 – 離陸の準備が整っていることを確認します。

着陸前

着陸前に、次の操作を実行してください。

1	PLT/CP キングブレーキ – 必要に応じて。 （凹凸のある地形や傾斜のある地形に着陸する予定がない限り、必ず離してください）
2	PLT/CP AFCS コントロール パネル – 必要に応じて確認および設定します。
3	PLT/CP AFCS モード – 必要に応じて。
4	PLT/CP MFD – 着陸の必要に応じて構成します。
5	PLT/CP /IVEL スイッチ – 必要に応じて。
6	PLT&CP サーチライト – 必要に応じて。
7	FE 乗組員、乗客、ミッション装備 – チェック。
8	PLT&CP パフォーマンスの考慮事項 – 必要に応じて。

着陸後

ミッション終了時に最終目的地に到着したら、次の操作を実行します。

1	PLT/CP ライトディレクター - 分離。
2	PLT/CP 飛行制御 – 中立化。 • サイクリックを中心から 1.5 インチ後方、横方向の中央に配置します。 • 方向ペダルを中央に配置します。 • スラスト制御レバーを地上デテントに置きます。
3	PLT/CP クリックトリムインジケーター – GND 位置で確認します。
4	FE 接地接触インジケーターライト – 点灯していることを確認します。
5	PLT/CP FCS SYSTEM SELノブ – 必要に応じて。
6	PLT/CP SWIVEL スイッチ – 必要に応じて。
7	PLT/CP ランスポンダー – スタンバイ、または必要に応じて。
8	PLT&CP サーチライト – 必要に応じて。
9	PLT/CP TI ICE スイッチ – OFF、または必要に応じて。

戻る
チェックリストインデックス

航空機の停止

指定された駐車場所に停車したら、次の操作を行ってください。

1	PLT/CP 飛行制御 – 中立化。 • サイクリックを中心から 1.5 インチ後方、横方向の中央に配置します。 • 方向ペダルを中央に配置します。 • スラスト制御レバーを地上デテントに置きます。
2	PLT パーキングブレーキ – ブレーキがセットされ、ハンドルが外側に引かれます。
3	CP ヒーター機能スイッチ – OFF。
4	PLT&CP サーチライト – オフにして、必要に応じて収納します。
5	PLT/CP FCS SYSTEM SELノブ – OFF。
6	FE ランプ – 必要に応じて。
7	FE 車輪止め – 設置。
8	PLT&CP MFD – 次のように設定します。 • MFD 1 – VSD/FUEL（半分）。 • MFD 2 – パワートレイン（フル）。 • MFD 3 – パワートレイン（フル）。 • MFD 4 – VSD/HSDH（ハーフ）。 • MFD 5 – WCA（フル）。
9	FE reguard – 投稿されました。
10	CP APU スイッチ – 5 秒間 RUN、2 秒間 START、その後 RUN 位置に戻ります。
11	CP APU RDY – 点灯を確認します。
12	CP APU GEN スイッチ – オン。
13	CP GEN 1 と GEN 2 のスイッチ – オフ。GEN 1 をオフにした後、2 秒待ってから GEN 2 をオフにします。
14	CP PWR XFER 1 および PWR XFER 2 スイッチ – オン。
15	PLT/CP クリックトリムインジケーター – GND 位置で確認します。
16	CP ENG COND レバー – GROUND。SELECT ボタンを使用してクロノメーターを ET モードに設定し、CONTROL ボタンを押して 2 分間のエンジン クールダウンのタイマーを開始します。
17	FE ECU障害コード – 確認I88Iが表示されます。
18	CP 燃料ポンプとクロスフィード – 次のように設定します。 • XFEED スイッチ – CLOSE。 • REFUEL STAスイッチ – 必要に応じて • すべての燃料ポンプスイッチをオフ。
19	CP ENG COND レバー – クロノメーターで 2 分経過後に停止します。
20	PLT&CP 航空電子機器および航空機システム – シャットダウンを実行します。
21	PLT/CP APU PWRスイッチ – オフ。
22	CP PWR XFER 1 および PWR XFER 2 スイッチ – ローターが停止した後はオフになります。

戻る
チェックリストインデックス X

23	CP PU GEN スイッチ – オフ。
24	CP APUスイッチ – オフ。
25	PLT&CP 室内および屋外の照明 – オフ。
26	CP BATTスイッチ – OFF。
27	PLT イグニッションロックスイッチ – OFF。(N/I)

付録 B – RWR 脅威シンボル

レーダー信号検出装置および共通ミサイル警報システムは、音声警報を伴い、方位角におけるレーダーおよびミサイルの脅威の警告表示を乗組員に提供します。

「RWR」列の脅威シンボルは、レーダーやミサイルの脅威が画面に表示される方法に対応しています。APR-39 インジケーター。

「オーディオ」列に引用されている単語またはフレーズは、レーダーまたはミサイルの脅威が検出された場合に ICS から聞こえる関連する音声警報に対応しています。

防空レーダー システムは、「レーダー システム」の列の下に小さなフォントでタイプ別にさらに識別されます。以下の表には、各ユニット内でのレーダーの機能を識別するために、レーダー システムの指定/名前の後に各タイプの略語の定義が示されています。

タイプ	説明	タイプ	説明
戦争	連続波捕捉レーダー	**力**	捜索追跡レーダー
電子ワル	早期警戒レーダー	**タール**	目標捕捉レーダー
FCCR	射撃管制レーダー	**TI**	ターゲット照明
RR	測距レーダー	**TTR**	ターゲット追跡レーダー
SR	監視レーダー		

防空レーダーシステム

RWR オーディオ脅威タイプ			防空システム	レーダーシステム
| レーダー ペアリング	"レーダー"	早期警戒レーダー 監視レーダー 目標捕捉レーダー	S-75、S-125、S-200 S-200、S-300 PPRU-M1	1L13「ボックススプリング」SR/EWR 5G66「トールラック」SR/EWR AN/FPS-117「シークイグルー」SR/EWR P-19「フラットフェイスB」SR/TAR ST-68U「ティンシールド」タール 9S80M1「ドッグイヤー」タール
2	「SA-2」	SA-2防空砲台	S-75	SNR-75「ファンソング」TTR RD-75 アマゾンカRR
3	「SA-3」	SA-3防空砲台	S-125	SNR-125「ローブロー」TTR
5	「SA-5」	SA-5防空砲台	S-200	5N62「スクエアペア」TTR/TI
6	「SA-6」	SA-6防空砲台	2K12 クブ	1S91「ストレートフラッシュ」タール/TI
7	「HQ-7」	CSA-7/HQ-7B防空ユニット	ホンチー7	HQ-7 ACUタール タイプ345TTR
8	「SA-8」	SA-8防空ユニット	9K33 オサ	「ランドロール」トルコ
10	「SA-10」	SA-10防空砲台	S-300PS	64N6E「ビッグバード」タール 5N66M「クラムシェル」タール 30N6E「フラップリッド」TTR
11	「SA-11」	SA-11防空砲台	9K37M ブクM1	9S18M1「スノードリフト」タール 9S35「ファイアドーム」TTR
13	「SA-13」	SA-13防空ユニット	9K35 ストレラ-10M3	9S86「スナップショット」RR

15	「SA-15」	SA-15防空ユニット	9K331 トル-M1	「スクラムハーフ」 トルコ
	「2S6」	SA-19防空ユニット	2S6M ツングースカ	1RL144「ホットショット」 トルコ
	「ズー」	ZSU-23-4 防空砲ユニット	ZSU-23-4 シルカ	RPK-2「ガンディッシュ」 FCCR
	"銃"	自走防空砲部隊	ゲパルト対空戦車 M163 バルカン ADS	MPDR-12タール/ アルビスFCCR AN/VPS-2RR
	"銃"	防空砲台	S-60、KS-19	SON-9「ファイヤーカン」 FCCR
RA	「レイピア」	レイピア防空ユニット	レイピアFSA	レイピアPUSR DN 181 ブラインドファイアTTR
RO	「ローランド」	ローランド防空部隊	ローランド・トゥール マーダー・ローランド	MPDR-3002SSR MPDR-16タール/ ドミノ30TTR
HK	"鷹"	ホーク防空砲台	MIM-23B アイホーク	AN/MPQ-50タール AN/MPQ-46TTR AN/MPQ-55戦争
PT	「愛国者」	パトリオット防空砲台	MIM-104C パトリオット PAC-2	AN/MPQ-53カ
SA	「サム」	NASAMS防空砲台	ナサムス2	AN/MPQ-64F1 センチネルカ

その他の脅威のシンボル

RWR	オーディオ	タイプ	脅威
	「固定翼」	航空機搭載レーダーシステム	
	「固定翼、発射」RWRがミサイルレーダーシーカーを検出		アクティブレーダー誘導ミサイル

付録F – 公式

これらの計算式と変換式は、ミッション前の計画や飛行中に使用します。必要な結果は太字で表示されます。

速度/時間/距離の計算

必要な対地速度（ノット）= (距離÷分）×60

飛行時間（分）= (距離÷対地速度）×60

燃料/耐久性計算

ビンゴ燃料（ポンド）= (飛行時間 ÷ 60) × 燃料 LB/HR

目標時間（分）= ([総燃料 – ビンゴ燃料] ÷ 燃料LB/HR) × 60

燃料/航続距離の計算

比燃料範囲（SFR）係数=地上速度 ÷ 燃料 LB/HR

飛行範囲 (NM)=SFR × 総燃料

距離変換

kmまで**ニューメキシコ**= [km] ÷ 1.85

NMから**キロ**= [NM] × 1.85

高度/標高変換

フィートから**メートル**= [フィート] ÷ 3.281

メートルから**足**= [メートル] × 3.281

緯度/経度の変換

DDD-MM-SS.SSから**DDD-MM.MMM です**

SS.SS÷60 = うーん

DDD-MM.MMM です に **DDD-MM-SS.SS**

うーん × 60 = SS.SS



安全な飛行を！

Eagle Dynamics SAチーム

イーグルダイナミクスSA © 2024

サウスカロライナ州兵の写真、SSG ロベルト・ディ・ジョヴィネ撮影